TENAZ

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Padrões de Design — Tenaz

Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Arquivo: 7_PADROES_DESIGN.md

Versão: 0.4 · **Data:** 12/11/2026 · **Status:** Em elaboração **Produto:** Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota Alinhado ao sumário executivo 0.5 **Base:** identidade visual aprovada em marca/README.md e marca/brandbook.html; vocabulário e estados em 0_SUMARIO_EXECUTIVO.md **Plataformas:** web (React + TypeScript) e app de campo (React Native + Expo, offline)

Mudanças da versão 0.4: configuração por segmento (sumário 0.5, seção 3.7). Fase de ciclo de vida do ativo com o chip neutro tracejado "Em implantação" e a ação "Colocar em operação" (RF-ATV-013); tipo de OS Implantação; origens de OS `cliente_conectado`, `projeto` e `regra`; causa externa da parada; estados de projeto, etapa, contrato com cliente, medição e regra (7.5); quatro componentes novos: frase de regra, cronograma, régua de faixas de desconto e marcador de mapa (6.20 a 6.23); telas de regras configuráveis (RF-ADM-016), campos extras da OS no web e no app com validação offline (RF-OS-021), pacote de segmento nos primeiros passos (RF-ADM-017), projeto de implantação (RF-PRJ-001 a RF-PRJ-007), painel e medição do contrato com cliente (RF-CTR-001 a RF-CTR-005) (8.29 a 8.34, 9.10); visão Mapa de ativos (8.2); contrastes novos (4.4); microcopy das ações novas (10); ícones (12.2); regra 4.3.8 sobre `borda-controle` em Névoa; pendências 13.24 a 13.34.

Este documento traduz a marca em regras de interface. Define os tokens de design, os componentes, as telas principais (inclusive as da conta da subcontratada, módulo SRV, da conexão entre contas e da configuração por segmento: regras, campos extras, pacotes, projetos e contratos com clientes), o app de campo, o tom das mensagens e os requisitos de acessibilidade. Quando a marca e este documento divergirem, vale a marca para cores, fontes e símbolo; vale o sumário executivo para nomes de entidades e estados. As divergências encontradas estão na seção 13.

Índice

1. Princípios de design
2. A marca na interface
3. Design tokens
4. Contraste WCAG 2.1
5. Layout do web
6. Componentes
7. Status, prioridade e criticidade
8. Telas principais
9. App de campo
10. Microcopy e tom de voz
11. Acessibilidade
12. Iconografia
13. Inconsistências e pendências

---

1. Princípios de design

#	Princípio	O que significa na prática
P1	**Usável sem treinamento formal**	Cada tela tem uma ação principal evidente. Rótulos usam o vocabulário do sumário executivo, sem siglas internas. Primeiros passos guiados no primeiro acesso. Nenhuma função essencial fica só em atalho de teclado, clique direito ou gesto escondido.
P2	**Feito para luva, sol e pressa**	No app, alvos de toque de no mínimo 48 dp, ações principais na metade inferior da tela, texto de no mínimo 16 dp, tema de alto contraste para uso a céu aberto. Nada depende de precisão fina, gesto de pinça ou toque longo.
P3	**Denso para quem planeja**	No web, o planejador vê muita informação sem rolar: tabelas com densidade ajustável, colunas fixas, filtros salvos, ações em lote e atalhos. Densidade alta não significa letra pequena: o mínimo continua 13 px.
P4	**Status sempre com ícone e texto**	Nenhuma informação depende só de cor. Todo status tem cor, ícone e palavra. Isso vale para daltonismo, impressão em preto e branco e leitura ao sol.
P5	**Número sempre com unidade**	248.315 km, 12.480 h, R$ 3.418,90, 97,4 %, 3 dias. Números em JetBrains Mono com algarismos tabulares, alinhados à direita em tabelas. Nunca um número solto.
P6	**Diz o que fazer e quando**	Alerta é uma frase com prazo ou ação. Erro explica o que aconteceu e o próximo passo. Sem exclamação, sem caixa alta, sem emoji.
P7	**Offline é o normal no campo**	O app nunca bloqueia o trabalho por falta de sinal. O usuário sempre sabe o que já foi enviado e o que está só no aparelho.
P8	**O laranja Sinal é raro**	Sinal marca a ação principal de cada tela e o ponto do símbolo. Nunca indica status, alerta, seleção ou gráfico. Se tudo é laranja, nada é.

2. A marca na interface

2.1 Papéis das cores da marca

Cor	HEX	Papel na interface	Não usar para
Aço	`#14202E`	Texto principal, menu lateral, títulos, foco, cabeçalho de tabela em destaque, toasts	Fundo de áreas grandes de conteúdo no tema claro
Sinal	`#FF6A13`	Fundo do botão primário (uma ação principal por tela), ponto do símbolo	Status, alerta, texto, link, ícone, borda de foco, seleção, gráfico, badge
Névoa	`#F2F4F6`	Fundo das telas, linha em hover	Texto sobre fundo claro
Concreto	`#9AA6B2`	Bordas decorativas, ícones decorativos, texto desabilitado	Texto legível sobre fundo claro (contraste 2,48:1 em branco)

Proporção de uso de referência da marca: Névoa 60 %, Aço 28 %, Concreto 8 %, Sinal 4 %. Numa tela típica, Sinal aparece em no máximo um botão e no ponto do logo.

2.2 Regras do Sinal

1. Uma ação primária em Sinal por tela ou por modal. Ações primárias de cartões dentro de listas usam o botão secundário.
2. Texto e ícone sobre Sinal são sempre Aço `#14202E` (5,74:1). Texto branco sobre Sinal é proibido (2,87:1, reprova inclusive para texto grande).
3. Sinal nunca é cor de status. O âmbar de Atenção `#C98C00` existe para isso, e os dois não podem aparecer como sinônimos.
4. Sinal não aparece como texto nem como contorno sobre fundo claro (2,87:1 em branco, 2,60:1 em Névoa).
5. No tema escuro o botão primário continua Sinal com texto Aço.

2.3 Logo no produto

- Menu lateral expandido: logo horizontal negativo, altura 24 px, a partir de 112 px de largura. Menu recolhido: só o símbolo, 32 px.
- Favicon: `marca/logo/svg/favicon.svg`, que acompanha o tema.
- Ícone do app: `marca/logo/png/` (1024, 512, 192 e 180 px).
- Tela de carregamento do app: símbolo positivo de 96 dp centralizado sobre Névoa, sem animação de giro (a marca não permite girar o símbolo).

---

3. Design tokens

Os tokens têm dois níveis:

- **Primitivos:** os valores da marca (`--tz-aco-900`, `--tz-sinal`). Não variam com o tema e não são usados direto nos componentes.
- **Semânticos:** o papel na interface (`--tz-texto`, `--tz-superficie`, `--tz-status-parado`). Variam com o tema. Componentes só usam tokens semânticos.

Prefixo `tz-`, nomes em português sem acento, em kebab-case. Os temas são `claro` (padrão no web), `escuro` e `sol` (alto contraste, padrão sugerido no app quando houver luz ambiente forte).

3.1 Cores primitivas

Token	HEX	Origem
`aco-900`	`#14202E`	Marca (Aço)
`aco-700`	`#2B3A4C`	Marca
`aco-500`	`#4A5868`	Marca
`aco-400`	`#5F6C7B`	**Extensão proposta** (ver 13.6)
`aco-300`	`#9AA6B2`	Marca (Concreto)
`aco-100`	`#D9DFE6`	Marca
`aco-50`	`#F2F4F6`	Marca (Névoa)

Token	HEX	Origem
`sinal`	`#FF6A13`	Marca
`sinal-hover`	`#FF7A2E`	Derivado: Sinal mais claro, mantém texto Aço em 6,33:1
`sinal-pressionado`	`#F25F0A`	Derivado: Sinal mais escuro, texto Aço em 5,03:1
`branco`	`#FFFFFF`	Superfície
`escuro-fundo`	`#0E151E`	Brandbook, tema escuro
`escuro-superficie`	`#16202C`	Brandbook, tema escuro
`escuro-elevada`	`#1F2B3A`	Derivado, tema escuro
`escuro-faixa`	`#182330`	Brandbook, tema escuro
`escuro-linha`	`#263241`	Brandbook, tema escuro
`cinza-controle`	`#8592A0`	Brandbook (texto terciário escuro), usado como borda de campo no claro
`cinza-controle-escuro`	`#6B7887`	Brandbook (texto terciário claro), usado como borda de campo no escuro

Cores de status (marca, semânticas):

Status (marca)	Claro	Fundo claro	Escuro	Fundo escuro
Operando	`#1E9E6A`	`#E3F4EC`	`#3CC28B`	`#12301F`
Preventiva	`#2F6FDB`	`#E4ECFB`	`#6E9BF0`	`#17264A`
Atenção	`#C98C00`	`#FBF1D9`	`#F0B83A`	`#3A2D0C`
Parado	`#D33A2C`	`#FBE5E2`	`#F06A5C`	`#3D1714`
Inativo	`#7E8A97`	`#ECEFF2`	`#97A3B0`	`#222C37`

Os fundos de status vêm do brandbook. Os derivados de perigo: `perigo-hover` claro `#B8301F` (texto branco 6,03:1) e escuro `#F48577` (texto Aço 6,64:1).

3.2 Cores semânticas por tema

Token semântico	Claro	Escuro	Sol
`fundo`	`#F2F4F6`	`#0E151E`	`#FFFFFF`
`superficie`	`#FFFFFF`	`#16202C`	`#FFFFFF`
`superficie-elevada` (menus, modais)	`#FFFFFF`	`#1F2B3A`	`#FFFFFF`
`superficie-hover`	`#F2F4F6`	`#1F2B3A`	`#F2F4F6`
`superficie-selecionada`	`#D9DFE6`	`#2B3A4C`	`#D9DFE6`
`superficie-esqueleto`	`#D9DFE6`	`#1F2B3A`	`#D9DFE6`

Token semântico	Claro	Escuro	Sol
`texto`	`#14202E`	`#E8EDF2`	`#14202E`
`texto-secundario`	`#4A5868`	`#A9B5C2`	`#2B3A4C`
`texto-terciario`	`#5F6C7B`	`#8592A0`	`#4A5868`
`texto-desabilitado`	`#9AA6B2`	`#4A5868`	`#9AA6B2`
`texto-inverso`	`#F2F4F6`	`#14202E`	`#F2F4F6`
`borda` (decorativa)	`#D9DFE6`	`#263241`	`#9AA6B2`
`borda-controle` (campos)	`#8592A0`	`#6B7887`	`#4A5868`
`borda-controle-hover`	`#4A5868`	`#A9B5C2`	`#14202E`
`foco`	`#14202E`	`#E8EDF2`	`#14202E`
`acao-primaria`	`#FF6A13`	`#FF6A13`	`#FF6A13`
`acao-primaria-hover`	`#FF7A2E`	`#FF7A2E`	`#FF7A2E`
`acao-primaria-pressionada`	`#F25F0A`	`#F25F0A`	`#F25F0A`
`acao-primaria-texto`	`#14202E`	`#14202E`	`#14202E`
`perigo`	`#D33A2C`	`#F06A5C`	`#D33A2C`
`perigo-hover`	`#B8301F`	`#F48577`	`#B8301F`
`perigo-texto`	`#FFFFFF`	`#14202E`	`#FFFFFF`
`nav-fundo`	`#14202E`	`#182330`	`#14202E`
`nav-texto`	`#F2F4F6`	`#EEF2F6`	`#FFFFFF`
`nav-texto-secundario`	`#A9B6C3`	`#A9B6C3`	`#D9DFE6`
`nav-item-ativo`	`#2B3A4C`	`#2B3A4C`	`#2B3A4C`
`toast-fundo`	`#14202E`	`#2B3A4C`	`#14202E`
`toast-texto`	`#F2F4F6`	`#E8EDF2`	`#FFFFFF`
`grade-grafico`	`#D9DFE6`	`#263241`	`#9AA6B2`
`serie-1`	`#14202E`	`#E8EDF2`	`#14202E`
`serie-2`	`#4A5868`	`#A9B5C2`	`#4A5868`
`serie-3`	`#9AA6B2`	`#4A5868`	`#9AA6B2`
`veu` (fundo de modal)	`rgba(20,32,46,.56)`	`rgba(0,0,0,.64)`	`rgba(20,32,46,.64)`

Status por tema (`status-<nome>`, `status-<nome>-fundo`, `status-<nome>-texto`):

Token	Claro	Escuro	Sol
`status-<nome>` (ícone, barra, gráfico)	cor clara da marca	cor escura da marca	cor clara da marca
`status-<nome>-fundo` (chip)	fundo claro da marca	fundo escuro da marca	cor clara da marca (chip sólido)
`status-<nome>-texto` (texto do chip)	`#14202E`	cor escura da marca	ver 7.1 (Aço ou branco)

No tema claro, o texto do chip de status é Aço e só o ícone leva a cor. O padrão do brandbook, com texto na cor do status sobre o fundo tingido, reprova AA no claro (ver seção 4) e só é mantido no escuro, onde passa.

3.3 Tokens em CSS (web)

```
/* tokens.css — Tenaz v0.1 */
:root {
  /* Primitivos */
  --tz-aco-900: #14202E;
  --tz-aco-700: #2B3A4C;
  --tz-aco-500: #4A5868;
  --tz-aco-400: #5F6C7B; /* extensão proposta */
  --tz-aco-300: #9AA6B2; /* Concreto */
  --tz-aco-100: #D9DFE6;
  --tz-aco-50:  #F2F4F6; /* Névoa */
  --tz-sinal: #FF6A13;
  --tz-sinal-hover: #FF7A2E;
  --tz-sinal-pressionado: #F25F0A;
  --tz-branco: #FFFFFF;

  /* Semânticos — tema claro (padrão) */
  --tz-fundo: var(--tz-aco-50);
  --tz-superficie: var(--tz-branco);
  --tz-superficie-elevada: var(--tz-branco);
  --tz-superficie-hover: var(--tz-aco-50);
  --tz-superficie-selecionada: var(--tz-aco-100);
  --tz-superficie-esqueleto: var(--tz-aco-100);
  --tz-texto: var(--tz-aco-900);
  --tz-texto-secundario: var(--tz-aco-500);
  --tz-texto-terciario: var(--tz-aco-400);
  --tz-texto-desabilitado: var(--tz-aco-300);
  --tz-texto-inverso: var(--tz-aco-50);
  --tz-borda: var(--tz-aco-100);
  --tz-borda-controle: #8592A0;
  --tz-borda-controle-hover: var(--tz-aco-500);
  --tz-foco: var(--tz-aco-900);
  --tz-acao-primaria: var(--tz-sinal);
  --tz-acao-primaria-hover: var(--tz-sinal-hover);
  --tz-acao-primaria-pressionada: var(--tz-sinal-pressionado);
  --tz-acao-primaria-texto: var(--tz-aco-900);
  --tz-perigo: #D33A2C;
  --tz-perigo-hover: #B8301F;
  --tz-perigo-texto: var(--tz-branco);
  --tz-nav-fundo: var(--tz-aco-900);
  --tz-nav-texto: var(--tz-aco-50);
  --tz-nav-texto-secundario: #A9B6C3;
  --tz-nav-item-ativo: var(--tz-aco-700);
  --tz-toast-fundo: var(--tz-aco-900);
  --tz-toast-texto: var(--tz-aco-50);
  --tz-grade-grafico: var(--tz-aco-100);
  --tz-serie-1: var(--tz-aco-900);
  --tz-serie-2: var(--tz-aco-500);
  --tz-serie-3: var(--tz-aco-300);
  --tz-veu: rgba(20, 32, 46, .56);
```

```
  --tz-status-operando: #1E9E6A;   --tz-status-operando-fundo: #E3F4EC;   --tz-status-operando-
texto: var(--tz-aco-900);
  --tz-status-preventiva: #2F6FDB; --tz-status-preventiva-fundo: #E4ECFB; --tz-status-preventiva-
texto: var(--tz-aco-900);
  --tz-status-atencao: #C98C00;    --tz-status-atencao-fundo: #FBF1D9;    --tz-status-atencao-
texto: var(--tz-aco-900);
  --tz-status-parado: #D33A2C;     --tz-status-parado-fundo: #FBE5E2;     --tz-status-parado-
texto: var(--tz-aco-900);
  --tz-status-inativo: #7E8A97;    --tz-status-inativo-fundo: #ECEFF2;    --tz-status-inativo-
texto: var(--tz-aco-900);
  /* Cores de status para usar sobre superfícies Aço (toast, menu): variantes escuras */
  --tz-status-operando-sobre-aco: #3CC28B;
  --tz-status-preventiva-sobre-aco: #6E9BF0;
  --tz-status-atencao-sobre-aco: #F0B83A;
  --tz-status-parado-sobre-aco: #F06A5C;
  --tz-status-inativo-sobre-aco: #97A3B0;

  /* Tipografia */
  --tz-fonte-titulo: 'Archivo', 'Arial Black', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
  --tz-fonte-texto: 'Inter', system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --tz-fonte-dado: 'JetBrains Mono', ui-monospace, 'Cascadia Mono', Consolas, monospace;
  --tz-largura-titulo: 125%; /* Archivo Expanded */

  --tz-texto-display:   800 48px/52px var(--tz-fonte-titulo);
  --tz-texto-h1:        800 32px/38px var(--tz-fonte-titulo);
  --tz-texto-h2:        700 22px/28px var(--tz-fonte-titulo);
  --tz-texto-h3:        700 18px/24px var(--tz-fonte-texto);
  --tz-texto-h4:        600 16px/22px var(--tz-fonte-texto);
  --tz-texto-corpo:     400 16px/24px var(--tz-fonte-texto);
  --tz-texto-corpo-p:   400 14px/20px var(--tz-fonte-texto);
  --tz-texto-rotulo:    600 14px/20px var(--tz-fonte-texto);
  --tz-texto-botao:     600 14px/20px var(--tz-fonte-texto);
  --tz-texto-legenda:   500 13px/18px var(--tz-fonte-texto);
  --tz-texto-sobrelinha: 600 12px/16px var(--tz-fonte-dado); /* caixa alta, espaçamento .08em */
  --tz-texto-dado:      400 14px/20px var(--tz-fonte-dado);
  --tz-texto-dado-forte: 600 14px/20px var(--tz-fonte-dado);
  --tz-texto-kpi:       600 28px/32px var(--tz-fonte-dado);

  /* Espaçamento — base 4 px */
  --tz-espaco-0: 0;
  --tz-espaco-1: 4px;
  --tz-espaco-2: 8px;
  --tz-espaco-3: 12px;
  --tz-espaco-4: 16px;
  --tz-espaco-5: 20px;
  --tz-espaco-6: 24px;
  --tz-espaco-8: 32px;
  --tz-espaco-10: 40px;
  --tz-espaco-12: 48px;
  --tz-espaco-16: 64px;
```

```
  --tz-espaco-20: 80px;

  /* Alturas de controle */
  --tz-controle-p: 32px;
  --tz-controle-m: 40px;
  --tz-controle-g: 48px;

  /* Raios */
  --tz-raio-xs: 4px;    /* badge, checkbox */
  --tz-raio-sm: 6px;    /* chip de status (brandbook) */
  --tz-raio-md: 8px;    /* botão, campo (brandbook) */
  --tz-raio-lg: 10px;   /* cartão, painel (brandbook) */
  --tz-raio-xl: 16px;   /* folha inferior e modal no app */
  --tz-raio-total: 999px;

  /* Sombras */
  --tz-sombra-1: 0 1px 2px rgba(20, 32, 46, .06);
  --tz-sombra-2: 0 1px 2px rgba(20, 32, 46, .06), 0 2px 6px rgba(20, 32, 46, .08);
  --tz-sombra-3: 0 1px 2px rgba(20, 32, 46, .08), 0 8px 24px rgba(20, 32, 46, .10);
  --tz-sombra-4: 0 2px 4px rgba(20, 32, 46, .08), 0 12px 32px rgba(20, 32, 46, .18);

  /* Camadas */
  --tz-z-base: 0;
  --tz-z-fixo: 100;      /* cabeçalho de tabela, colunas fixas */
  --tz-z-nav: 200;       /* menu lateral, barra superior */
  --tz-z-suspenso: 300;  /* menus, popovers, seletores */
  --tz-z-veu: 400;
  --tz-z-modal: 500;
  --tz-z-toast: 600;
  --tz-z-dica: 700;      /* tooltip */

  /* Movimento */
  --tz-duracao-rapida: 100ms;  /* hover, pressionado */
  --tz-duracao-base: 160ms;    /* menus, tooltips, troca de estado */
  --tz-duracao-media: 240ms;   /* modais, painéis laterais */
  --tz-duracao-lenta: 320ms;   /* folhas inferiores, transições de tela */
  --tz-curva-padrao: cubic-bezier(.2, 0, 0, 1);
  --tz-curva-entrada: cubic-bezier(0, 0, .2, 1);
  --tz-curva-saida: cubic-bezier(.4, 0, 1, 1);

  /* Foco */
  --tz-foco-largura: 2px;
  --tz-foco-afastamento: 2px;

  color-scheme: light;
}

/* Tema escuro: automático, salvo se o usuário escolheu claro */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-tema="claro"]):not([data-tema="sol"]) { /* mesmos valores do bloco abaixo */ }
}
```

```
:root[data-tema="escuro"] {
  --tz-fundo: #0E151E;
  --tz-superficie: #16202C;
  --tz-superficie-elevada: #1F2B3A;
  --tz-superficie-hover: #1F2B3A;
  --tz-superficie-selecionada: var(--tz-aco-700);
  --tz-superficie-esqueleto: #1F2B3A;
  --tz-texto: #E8EDF2;
  --tz-texto-secundario: #A9B5C2;
  --tz-texto-terciario: #8592A0;
  --tz-texto-desabilitado: var(--tz-aco-500);
  --tz-texto-inverso: var(--tz-aco-900);
  --tz-borda: #263241;
  --tz-borda-controle: #6B7887;
  --tz-borda-controle-hover: #A9B5C2;
  --tz-foco: #E8EDF2;
  --tz-perigo: #F06A5C;
  --tz-perigo-hover: #F48577;
  --tz-perigo-texto: var(--tz-aco-900);
  --tz-nav-fundo: #182330;
  --tz-nav-texto: #EEF2F6;
  --tz-toast-fundo: var(--tz-aco-700);
  --tz-toast-texto: #E8EDF2;
  --tz-grade-grafico: #263241;
  --tz-serie-1: #E8EDF2;
  --tz-serie-2: #A9B5C2;
  --tz-serie-3: var(--tz-aco-500);
  --tz-veu: rgba(0, 0, 0, .64);

  --tz-status-operando: #3CC28B;   --tz-status-operando-fundo: #12301F;   --tz-status-operando-
texto: #3CC28B;
  --tz-status-preventiva: #6E9BF0; --tz-status-preventiva-fundo: #17264A; --tz-status-preventiva-
texto: #6E9BF0;
  --tz-status-atencao: #F0B83A;    --tz-status-atencao-fundo: #3A2D0C;    --tz-status-atencao-
texto: #F0B83A;
  --tz-status-parado: #F06A5C;     --tz-status-parado-fundo: #3D1714;     --tz-status-parado-
texto: #F06A5C;
  --tz-status-inativo: #97A3B0;    --tz-status-inativo-fundo: #222C37;    --tz-status-inativo-
texto: #97A3B0;

  --tz-sombra-1: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .40);
  --tz-sombra-2: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, .45);
  --tz-sombra-3: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, .50);
  --tz-sombra-4: 0 12px 32px rgba(0, 0, 0, .60);
  color-scheme: dark;
}

/* Movimento reduzido: sem deslocamento, sem brilho de esqueleto, fades curtos */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  :root {
    --tz-duracao-base: 0ms;
```

```
    --tz-duracao-media: 0ms;
    --tz-duracao-lenta: 0ms;
  }
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: 1ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}

/* Foco visível padrão */
:focus-visible {
  outline: var(--tz-foco-largura) solid var(--tz-foco);
  outline-offset: var(--tz-foco-afastamento);
}

/* Títulos usam Archivo Expanded */
h1, h2, .tz-titulo { font-family: var(--tz-fonte-titulo); font-stretch: var(--tz-largura-titulo);
letter-spacing: -0.01em; text-wrap: balance; }

/* Dados */
.tz-dado, td.numero { font-family: var(--tz-fonte-dado); font-variant-numeric: tabular-nums; }
```

O tema Sol também existe no web (`:root[data-tema="sol"]`, valores da coluna Sol em 3.2), para tablets usados em pátio e oficina. No CSS final, o bloco `prefers-color-scheme` repete os valores do tema escuro (CSS não permite herdar um seletor de outro). Gere os dois blocos a partir de um único arquivo de tokens (`tokens.json`) com Style Dictionary ou script equivalente, para não haver divergência.

3.4 Tokens em React Native (app)

```
// tokens.ts — Tenaz v0.1 (app de campo)
import { Platform } from 'react-native';

const marca = {
  aco900: '#14202E', aco700: '#2B3A4C', aco500: '#4A5868', aco400: '#5F6C7B',
  aco300: '#9AA6B2', aco100: '#D9DFE6', aco50: '#F2F4F6',
  sinal: '#FF6A13', sinalHover: '#FF7A2E', sinalPressionado: '#F25F0A',
  branco: '#FFFFFF',
} as const;

const statusClaro = {
  operando:   { cor: '#1E9E6A', fundo: '#E3F4EC', texto: marca.aco900 },
  preventiva: { cor: '#2F6FDB', fundo: '#E4ECFB', texto: marca.aco900 },
  atencao:    { cor: '#C98C00', fundo: '#FBF1D9', texto: marca.aco900 },
  parado:     { cor: '#D33A2C', fundo: '#FBE5E2', texto: marca.aco900 },
  inativo:    { cor: '#7E8A97', fundo: '#ECEFF2', texto: marca.aco900 },
};
const statusEscuro = {
  operando:   { cor: '#3CC28B', fundo: '#12301F', texto: '#3CC28B' },
  preventiva: { cor: '#6E9BF0', fundo: '#17264A', texto: '#6E9BF0' },
  atencao:    { cor: '#F0B83A', fundo: '#3A2D0C', texto: '#F0B83A' },
  parado:     { cor: '#F06A5C', fundo: '#3D1714', texto: '#F06A5C' },
  inativo:    { cor: '#97A3B0', fundo: '#222C37', texto: '#97A3B0' },
};
// Tema sol: chip sólido, texto conforme contraste (ver seção 7.1)
const statusSol = {
  operando:   { cor: '#1E9E6A', fundo: '#1E9E6A', texto: marca.aco900 },
  preventiva: { cor: '#2F6FDB', fundo: '#2F6FDB', texto: marca.branco },
  atencao:    { cor: '#C98C00', fundo: '#C98C00', texto: marca.aco900 },
  parado:     { cor: '#D33A2C', fundo: '#D33A2C', texto: marca.branco },
  inativo:    { cor: '#7E8A97', fundo: '#7E8A97', texto: marca.aco900 },
};

export const cores = {
  claro: {
    fundo: marca.aco50, superficie: marca.branco, superficieElevada: marca.branco,
    superficieSelecionada: marca.aco100, esqueleto: marca.aco100,
    texto: marca.aco900, textoSecundario: marca.aco500, textoTerciario: marca.aco400,
    textoDesabilitado: marca.aco300, textoInverso: marca.aco50,
    borda: marca.aco100, bordaControle: '#8592A0', foco: marca.aco900,
    acaoPrimaria: marca.sinal, acaoPrimariaPressionada: marca.sinalPressionado,
acaoPrimariaTexto: marca.aco900,
    perigo: '#D33A2C', perigoTexto: marca.branco,
    barraOffline: marca.aco900, barraOfflineTexto: marca.aco50,
    veu: 'rgba(20,32,46,0.56)',
    status: statusClaro,
  },
  escuro: {
    fundo: '#0E151E', superficie: '#16202C', superficieElevada: '#1F2B3A',
```

```
    superficieSelecionada: marca.aco700, esqueleto: '#1F2B3A',
    texto: '#E8EDF2', textoSecundario: '#A9B5C2', textoTerciario: '#8592A0',
    textoDesabilitado: marca.aco500, textoInverso: marca.aco900,
    borda: '#263241', bordaControle: '#6B7887', foco: '#E8EDF2',
    acaoPrimaria: marca.sinal, acaoPrimariaPressionada: marca.sinalPressionado,
acaoPrimariaTexto: marca.aco900,
    perigo: '#F06A5C', perigoTexto: marca.aco900,
    barraOffline: marca.aco700, barraOfflineTexto: '#E8EDF2',
    veu: 'rgba(0,0,0,0.64)',
    status: statusEscuro,
  },
  sol: {
    fundo: marca.branco, superficie: marca.branco, superficieElevada: marca.branco,
    superficieSelecionada: marca.aco100, esqueleto: marca.aco100,
    texto: marca.aco900, textoSecundario: marca.aco700, textoTerciario: marca.aco500,
    textoDesabilitado: marca.aco300, textoInverso: marca.branco,
    borda: marca.aco300, bordaControle: marca.aco500, foco: marca.aco900,
    acaoPrimaria: marca.sinal, acaoPrimariaPressionada: marca.sinalPressionado,
acaoPrimariaTexto: marca.aco900,
    perigo: '#D33A2C', perigoTexto: marca.branco,
    barraOffline: marca.aco900, barraOfflineTexto: marca.branco,
    veu: 'rgba(20,32,46,0.64)',
    status: statusSol,
  },
} as const;

// Fontes: Inter e JetBrains Mono via @expo-google-fonts; Archivo Expanded como
// instâncias estáticas (largura 125; pesos 700, 800, 900) em assets/fonts.
export const fontes = {
  tituloBold: 'ArchivoExpanded-Bold',
  tituloExtraBold: 'ArchivoExpanded-ExtraBold',
  texto: 'Inter_400Regular',
  textoMedio: 'Inter_500Medium',
  textoSemi: 'Inter_600SemiBold',
  textoBold: 'Inter_700Bold',
  dado: 'JetBrainsMono_400Regular',
  dadoSemi: 'JetBrainsMono_600SemiBold',
};

export const tipografia = {
  display:    { fontFamily: fontes.tituloExtraBold, fontSize: 32, lineHeight: 36 },
  titulo1:    { fontFamily: fontes.tituloExtraBold, fontSize: 26, lineHeight: 32 },
  titulo2:    { fontFamily: fontes.tituloBold,      fontSize: 20, lineHeight: 26 },
  titulo3:    { fontFamily: fontes.textoBold,       fontSize: 18, lineHeight: 24 },
  corpo:      { fontFamily: fontes.texto,           fontSize: 17, lineHeight: 24 },
  corpoForte: { fontFamily: fontes.textoSemi,       fontSize: 17, lineHeight: 24 },
  rotulo:     { fontFamily: fontes.textoSemi,       fontSize: 15, lineHeight: 20 },
  botao:      { fontFamily: fontes.textoSemi,       fontSize: 17, lineHeight: 24 },
  legenda:    { fontFamily: fontes.textoMedio,      fontSize: 14, lineHeight: 20 },
  sobrelinha: { fontFamily: fontes.dadoSemi,        fontSize: 13, lineHeight: 16, letterSpacing:
1, textTransform: 'uppercase' as const },
```

```
  dado:       { fontFamily: fontes.dadoSemi,        fontSize: 17, lineHeight: 24, fontVariant:
['tabular-nums' as const] },
  dadoKpi:    { fontFamily: fontes.dadoSemi,        fontSize: 28, lineHeight: 32, fontVariant:
['tabular-nums' as const] },
};

export const espaco = { 0: 0, 1: 4, 2: 8, 3: 12, 4: 16, 5: 20, 6: 24, 8: 32, 10: 40, 12: 48, 16:
64 } as const;
export const raio = { xs: 4, sm: 6, md: 8, lg: 10, xl: 16, total: 999 } as const;

export const alvoToque = { minimo: 48, primario: 56, espacoEntreAlvos: 8 } as const;

export const sombra = {
  1: Platform.select({
    ios: { shadowColor: '#14202E', shadowOffset: { width: 0, height: 1 }, shadowOpacity: 0.08,
shadowRadius: 2 },
    android: { elevation: 1 },
  }),
  2: Platform.select({
    ios: { shadowColor: '#14202E', shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, shadowOpacity: 0.10,
shadowRadius: 6 },
    android: { elevation: 3 },
  }),
  3: Platform.select({
    ios: { shadowColor: '#14202E', shadowOffset: { width: 0, height: 8 }, shadowOpacity: 0.12,
shadowRadius: 24 },
    android: { elevation: 8 },
  }),
  4: Platform.select({
    ios: { shadowColor: '#14202E', shadowOffset: { width: 0, height: 12 }, shadowOpacity: 0.18,
shadowRadius: 32 },
    android: { elevation: 16 },
  }),
};

export const movimento = {
  rapida: 100, base: 160, media: 240, lenta: 320,
  // Easing equivalente ao web, para Reanimated: Easing.bezier(0.2, 0, 0, 1)
  curvaPadrao: [0.2, 0, 0, 1] as const,
  curvaEntrada: [0, 0, 0.2, 1] as const,
  curvaSaida: [0.4, 0, 1, 1] as const,
};
```

Regras do app:

- O tema segue o sistema (`useColorScheme`) e pode ser fixado pelo usuário em Claro, Escuro ou Sol. Em Sol a escolha é manual; não há detecção automática de luz.
- Respeite `AccessibilityInfo.isReduceMotionEnabled()` (ou `useReducedMotion` do Reanimated): com movimento reduzido, durações viram 0 e o esqueleto fica estático.

- `allowFontScaling` sempre ativo. Teste com escala de fonte de 200 % do sistema; limite `maxFontSizeMultiplier` a 2 só em dados de KPI que quebrariam o layout.

3.5 Tipografia

Famílias. Archivo Expanded (largura 125) só para títulos de 22 px para cima, pesos 700 a 900. Inter para interface e texto, 400 a 700. JetBrains Mono para dados, códigos, TAG, placa, número de OS, valores e unidades, 400 e 600.

Carregamento no web. Hospede as fontes junto com a aplicação (pacotes Fontsource com eixos variáveis, incluindo o eixo de largura da Archivo) em vez do CDN do Google. Isso evita enviar o IP do usuário a terceiros (LGPD) e mantém a interface correta em redes corporativas bloqueadas. Use `font-display: swap` e pré-carregue Inter 400 e 600.

Escala web (os valores marcados com "marca" vêm do brandbook):

Token	Família	Tamanho / altura de linha	Peso	Uso
`display`	Archivo Expanded	48 / 52	800	Número de destaque em tela de boas-vindas, página de status. Marca.
`h1`	Archivo Expanded	32 / 38	800	Título do painel e de telas de primeiro uso. Marca.
`h2`	Archivo Expanded	22 / 28	700	Título de página nas telas de trabalho. Marca.
`h3`	Inter	18 / 24	700	Título de seção, de cartão e de modal
`h4`	Inter	16 / 22	600	Subtítulo de grupo de campos
`corpo`	Inter	16 / 24	400	Texto corrido, descrições. Marca.
`corpo-p`	Inter	14 / 20	400	Células de tabela, formulários densos, menus
`rotulo`	Inter	14 / 20	600	Rótulo de campo, cabeçalho de tabela
`botao`	Inter	14 / 20	600	Texto de botão (brandbook usa 0,92 rem, arredondado para 14)
`legenda`	Inter	13 / 18	500	Texto de apoio, "Atualizado há 4 min". Marca.
`sobrelinha`	JetBrains Mono	12 / 16	600	Rótulo curto em caixa alta, espaçamento 0,08 em, como no brandbook
`dado`	JetBrains Mono	14 / 20	400	Valores, códigos, datas em tabela. Marca.
`dado-forte`	JetBrains Mono	14 / 20	600	Valores em destaque, TAG, número de OS
`kpi`	JetBrains Mono	28 / 32	600	Valor de indicador em cartão de KPI

Escala mobile (dp):

Token	Família	Tamanho / altura	Peso	Uso
`display`	Archivo Expanded	32 / 36	800	Número de destaque (OS do dia)
`titulo1`	Archivo Expanded	26 / 32	800	Título de tela raiz
`titulo2`	Archivo Expanded	20 / 26	700	Título de tela interna
`titulo3`	Inter	18 / 24	700	Título de cartão e de seção
`corpo`	Inter	17 / 24	400	Texto padrão
`corpo-forte`	Inter	17 / 24	600	Nome do ativo, item de checklist
`rotulo`	Inter	15 / 20	600	Rótulo de campo
`botao`	Inter	17 / 24	600	Texto de botão
`legenda`	Inter	14 / 20	500	Texto de apoio (menor tamanho permitido no app)
`sobrelinha`	JetBrains Mono	13 / 16	600	Rótulo em caixa alta
`dado`	JetBrains Mono	17 / 24	600	Leituras, TAG, placa
`dado-kpi`	JetBrains Mono	28 / 32	600	Leitura em destaque (hodômetro)

Regras:

- Archivo Expanded nunca abaixo de 20 dp no app nem de 22 px no web. Abaixo disso, títulos usam Inter 700.
- Caixa alta só na `sobrelinha`, com no máximo três palavras. Nunca em frases, botões ou alertas.
- Texto corrido com no máximo 72 caracteres por linha.
- Números com `font-variant-numeric: tabular-nums` (Inter) ou JetBrains Mono, sempre alinhados à direita em colunas.

3.6 Espaçamento

Escala de 4 px. Valores fora da escala só para bordas (1 px e 2 px) e ajustes ópticos de ícone.

Token	Valor	Uso típico
`espaco-1`	4 px	Entre ícone e texto em chip
`espaco-2`	8 px	Entre ícone e texto em botão, entre chips, mínimo entre alvos de toque
`espaco-3`	12 px	Padding vertical de célula densa, entre rótulo e campo
`espaco-4`	16 px	Padding de cartão no app, margem lateral do app, gutter da grade abaixo de 1280 px
`espaco-5`	20 px	Padding de cartão no web
`espaco-6`	24 px	Gutter da grade a partir de 1280 px, margem da página no web, entre seções de formulário
`espaco-8`	32 px	Entre blocos do painel
`espaco-10`	40 px	Altura do controle médio

Token	Valor	Uso típico
`espaco-12`	48 px	Alvo de toque mínimo, altura de linha confortável
`espaco-16`	64 px	Margem de estado vazio
`espaco-20`	80 px	Espaço reservado ao botão flutuante no app

3.7 Raios

Token	Valor	Uso
`raio-xs`	4 px	Badge de criticidade, checkbox, barra de progresso
`raio-sm`	6 px	Chip de status (brandbook)
`raio-md`	8 px	Botão, campo, seletor, toast (brandbook)
`raio-lg`	10 px	Cartão, painel, tabela, modal no web (brandbook)
`raio-xl`	16 px	Folha inferior e modal no app (só cantos superiores na folha)
`raio-total`	999 px	Avatar, contador numérico, interruptor

Cantos arredondados combinam com o traço arredondado dos ícones. Nada com raio maior que 16 px, exceto pílulas.

3.8 Sombras e elevação

A interface é plana. A separação vem primeiro de borda e de cor de superfície; a sombra só indica que algo está acima do conteúdo.

Nível	Elementos	Claro	Escuro	z-index
0	Página, seções	sem sombra	sem sombra	`z-base`
1	Cartão, tabela, painel	`sombra-1` + `borda`	`borda`, sem sombra perceptível	`z-base`
2	Cabeçalho fixo de tabela, cartão sendo arrastado, colunas fixas com rolagem	`sombra-2`	`sombra-2` + `superficie-elevada`	`z-fixo`
3	Menu suspenso, seletor, popover, "como calculamos"	`sombra-3`	`sombra-3` + `superficie-elevada`	`z-suspenso`
4	Modal, toast, folha inferior	`sombra-4`	`sombra-4` + `superficie-elevada` + `borda`	`z-modal`, `z-toast`

No tema escuro a elevação é marcada pela superfície mais clara (`#16202C` para `#1F2B3A`), porque a sombra quase não aparece.

3.9 Movimento

Token	Duração	Curva	Uso
`duracao-rapida`	100 ms	padrão	Hover, pressionado, troca de cor
`duracao-base`	160 ms	entrada / saída	Menu, tooltip, chip de filtro, expandir linha
`duracao-media`	240 ms	entrada / saída	Modal, painel lateral, toast
`duracao-lenta`	320 ms	padrão	Folha inferior e troca de tela no app

Regras:

- Movimento explica a origem de algo (o painel vem da direita porque abriu de uma linha). Não há animação decorativa, efeito elástico ou parallax.
- Saída é mais rápida que entrada (use 70 % da duração).
- Com `prefers-reduced-motion: reduce` (web) ou "Reduzir movimento" ativo (iOS e Android): sem deslocamento nem escala; só troca de opacidade de até 100 ms; esqueleto sem brilho; rolagem sem suavização.
- Indicador de progresso giratório é permitido mesmo com movimento reduzido, porque transmite estado; prefira barra de progresso quando o tempo for previsível.

3.10 Breakpoints e grade

Token	Largura mínima	Comportamento
`bp-sm`	640 px	Formulários em uma coluna. Web móvel só para solicitação e consulta rápida.
`bp-md`	768 px	Tablet. Menu lateral vira gaveta. Tabelas mostram colunas prioritárias e o resto em linha expansível.
`bp-lg`	1024 px	Menu lateral recolhido (64 px) por padrão. Detalhe em duas colunas.
`bp-xl`	1280 px	Menu lateral expandido (240 px). Grade com gutter de 24 px.
`bp-2xl`	1536 px	Painel com 4 cartões de KPI por linha; quadro de programação mostra 14 dias.

CSS não aceita variáveis em `@media`; os valores ficam no `tokens.json` e são exportados para o CSS e para o hook `useBreakpoint`.

Grade do web: 12 colunas fluidas, gutter de 16 px abaixo de 1280 px e de 24 px a partir daí, margem da página de 24 px (32 px a partir de 1536 px). Tabelas e quadros usam a largura total. Formulários de cadastro limitam a 720 px de largura útil. Telas de detalhe usam 8 + 4 colunas (conteúdo e painel de contexto).

3.11 Números, unidades e datas

Tipo	Formato	Exemplo
Inteiro	Ponto como separador de milhar	248.315 km

Tipo	Formato	Exemplo
Decimal	Vírgula, casas fixas por grandeza	3,2 h · 97,4 % · 0,41 R$/km
Moeda	`R$` + espaço inseparável	R$ 3.418,90
Percentual	Espaço inseparável antes de `%`	97,4 %
Medidor	Valor + espaço inseparável + unidade	12.480 h · 248.315 km · 1.204 ciclos
Data	dd/mm/aaaa	12/11/2026
Data e hora	dd/mm/aaaa hh:mm (24 h)	12/11/2026 14:32
Hora relativa	Até 24 h; depois, data	há 4 min · há 3 h · ontem às 16:05
Duração	h e min	3 h 20 min
Prazo futuro	Unidade do gatilho e, se possível, estimativa em dias	em 2.300 km (cerca de 9 dias)
Placa	Caixa alta, sem hífen no Mercosul	RTZ4F82 · ABC-1234
OS / SS / OR / CL / PJ / CT	Formato canônico completo `<PREFIXO>-<AAAA>-<NNNNNN>`, sequencial por empresa, reinicia a cada ano	OS-2026-004812 · SS-2026-000731 · OR-2026-000045 · CL-2026-000012 · PJ-2026-000031 · CT-2026-000004
Disponibilidade contratual	Mesmo formato do percentual, sempre com o adjetivo, para não ser lida como a disponibilidade técnica dos indicadores	Disponibilidade contratual 97,1 %

- Unidades em minúsculas conforme o SI (km, h, min, kg, L, °C, bar). "un." para unidades de estoque.
- Em tabela, coluna homogênea traz a unidade no cabeçalho ("Hodômetro (km)") e a célula só o número. Coluna mista (medidores de tipos diferentes) traz a unidade em cada célula.
- Formatação sempre com `Intl.NumberFormat('pt-BR')` e `Intl.DateTimeFormat('pt-BR')`, nunca concatenação manual.

---

4. Contraste WCAG 2.1

Razões calculadas com a fórmula de luminância relativa da WCAG 2.1. Critérios: texto normal 4,5:1 (1.4.3), texto grande (a partir de 24 px, ou 18,66 px em negrito) 3:1, componentes de interface e gráficos 3:1 (1.4.11).

4.1 Tema claro

Primeiro plano	Fundo	Razão	Resultado	Decisão
Aço `#14202E`	Névoa `#F2F4F6`	14,93	AAA	Texto principal
Aço `#14202E`	Branco	16,46	AAA	Texto principal em superfície
Aço 700 `#2B3A4C`	Branco	11,59	AAA	Texto secundário no tema sol
Aço 700 `#2B3A4C`	Névoa	10,51	AAA	—

Primeiro plano	Fundo	Razão	Resultado	Decisão
Aço 500 `#4A5868`	Branco	7,27	AAA	Texto secundário
Aço 500 `#4A5868`	Névoa	6,60	AA	Texto secundário
Aço 500 `#4A5868`	Aço 100 `#D9DFE6`	5,42	AA	Texto secundário em linha selecionada
Aço 400 `#5F6C7B` (proposto)	Branco	5,36	AA	Texto terciário
Aço 400 `#5F6C7B`	Névoa	4,86	AA	Texto terciário
Aço 400 `#5F6C7B`	Aço 100	3,99	Reprova	Não usar em linha selecionada
`#6B7887` (ink-3 do brandbook)	Branco	4,50	AA no limite	Substituído por Aço 400
`#6B7887`	Névoa	4,09	Reprova	Substituído por Aço 400
Concreto `#9AA6B2`	Branco	2,48	Reprova	Só decorativo e desabilitado
Concreto `#9AA6B2`	Névoa	2,25	Reprova	Só decorativo e desabilitado
Aço `#14202E`	**Sinal `#FF6A13`**	**5,74**	**AA**	**Texto do botão primário**
Branco	**Sinal `#FF6A13`**	**2,87**	**Reprova** (até para texto grande)	**Proibido**
Névoa	Sinal	2,60	Reprova	Proibido
Sinal (texto ou contorno)	Branco	2,87	Reprova (também para 3:1 de UI)	Sinal não é texto, ícone nem foco no claro
Sinal (texto ou contorno)	Névoa	2,60	Reprova	Idem
Aço	Sinal hover `#FF7A2E`	6,33	AA	Botão primário em hover
Aço	Sinal pressionado `#F25F0A`	5,03	AA	Botão primário pressionado
`#B54500` (accent-text do brandbook)	Branco	5,50	AA	Não usado no produto (ver 13.7)
Branco	Parado `#D33A2C`	4,76	AA	Botão de perigo
Branco	`#B8301F`	6,03	AA	Botão de perigo em hover
Névoa	Aço `#14202E`	14,93	AAA	Texto do menu lateral e do toast
`#A9B6C3`	Aço `#14202E`	7,97	AAA	Texto secundário do menu
Concreto	Aço `#14202E`	6,64	AA	Ícones do menu
Branco	Aço 700 `#2B3A4C`	11,59	AAA	Item ativo do menu

Primeiro plano	Fundo	Razão	Resultado	Decisão
Sinal	Aço `#14202E`	5,74	AA	Ponto do símbolo no menu
Borda de campo `#8592A0`	Branco	3,17	UI 3:1	Contorno de campo
Borda decorativa Aço 100	Branco	1,34	Decorativa	Divisórias, nunca contorno de campo
Foco Aço `#14202E`	Névoa / Branco	14,93 / 16,46	UI 3:1	Anel de foco

Status no tema claro

Par	Operando	Preventiva	Atenção	Parado	Inativo
Cor do status como texto sobre o fundo do status (padrão do brandbook)	2,99 reprova	4,00 reprova	2,58 reprova	3,95 reprova	3,05 reprova
Aço como texto sobre o fundo do status (padrão adotado)	14,44 AAA	13,87 AAA	14,65 AAA	13,64 AAA	14,26 AAA
Cor do status como ícone ou gráfico sobre branco (mínimo 3)	3,41 passa	4,75 passa	**2,90 reprova**	4,76 passa	3,52 passa
Cor do status como ícone ou gráfico sobre Névoa	3,09 passa	4,31 passa	**2,63 reprova**	4,32 passa	3,19 passa
Chip sólido com texto Aço	4,82 AA	3,46 reprova	5,67 AA	3,46 reprova	4,68 AA
Chip sólido com texto branco	3,41 reprova	4,75 AA	2,90 reprova	4,76 AA	3,52 reprova
Variante escura do status sobre Aço (toast, menu)	7,28	5,96	9,11	5,42	6,41

4.2 Tema escuro

Primeiro plano	Fundo	Razão	Resultado	Uso
`#E8EDF2`	`#0E151E`	15,57	AAA	Texto principal sobre fundo
`#E8EDF2`	`#16202C`	13,96	AAA	Texto principal sobre superfície
`#E8EDF2`	`#1F2B3A`	12,17	AAA	Texto em modal e menu
`#E8EDF2`	`#2B3A4C`	9,84	AAA	Linha selecionada, toast
`#A9B5C2`	`#16202C`	7,89	AAA	Texto secundário
`#A9B5C2`	`#1F2B3A`	6,88	AA	Texto secundário em modal
`#A9B5C2`	`#2B3A4C`	5,56	AA	Texto secundário em linha selecionada
`#8592A0`	`#0E151E`	5,78	AA	Texto terciário
`#8592A0`	`#16202C`	5,18	AA	Texto terciário

Primeiro plano	Fundo	Razão	Resultado	Uso
Aço	Sinal	5,74	AA	Botão primário
Sinal	`#0E151E`	6,40	UI	Botão primário se destaca do fundo
Aço	`#F06A5C`	5,42	AA	Botão de perigo
Aço	`#F48577`	6,64	AA	Botão de perigo em hover
Borda de campo `#6B7887`	`#16202C`	3,65	UI 3:1	Contorno de campo
Borda decorativa `#263241`	`#16202C`	1,26	Decorativa	Divisórias
`#EEF2F6`	`#182330`	14,12	AAA	Menu lateral
`#A9B6C3`	`#182330`	7,69	AAA	Texto secundário do menu

Par (escuro)	Operando	Preventiva	Atenção	Parado	Inativo
Cor do status sobre superfície `#16202C`	7,27	5,96	9,10	5,42	6,41
Cor do status como texto sobre o fundo do status (brandbook)	6,32 AA	5,39 AA	7,45 AAA	5,20 AA	5,52 AA
`#E8EDF2` sobre o fundo do status	12,14	12,62	11,42	13,39	12,02
Ícone de status sobre toast `#2B3A4C`	5,12	—	6,41	3,82 (só ícone)	—

4.3 Regras derivadas

1. **Texto sobre Sinal é sempre Aço.** Branco sobre Sinal (2,87:1) não atinge nem os 3:1 de texto grande.
2. **Sinal não é texto, ícone, contorno ou anel de foco sobre fundo claro.** O anel de foco é Aço no claro e `#E8EDF2` no escuro.
3. **Chip de status no claro: fundo tingido, ícone na cor do status, texto Aço.** No escuro vale o padrão do brandbook (texto e ícone na cor do status), que passa.
4. **Atenção no claro precisa de reforço gráfico.** O âmbar `#C98C00` tem 2,90:1 sobre branco. Como marca isolada (barra de gráfico, ponto, ícone sem texto), recebe contorno de 1 px em Aço ou fica sobre o fundo `#FBF1D9` com o texto ao lado. Ícone de Atenção desenhado com triângulo âmbar preenchido e ponto de exclamação em Aço (5,67:1) quando precisar aparecer sozinho, por exemplo em marcador de mapa.
5. **Concreto não é texto legível.** Texto secundário usa Aço 500; terciário usa Aço 400.
6. **Contorno de campo usa `borda-controle`**, nunca a borda decorativa.
7. **Texto desabilitado** é isento de contraste (WCAG 1.4.3), mas o controle desabilitado tem de explicar por que está desabilitado (tooltip ou texto de apoio).
8. **`borda-controle` não fica direto sobre Névoa no tema claro.** `#8592A0` sobre `#F2F4F6` dá 2,88:1 e reprova os 3:1 de componente (4.4). Campos e contornos que identificam um componente ficam sobre `superficie` (cartão, painel, tabela); sobre `fundo` ou `superficie-hover`, o contorno usa `texto-secundario`.

4.4 Pares da configuração por segmento

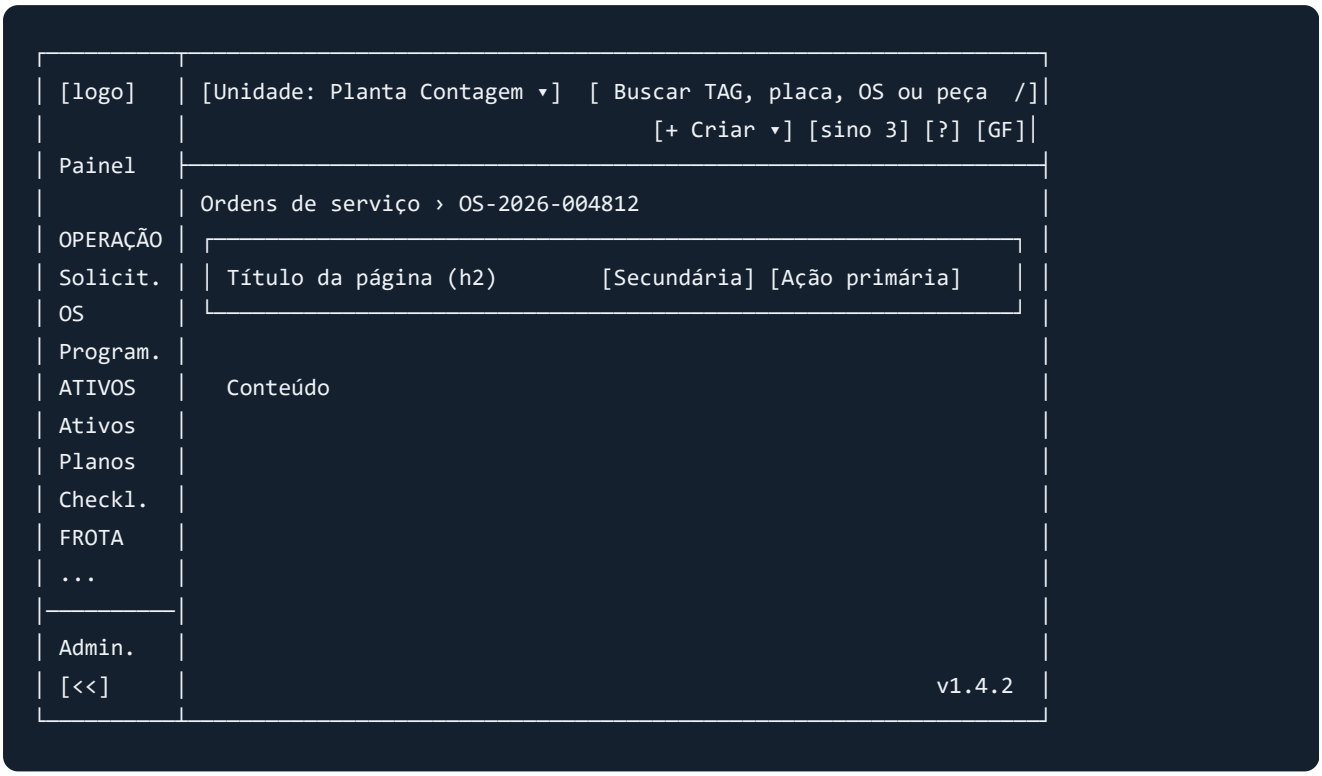
Calculados na versão 0.4 para o chip Em implantação (7.2), o cronograma (6.21), a régua de faixas (6.22) e o marcador de mapa (6.23). Nenhum token novo: todos os pares usam tokens das seções 3.1 e 3.2.

Primeiro plano	Fundo	Razão	Resultado	Uso
`borda-controle` `#8592A0`	Névoa `#F2F4F6`	2,88	**Reprova** (UI 3:1)	Não usar como contorno do chip Em implantação nem de barra sobre `fundo` (regra 4.3.8)
`borda-controle` `#8592A0`	Branco	3,17	UI 3:1	Barra prevista do cronograma, que fica sempre sobre `superficie`
`borda-controle` escuro `#6B7887`	`#16202C`	3,65	UI 3:1	Barra prevista do cronograma, tema escuro
`borda-controle` escuro `#6B7887`	`#1F2B3A`	3,18	UI 3:1 no limite	Só em `superficie-elevada` quando inevitável; prefira `texto-secundario`
`texto-secundario` Aço 500 `#4A5868`	Névoa	6,60	UI 3:1	Borda tracejada do chip Em implantação, claro
`texto-secundario` Aço 500 `#4A5868`	Branco	7,27	UI 3:1	Mesma borda vista contra a superfície da tabela; linha de dependência do cronograma
`texto-secundario` escuro `#A9B5C2`	`#1F2B3A`	6,88	UI 3:1	Borda tracejada do chip Em implantação, escuro
`texto-secundario` escuro `#A9B5C2`	`#16202C`	7,89	UI 3:1	Linha de dependência, escuro
`texto-secundario` Sol Aço 700 `#2B3A4C`	Névoa	10,51	UI 3:1	Borda tracejada de 2 px do chip Em implantação, tema Sol
Aço `#14202E` (texto e ícone)	Névoa (`superficie-hover`)	14,93	AAA	Texto e ícone `construction` do chip Em implantação, claro e Sol
`#E8EDF2` (texto e ícone)	`#1F2B3A`	12,17	AAA	Texto e ícone do chip Em implantação, escuro
Aço	Branco	16,46	AAA	Linha "Hoje" do cronograma; ícone do marcador Em implantação; anel externo do marcador de mapa
Aço	`status-operando-fundo` `#E3F4EC`	14,44	AAA	Rótulo e marcador da régua na faixa da meta
Aço	`status-atencao-fundo` `#FBF1D9`	14,65	AAA	Rótulo e marcador na faixa abaixo da meta sem desconto

Primeiro plano	Fundo	Razão	Resultado	Uso
Aço	`status-parado-fundo` `#FBE5E2`	13,64	AAA	Rótulo e marcador nas faixas com desconto
`status-operando-fundo`	`status-atencao-fundo`	1,01	Decorativo	As faixas **não** se distinguem pela cor; o rótulo de texto de cada faixa é a informação
`status-atencao-fundo`	`status-parado-fundo`	1,07	Decorativo	Idem
Aço (barra de avanço)	Aço 100 `#D9DFE6` (trilha)	12,27	UI 3:1	Barra de avanço físico do projeto
Status claro como barra real do cronograma	Branco	3,41 · 4,75 · 4,76	UI 3:1	Concluída (Operando), Em andamento (Preventiva), atraso (Parado)
Status escuro como barra real	`#16202C`	7,27 · 5,96 · 5,42	UI 3:1	Idem, tema escuro
Névoa (número)	Aço (grupo de marcadores)	14,93	AAA	Contagem no marcador de agrupamento do mapa
Ícone no marcador sólido	Cor do status	4,82 · 4,75 · 5,67 · 4,76 · 4,68	AA	Operando, Atenção e Inativo com ícone Aço; Em manutenção (Preventiva) e Parado com ícone branco (mesma regra do chip sólido, 7.1)

5. Layout do web

5.1 Estrutura



O selo de versão ("v1.4.2", componente 6.19) fica fixo no canto inferior direito da área de conteúdo, em todas as páginas do web, inclusive nos portais do prestador e do locatário.

5.2 Menu lateral por módulo

- Fundo `nav-fundo` (Aço), 240 px expandido e 64 px recolhido. A escolha fica salva por usuário.
- Agrupado por área, com `sobrelinha` em `nav-texto-secundario`:

Grupo	Itens (código do módulo)
—	Painel (IND)
Operação	Solicitações (SOL), Ordens de serviço (OS), Programação (OS)
Ativos	Ativos (ATV), Medidores (MED), Planos de manutenção (PRE), Checklists (CHK)
Frota	Veículos (FRO, ATV), Pneus, Abastecimentos, Multas, Sinistros
Suprimentos	Estoque (EST), Ordens de reparo (EST), Compras (EST)
Terceiros	Fornecedores (TER), Contratos de prestação (TER), Links de execução (TER), Conexões com prestadores (lado do cliente, 8.27)
Locação	Contratos de locação (LOC), Locatários (LOC), Vistorias (LOC)
Serviços	Painel de serviços (SRV), Distribuição (SRV), Clientes atendidos (SRV), Equipamentos de clientes (SRV), Técnicos e especialidades (SRV), Conexões com clientes (SRV). Só em contas com o plano Serviços (8.20 a 8.28)

Grupo	Itens (código do módulo)
Projetos	Projetos (PRJ), Modelos de projeto (PRJ), Medição de etapas (PRJ). Fase 2, plano Profissional (8.32)
Contratos	Contratos com clientes (CTR), Medições (CTR) e, quando a conta não tem SRV, Clientes atendidos. Fase 2, plano Profissional (8.33 e 8.34)
Conformidade	Vencimentos (CON), NR-12, NR-13, Capacitações
Análise	Indicadores e relatórios (IND), Assistente (IA)
Rodapé	Integrações (INT), Administração (ADM), recolher menu

- Item ativo: fundo `nav-item-ativo` (Aço 700), barra de 3 px à esquerda em Névoa, texto branco, `aria-current="page"`. O item ativo **não** usa Sinal.
- Item recolhido mostra só o ícone, com tooltip e `aria-label` com o nome.
- Os perfis `prestador` e `locatario` não usam este menu: entram nos portais restritos (8.17 e 8.19).
- **Conta só com o plano Serviços** (subcontratada sem plano Planta ou Frota): o menu mostra Painel de serviços no lugar do Painel de manutenção, o grupo Operação (OS e Distribuição), o grupo Serviços logo abaixo, Estoque (estoque básico) e Indicadores. Os rótulos usam o vocabulário de quem presta serviço ("Clientes atendidos", "Equipamentos de clientes"), mas as telas de OS, apontamento e ativo são as mesmas do restante do produto.
- **Configuração por segmento** fica em Administração, não no menu do dia a dia: Regras (8.29), Campos extras da OS (8.30) e Pacotes de segmento (8.31).
- Grupos e itens aparecem conforme perfil e plano. Item sem permissão não aparece. Recurso de plano superior aparece só em Administração > Plano, nunca como item bloqueado no menu do dia a dia.
- Contadores de pendência ao lado do item (ex.: "Solicitações 7") em pílula `superficie` com texto Aço, nunca vermelha.

5.3 Barra superior

- Altura 56 px, fundo `superficie`, borda inferior `borda`.
- **Seletor de unidade:** à esquerda, mostra a unidade atual em `rotulo`. Opções: "Todas as unidades" (gestor e administrador) e a lista com busca quando houver mais de 8. Trocar de unidade mantém a página e os filtros e recarrega os dados. Só aparece quando a empresa tem mais de uma unidade.
- **Busca global:** campo central, até 560 px, atalhos `/` e `Ctrl+K`. Reconhece o tipo pelo padrão e mostra resultados agrupados:
- número de OS, SS, OR, CL, PJ ou CT completo ou parcial (`4812`, `OS-2026-004812`, `OR-2026-000045`, `PJ-2026-000031`), com Enter abrindo direto quando houver um único resultado;
- número de série de peça serializada; fornecedor e locatário por nome ou CNPJ/CPF (CPF só com os dígitos mascarados no resultado);
- placa antiga e Mercosul, com ou sem hífen, em qualquer caixa;
- TAG de ativo (`cmp0347` encontra `CMP-0347`);
- item de estoque por código ou descrição; pessoa por nome. Cada resultado mostra ícone do tipo, identificador em `dado-forte`, descrição e status. Setas navegam, Enter abre, Esc fecha. Busca vazia mostra os últimos 5 itens abertos.

- **Criar:** botão secundário com menu (Solicitação, OS, Ativo, Leitura de medidor). Não usa Sinal, para não competir com a ação primária da página.
- Notificações (sino com contador), ajuda e menu do usuário (perfil, tema, densidade, sair).

5.4 Cabeçalho da página

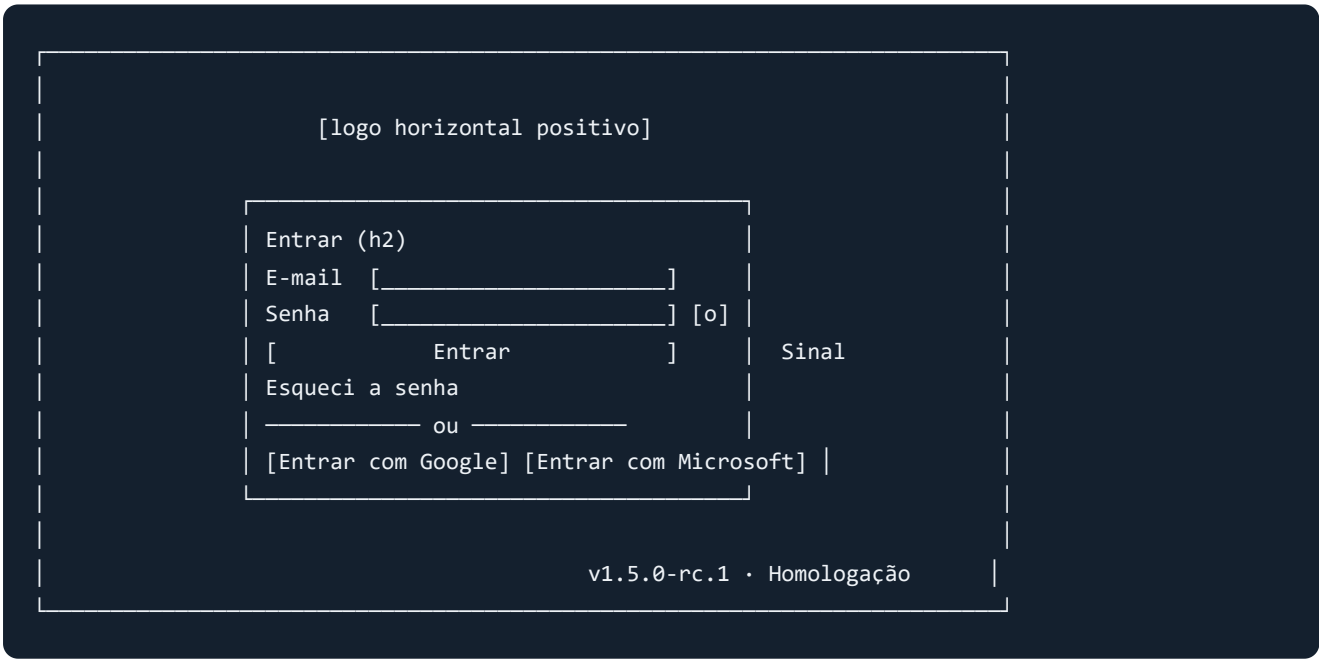
Trilha de navegação (`legenda`), título em `h2` , linha de metadados opcional (status, TAG, responsável) e ações à direita: no máximo uma primária (Sinal) e duas secundárias; o resto vai para o menu "Mais ações" (ícone `ellipsis`).

5.5 Densidade

Densidade	Altura da linha de tabela	Altura do controle	Padding de célula	Padrão para
Compacta	32 px	32 px	4 × 8 px	Planejador e almoxarife que pedirem
Padrão	40 px	40 px	8 × 12 px	Todos no desktop
Confortável	48 px	48 px	12 × 16 px	Tablets e telas de toque (automático com `pointer: coarse`)

A densidade é preferência do usuário (atributo `data-densidade` no `<html>`). O tamanho da letra não muda com a densidade.

5.6 Tela de login



- Fundo `fundo` , cartão `superficie` de 400 px centralizado. Uma ação primária (Entrar).
- O selo de versão (6.19) fica no canto inferior direito da página, fora do cartão. Em produção mostra só "v1.4.2"; fora da produção, a versão e o ambiente, como no exemplo.

---

6. Componentes

Estados obrigatórios em todo componente interativo: **padrão, hover, foco, pressionado, desabilitado, carregando, erro**. Os componentes são implementados sobre primitivas acessíveis sem estilo (Radix UI ou React Aria no web) e estilizados só com tokens.

6.1 Botões

Variante	Fundo	Texto e ícone	Borda	Quando usar
Primário	`acao-primaria` (Sinal)	Aço	—	A ação principal da tela: "Abrir OS", "Encerrar OS", "Salvar plano". Uma por tela ou modal.
Secundário	transparente	`texto`	1 px `borda-controle`	Ações alternativas: "Ver histórico", "Exportar", "Voltar"
Terciário	transparente	`texto`, sublinhado no hover	—	Ações de baixo peso em linha: "Limpar filtros", "Como calculamos"
Perigo	`perigo`	`perigo-texto`	—	Ação destrutiva confirmada: "Excluir item", "Cancelar OS" (dentro da confirmação)
Perigo secundário	transparente	`texto` com ícone em `perigo`	1 px `borda-controle`	Ação destrutiva fora da confirmação, para não chamar atenção indevida
Só ícone	transparente	`texto-secundario`	—	Barras de ferramenta, ações de linha. Exige `aria-label` e tooltip.

Estado	Primário	Secundário	Perigo
Padrão	Sinal, texto Aço	Borda `#8592A0`	`#D33A2C`, texto branco
Hover	`#FF7A2E`	Borda Aço 500, fundo `superficie-hover`	`#B8301F`
Foco	Anel de 2 px em `foco`, afastado 2 px	Idem	Idem
Pressionado	`#F25F0A`	Fundo Aço 100	`#B8301F`
Desabilitado	Fundo Aço 100, texto Concreto, sem sombra	Borda Aço 100, texto Concreto	Fundo Aço 100, texto Concreto
Carregando	Mantém largura, troca o ícone por indicador giratório, texto vira gerúndio ("Salvando"), `aria-busy="true"`, clique ignorado	Idem	Idem
Erro	O botão não fica vermelho. O erro aparece no campo ou em alerta, e o botão volta ao padrão.	—	—

Tamanhos web: P 32 px (tabelas e barras de ferramenta), M 40 px (padrão), G 48 px (estados vazios, telas de toque). Padding horizontal 12/16/20 px, ícone 16/20/20 px, raio `raio-md`. No app, mínimo 48 dp e 56 dp para a ação primária, largura total na base da tela.

Regras:

- O texto do botão é um verbo com o objeto: "Encerrar OS", "Gerar requisição". Nunca "OK", "Sim", "Enviar" sozinhos.
- Ordem: no web, ações à direita, primária por último (mais à direita). No app, primária embaixo e com largura total, secundária acima dela.
- Desabilitar o botão de salvar enquanto o formulário tem erro esconde o motivo. Prefira manter habilitado e mostrar os erros ao clicar.

6.2 Campos de formulário

Anatomia: rótulo (`rotulo`, acima do campo, sempre visível) → campo → texto de apoio ou erro (`legenda`). Marcação "(opcional)" nos campos opcionais em vez de asterisco nos obrigatórios, porque a maioria é obrigatória.

Estado	Visual
Padrão	Fundo `superficie`, borda 1 px `borda-controle`, raio `raio-md`, altura do controle
Hover	Borda `borda-controle-hover`
Foco	Borda 1 px `foco` + anel de 2 px `foco` afastado 2 px
Preenchido	Igual ao padrão; valor em `texto`
Desabilitado	Fundo `fundo`, borda `borda`, texto `texto-desabilitado`, `cursor: not-allowed`
Somente leitura	Sem borda, fundo transparente, valor selecionável. Usado em OS encerrada.
Carregando (validação remota)	Indicador de 16 px à direita, `aria-busy`
Erro	Borda 2 px `status-parado`, ícone `circle-x` à esquerda da mensagem, mensagem em `texto` (não em vermelho), `aria-invalid="true"` e `aria-describedby` ligado à mensagem
Aviso	Borda 2 px `status-atencao`, ícone `triangle-alert`, mensagem que não impede salvar ("Leitura 18 % acima da média dos últimos 30 dias. Confirme o valor.")

Tipos específicos:

- **Medidor:** campo numérico com unidade fixa à direita dentro do campo (km, h), teclado numérico no app, última leitura mostrada abaixo ("Última: 248.315 km em 10/11/2026, pelo app"). Valor menor que a última leitura é erro; salto acima do esperado é aviso.
- **Moeda:** prefixo "R$" fixo, formatação ao sair do campo.
- **Data:** digitação dd/mm/aaaa com máscara e calendário opcional. Nunca só calendário.
- **TAG e placa:** JetBrains Mono, conversão automática para caixa alta.
- **Texto longo:** contador de caracteres só quando houver limite; ditado por voz no app.
- Validação ao sair do campo e ao salvar, nunca a cada tecla. Ao salvar com erros, o foco vai para o primeiro campo com erro e um resumo aparece no topo do formulário com links para cada campo.

6.3 Seletores

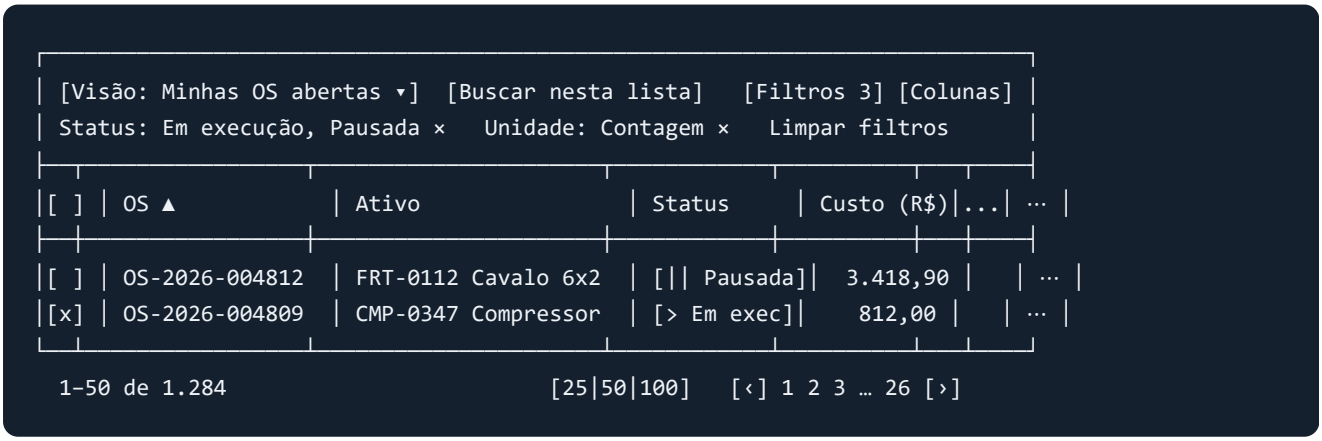
Componente	Quando usar	Regras
Seleção simples (lista)	5 a 15 opções	Opções na ordem lógica ou alfabética; opção atual com ícone `check`
Combobox com busca	Mais de 15 opções (ativos, peças, técnicos, fornecedores)	Busca por código e descrição; mostra os 5 recentes antes de digitar; resultado com TAG em `dado-forte` + descrição + status
Seleção múltipla	Filtros, atribuição a vários técnicos	Itens marcados aparecem como chips removíveis no campo; "3 selecionados" quando passar de 2 chips
Grupo de opções (radio)	2 a 5 opções visíveis ao mesmo tempo	Preferir a seletor quando a escolha for frequente (motivo de pausa)
Segmentado	2 a 4 modos de visualização (Lista, Quadro, Calendário)	Não usar para dados de formulário
Interruptor	Liga/desliga de efeito imediato (plano ativo)	Rótulo à esquerda descreve o estado ligado
Árvore	Localização e hierarquia de ativos	Expandir com seta direita, recolher com seta esquerda (padrão ARIA `tree`); mostra o caminho completo no valor escolhido ("Planta Contagem › Linha 2 › CMP-0347")

Estados iguais aos de campo. A lista suspensa abre em `superficie-elevada`, `sombra-3`, altura máxima de 320 px, e fecha com Esc devolvendo o foco ao campo. Opção desabilitada mostra o motivo ("João Lima · NR-10 vencida").

6.4 Tabela de dados

É o componente mais usado pelo planejador. Implementação sugerida: TanStack Table com virtualização a partir de 200 linhas.

Anatomia



Regras

- **Ordenação:** clique no cabeçalho alterna crescente, decrescente e sem ordem. Seta `arrow-up` ou `arrow-down` ao lado do rótulo, `aria-sort` no `th`. Shift + clique adiciona ordenação secundária. A ordenação padrão de cada lista é documentada (OS: prioridade, depois data prevista).

- **Filtros:** barra acima da tabela com busca local, botão "Filtros" com contador e chips dos filtros ativos, removíveis um a um. Filtros e ordenação ficam na URL, para compartilhar e voltar. **Visões salvas** por usuário e visões padrão da empresa ("Atrasadas", "Aguardando peça").
- **Seleção:** checkbox na primeira coluna; o do cabeçalho seleciona a página e mostra "50 selecionadas nesta página. Selecionar todas as 1.284." Shift + clique seleciona intervalo.
- **Ações em lote:** com seleção ativa, uma barra fixa substitui a barra de filtros: "12 OS selecionadas · Programar · Atribuir técnico · Alterar prioridade · Exportar · Mais". Ações destrutivas em lote pedem confirmação com o número de itens. Ações que não se aplicam a parte da seleção informam antes: "3 das 12 OS estão encerradas e não serão alteradas."
- **Colunas fixas:** a coluna de seleção e a do identificador ficam fixas à esquerda; a de ações, à direita. Ao rolar na horizontal, a borda da coluna fixa ganha `sombra-2`. Cabeçalho fixo na rolagem vertical.
- **Colunas configuráveis:** mostrar, ocultar, reordenar e redimensionar; preferência salva por usuário e por lista.
- **Números:** alinhados à direita, JetBrains Mono ou Inter com `tabular-nums`, mesmas casas decimais em toda a coluna, unidade no cabeçalho. Totais em linha de rodapé fixa com `dado-forte`.
- **Identificadores:** TAG, placa e número de OS em `dado-forte`, nunca truncados. Descrições longas truncam com reticências e mostram o texto completo em tooltip.
- **Status:** sempre o chip (seção 7), nunca só uma bolinha colorida.
- **Linha:** a linha inteira é um link para o detalhe (Ctrl + clique abre em nova aba). Hover em `superficie-hover`; selecionada em `superficie-selecionada` com barra de 3 px em Aço à esquerda.
- **Ações por linha:** menu `ellipsis` na última coluna, também aberto com a tecla de contexto ou Shift + F10.
- **Edição em linha:** só para campos simples (prioridade, data prevista, responsável), com Enter para salvar e Esc para descartar.
- **Estados:** carregando (5 linhas de esqueleto com as larguras das colunas), vazio (seção 6.14), erro (linha única com mensagem e botão "Tentar de novo"), atualizando (barra de progresso fina no topo, dados atuais continuam visíveis).
- **Teclado:** padrão ARIA `grid`: setas movem entre células, Enter abre, Espaço seleciona, Home e End vão ao início e fim da linha.
- **Exportar:** CSV e XLSX respeitando filtros e colunas visíveis, com números em formato numérico (não texto).

6.5 Chip de status

Anatomia: ícone de 14 px + texto `legenda` peso 600, padding 3 × 10 × 3 × 8 px, raio `raio-sm`, fundo `status-<x>-fundo`, ícone `status-<x>`, texto `status-<x>-texto`. Tamanho grande (app e cabeçalho de detalhe): ícone 16 px, texto 15 px, altura 28 px.

- O texto é a palavra do estado, não um código (`Em execução`, nunca `em_execucao`).
- Pode ter um complemento depois de um ponto médio: "Pausada · Aguardando peça", "Atenção · Preventiva em 300 km".
- Chip de status não é botão. Se o status puder ser alterado ali, o controle é um seletor com o chip dentro e a seta `chevron-down`.
- O mapeamento completo está na seção 7.

6.6 Badge de prioridade e criticidade

Badges não usam as cores de status, para que a tela não pareça ter dois status diferentes.

Criticidade do ativo (A, B, C) — quadrado de 20 px, raio `raio-xs`, letra em JetBrains Mono 600:

Criticidade	Visual	Texto acessível
A	Fundo Aço, letra Névoa (14,93:1)	"Criticidade A"
B	Contorno 1,5 px Aço, letra Aço	"Criticidade B"
C	Contorno 1 px `borda-controle`, letra Aço 500	"Criticidade C"

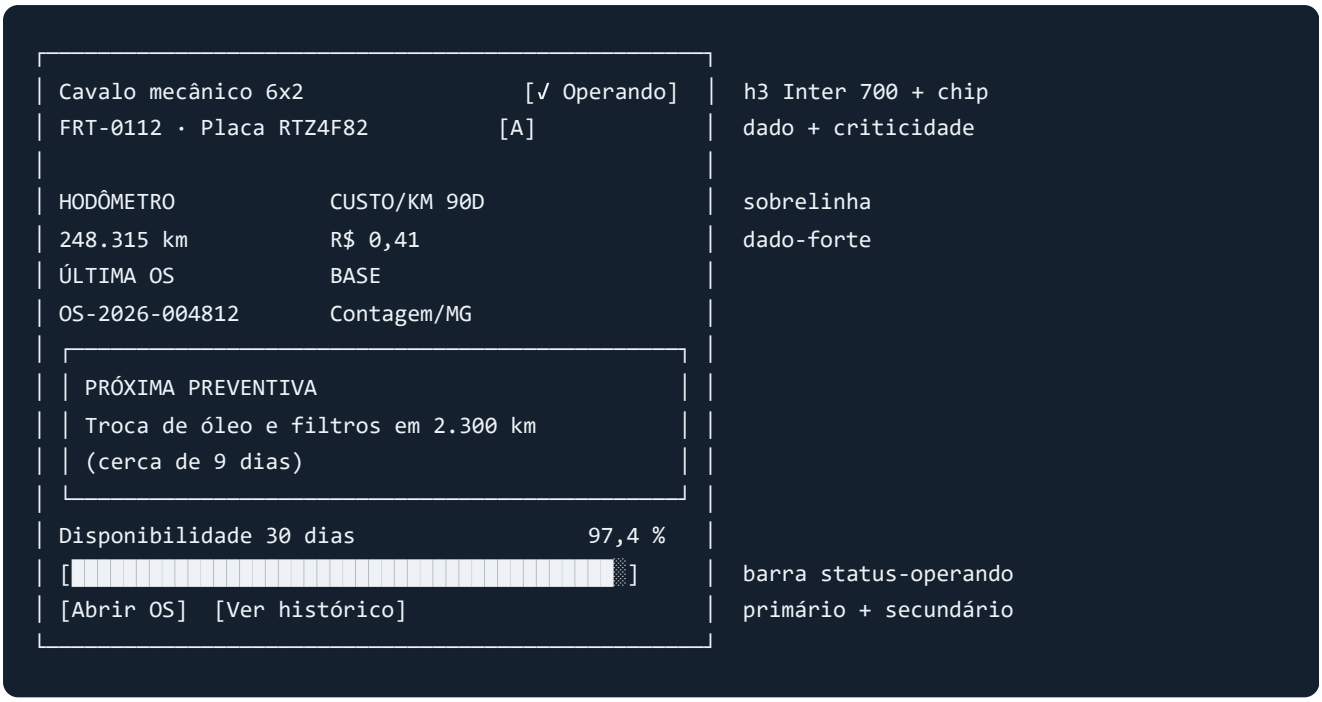
Prioridade da solicitação e da OS — ícone de barras + palavra. Valores canônicos do sumário (seção 3.1): `baixa`, `media`, `alta`, `urgente`.

Valor canônico	Rótulo	Ícone	Cor do ícone	Texto acessível
`urgente`	Urgente	`siren`	`status-parado`	"Prioridade urgente"
`alta`	Alta	`signal-high`	`texto`	"Prioridade alta"
`media`	Média	`signal-medium`	`texto`	"Prioridade média"
`baixa`	Baixa	`signal-low`	`texto-secundario`	"Prioridade baixa"

- Só Urgente usa cor, porque significa ativo parado ou risco à segurança. Em tabelas, a coluna de prioridade pode ser ordenada (Urgente primeiro) e o ícone fica alinhado à esquerda.
- OS do tipo `corretiva_emergencial` nasce Urgente. Nas demais, a prioridade padrão vem da criticidade do ativo: A → Alta, B → Média, C → Baixa. O formulário mostra a origem: "Alta · padrão da criticidade A".
- Nunca usar "Crítica" ou "Emergência" como prioridade: "Crítica" confunde com criticidade do ativo e "Emergencial" é tipo de OS.

6.7 Cartão de ativo

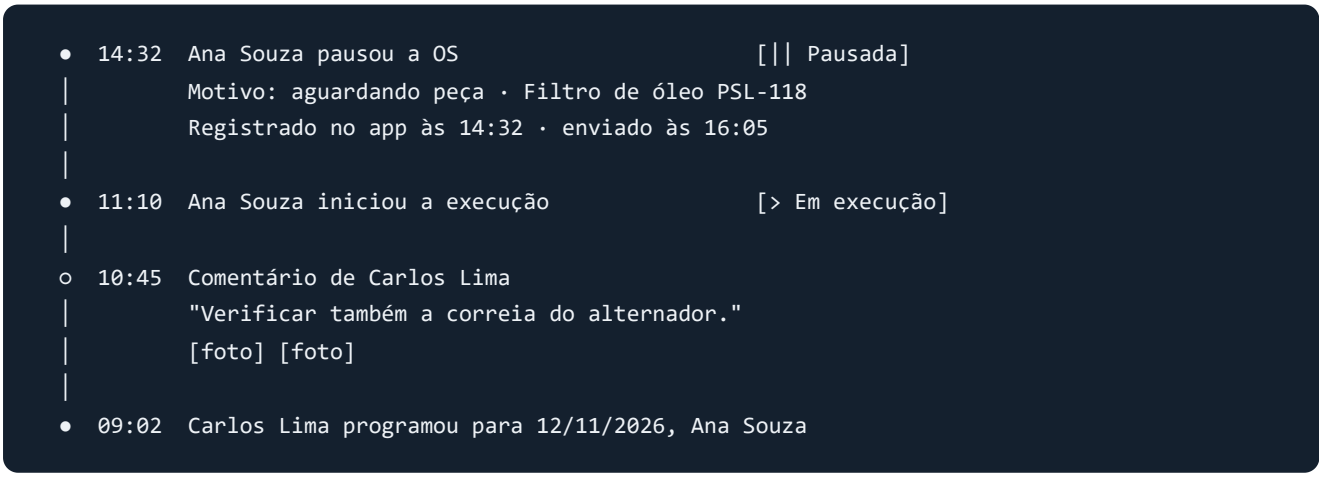
Segue a aplicação do brandbook (seção 07, "Cavalo mecânico 6x2").



- Fundo `superficie`, borda `borda`, raio `raio-lg`, padding 20 px, `sombra-1`.
- Pares rótulo/valor em grade de 2 colunas (4 no cartão largo). Rótulos em `sobrelinha` `texto-terciario`, valores em `dado-forte`.
- A barra de disponibilidade usa `status-operando` acima da meta, `status-atencao` (com contorno Aço) entre 90 % da meta e a meta, e `status-parado` abaixo; o valor numérico fica sempre ao lado.
- Em listas de cartões, "Abrir OS" vira secundário (regra de uma ação primária por tela).
- Variante compacta (lista do app): nome, TAG, chip e próxima preventiva, sem botões; o cartão inteiro é tocável.
- Ativos do tipo equipamento trocam hodômetro por horímetro e placa por localização.

6.8 Linha do tempo da OS

Lista vertical em ordem cronológica, mais recente no topo (alternável).



- Marcador de 24 px com o ícone do evento; mudança de estado leva o chip do novo estado à direita.
- Hora em `dado` (data completa como separador de grupo: "Hoje", "Ontem", "10/11/2026").

- Tipos de evento: mudança de estado, apontamento de horas, peça consumida, leitura de medidor, foto, comentário, assinatura, alteração de campo (com valor antes e depois, vindo da trilha de auditoria).
- Eventos registrados offline mostram o horário real de registro e o horário de envio.
- Filtro por tipo de evento acima da lista. Campo de comentário no topo, com menção a pessoas (`@`).
- A linha do tempo é somente leitura: um evento não é editado nem excluído; correções viram novo evento.

6.9 Leitor de QR

Usado no app (principal) e no web em tablets.

- Tela cheia com a câmera, moldura quadrada de 240 dp centralizada com cantos em Névoa, véu escuro fora da moldura.
- Texto acima da moldura: "Aponte para a etiqueta do ativo". Abaixo: botões de 56 dp "Lanterna" e "Digitar TAG".
- Leitura confirmada com vibração curta, som opcional e moldura que muda para `status-operando` por 300 ms; abre o ativo direto.
- Funciona offline: resolve o código pela base local do aparelho.
- Erros:
- QR de outro sistema: "Este QR não é de um ativo da Tenaz. Leia a etiqueta de patrimônio ou digite a TAG."
- Ativo de outra empresa ou sem acesso: "Este ativo não está na sua lista. Peça acesso ao gestor da unidade."
- Ativo fora do aparelho, sem conexão: "Ativo não encontrado no aparelho. Conecte-se para buscar ou digite a TAG."
- Câmera negada: "Permita o uso da câmera para ler QR. Abrir configurações" + "Digitar TAG".
- Leitura contínua (inventário, conferência de pneus): lista dos lidos na parte inferior, com contador.

6.10 Assinatura

- Área de desenho de largura total, altura de 200 dp (ou tela cheia em paisagem), fundo `superficie`, linha de base em `borda-controle` e texto "Assine com o dedo" em `texto-terciario` sobre a linha.
- Acima: nome (preenchido com o usuário logado ou digitado para terceiros) e função. Abaixo: "Limpar" (terciário) e "Confirmar assinatura" (primário, habilitado só com traço).
- Registra data, hora, usuário do aparelho e, se permitido, localização; tudo aparece no documento gerado.
- Alternativa acessível: "Confirmar sem desenhar" para quem não consegue desenhar, registrando aceite com identificação do usuário logado.
- A assinatura no app é eletrônica simples. Para OS de NR-12 e relatórios de NR-13, a exigência de certificado ICP-Brasil depende da pendência P1 do sumário executivo.

6.11 Upload de foto

- No app: botões "Tirar foto" (câmera do app) e "Galeria". No web: área de soltar arquivos com o texto "Arraste fotos ou PDFs aqui ou escolha do computador", aceitando JPG, PNG, HEIC e PDF de até 20 MB cada.
- Miniaturas de 88 dp em grade, com legenda opcional e botão remover (com "Desfazer" no toast por 8 s).
- Quando o item exige fotos: contador "2 de 3 fotos" e o item fica incompleto até atingir o mínimo.

- Compressão no aparelho para 1.600 px no maior lado, JPEG qualidade 80, mantendo data e hora da captura.
- Estado por foto: salva no aparelho (`smartphone`), enviando (barra de progresso na miniatura), enviada (`cloud-check`), falha (`triangle-alert` + "Tocar para reenviar"). Fotos pendentes não bloqueiam concluir a OS; vão na fila de sincronização.
- Erros: "Arquivo de 34 MB. O limite é 20 MB por arquivo. Reduza a foto ou envie em PDF." · "Formato .mov não aceito. Envie JPG, PNG, HEIC ou PDF."

6.12 Alertas e toasts

Alerta em linha (banner) — dentro da página, persiste até a condição mudar.

Tipo	Ícone	Fundo	Barra lateral 4 px	Exemplo
Informação	`info`	`superficie`	Aço	"Esta OS veio do plano PRE-0042. Alterações valem só para esta OS."
Sucesso	`circle-check`	`status-operando-fundo`	`status-operando`	"Importação concluída: 312 ativos criados, 4 ignorados."
Atenção	`triangle-alert`	`status-atencao-fundo`	`status-atencao`	"CRLV-e do FRT-0112 vence em 12 dias."
Erro	`circle-x`	`status-parado-fundo`	`status-parado`	"Não foi possível consolidar os custos. Verifique as 2 peças sem valor."

Estrutura: ícone + título opcional em `h4` + texto em `corpo-p` + até duas ações terciárias. Texto sempre em `texto` . Fecha com `x` só quando for informativo. `role="status"` para informação e sucesso, `role="alert"` para erro.

Toast — confirma uma ação que acabou de acontecer.

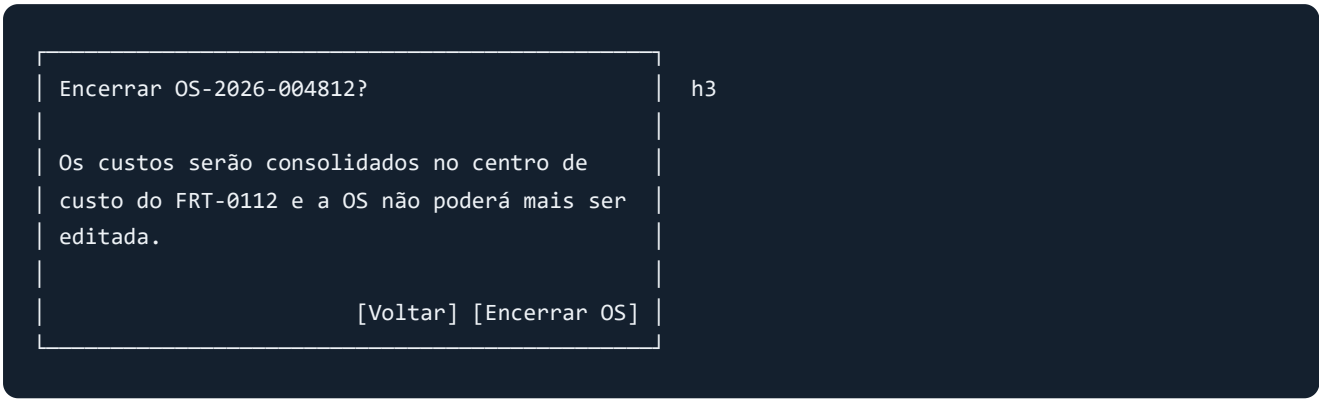
- Fundo `toast-fundo` , texto `toast-texto` , ícone na variante "sobre Aço" do status, raio `raio-md` , `sombra-4` , largura de 360 a 480 px.
- Posição: canto inferior esquerdo no web (não cobre a ação primária, que fica à direita); acima da barra de abas no app.
- Duração: 5 s; 8 s quando tem ação "Desfazer"; erro não some sozinho. Pausa no hover e no foco. No máximo 3 empilhados.
- Uma frase, sem título: "OS-2026-004812 encerrada. Ativo liberado para operação."
- `aria-live="polite"` para sucesso, `assertive` para erro.

6.13 Modais e confirmações

- Larguras: P 400 px (confirmação), M 560 px (formulário curto), G 720 px (formulário com seções). Acima disso, use página ou painel lateral.
- Painel lateral (480 a 640 px, vem da direita) para ver ou editar um item sem perder a lista.
- Foco preso dentro do modal; foco inicial no primeiro campo ou, em confirmação, no botão menos destrutivo. Esc e clique no véu fecham, exceto durante o envio ou com dados não salvos (aí pergunta "Descartar alterações?").

- No app, modais viram folha inferior com alça e cantos `raio-xl`, ou tela cheia para formulários.

Confirmação — só para ações irreversíveis ou de grande alcance. Ações reversíveis usam "Desfazer" no toast em vez de perguntar.



- Título é a pergunta com o objeto. O texto diz a consequência. O botão repete o verbo.
- O botão que fecha sem agir é "Voltar", nunca "Cancelar", porque "Cancelar" é também uma ação sobre a OS ("Cancelar OS?" com botões "Cancelar" e "Cancelar OS" confunde).
- Ação destrutiva usa o botão de perigo; ação importante mas não destrutiva (encerrar) usa o primário.
- Exclusão em lote acima de 20 itens pede digitar o número de itens para confirmar.

6.14 Estados vazios

Tipo	Estrutura	Exemplo
Primeiro uso	Ícone de 48 px em `texto-terciario`, título `h3`, uma frase, ação primária e link de ajuda	"Nenhum ativo cadastrado. Cadastre o primeiro ativo ou importe uma planilha." [Cadastrar ativo] [Importar planilha]
Sem resultado de filtro	Ícone `search`, frase com o filtro, ação terciária	"Nenhuma OS com status Pausada em Contagem. Limpar filtros"
Tudo em dia	Ícone `circle-check` em `status-operando`, frase calma, sem ação	"Nenhuma preventiva atrasada."
Sem permissão	Ícone `lock`, frase com o motivo e quem procurar	"Seu perfil não acessa o estoque. Fale com o administrador da empresa."
Erro de carga	Ícone `cloud-off` ou `circle-x`, frase e "Tentar de novo"	"Não foi possível carregar as OS. Verifique a conexão e tente de novo."

Sem ilustrações coloridas. Estados vazios usam ícones da biblioteca no estilo da marca.

6.15 Esqueleto de carregamento

- Blocos em `superficie-esqueleto` com o formato do conteúdo final (linhas de tabela, cartões, KPI). Raio igual ao do componente.
- Aparece só se a carga passar de 300 ms, para não piscar; uma vez visível, fica pelo menos 300 ms.
- Brilho em movimento de 1,6 s em loop; com movimento reduzido, bloco estático.

- Acima de 10 s, mostra texto: "Ainda carregando. Listas com mais de 10 mil itens podem levar alguns segundos."
- O contêiner recebe `aria-busy="true"` e um texto oculto "Carregando ordens de serviço".
- Atualização de dados já exibidos não volta ao esqueleto: usa barra de progresso fina no topo da área.

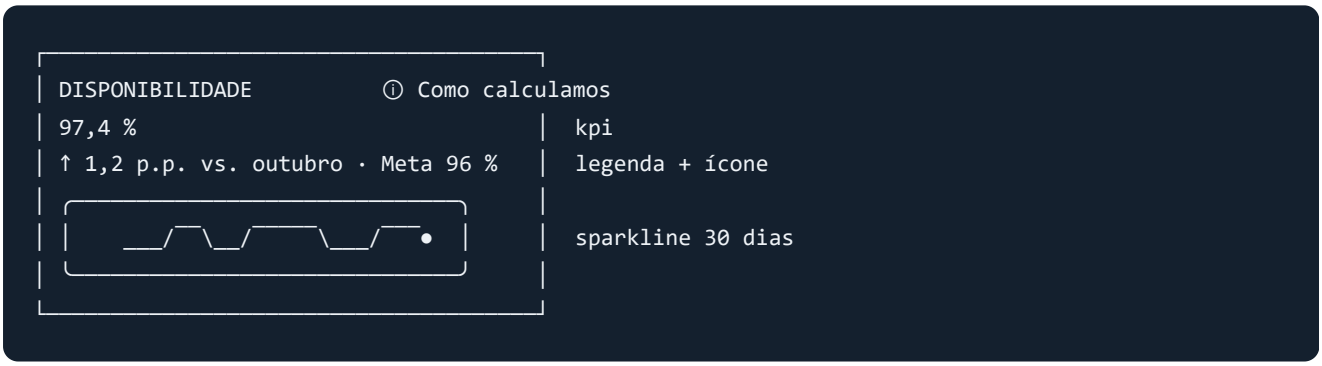
6.16 Paginação

```
1–50 de 1.284 OS        Itens por página [50 ▾]      [‹ Anterior] 1 2 3 … 26 [Próxima ›]
```

- Contagem em `dado` à esquerda; tamanho da página (25, 50, 100) no centro; navegação à direita.
- Página atual com fundo Aço e texto Névoa, `aria-current="page"`. Botões de 32 px no web e 48 dp no app.
- Página e tamanho ficam na URL. Mudar filtro volta para a página 1.
- No app, listas usam rolagem infinita com carga incremental e indicador ao fim ("Fim da lista · 128 OS").
- Acima de 10 mil resultados, a contagem é aproximada ("mais de 10 mil") e sugere filtrar.

6.17 Gráficos de KPI

Cartão de KPI



- Rótulo em `sobrelinha`, valor em `kpi` com unidade, variação com ícone de seta e texto (`trending-up`, `trending-down`). A cor da variação só aparece quando o sentido bom é inequívoco (disponibilidade subindo: `status-operando`; MTTR subindo: `status-parado`); o texto sempre diz o sentido.
- Período sempre explícito no cartão ou no filtro do painel ("Últimos 30 dias", "Novembro de 2026").

Gráfico de linha e área

- Série principal em `serie-1` (Aço no claro, `#E8EDF2` no escuro), linha de 2 px, área com gradiente da cor da série de 12 % a 0 % de opacidade.
- **Grade suave:** só linhas horizontais, 1 px em `grade-grafico`, 4 a 5 divisões com valores redondos. Sem grade vertical, sem borda no gráfico.
- Eixos: rótulos em `dado` 12 px, `texto-secundario`; eixo Y com unidade no primeiro rótulo ou no título ("h", "%").
- **Ponto final destacado:** círculo de 8 px na cor da série, halo de 2 px na cor da superfície, valor ao lado em `dado-forte`. O ponto final não usa Sinal.
- Meta: linha tracejada (4 × 4) em `texto-secundario` com rótulo "Meta 96 %" na ponta direita.

- Até 3 séries, em `serie-1`, `serie-2` e `serie-3`, diferenciadas também por tracejado (contínua, tracejada, pontilhada) e com legenda direta na ponta de cada linha. Mais de 3 séries vira pequenos múltiplos.
- Cores de status só quando a categoria é um status (ex.: horas por status do ativo, barras empilhadas Operando/Em manutenção/Parado). Nesses casos, barras em Atenção recebem contorno de 1 px em Aço no tema claro.
- Sinal nunca aparece em gráficos.
- Tooltip no hover e no foco do teclado com data, valor e unidade; linha vertical de referência em `borda-controle`.
- Cada gráfico tem "Ver como tabela" (alternativa acessível e de conferência) e exportação de dados.

Como calculamos

Botão terciário com ícone `info` no canto do cartão. Abre um popover (`sombra-3`, até 400 px) com:

1. Fórmula em linguagem simples e em notação: "Disponibilidade = (tempo do período − tempo parado) ÷ tempo do período".
2. O que entra e o que não entra: "Conta paradas por corretiva e preventiva. Não conta ativos inativos nem horas fora do turno cadastrado."
3. Fonte dos dados: "Estados do ativo registrados nas OS."
4. Período e filtros aplicados, e horário da última atualização: "Calculado às 06:00 de 12/11/2026."
5. Link "Ver os registros" que abre a lista filtrada que gerou o número.

Indicadores com fórmula padronizada no produto: disponibilidade, MTBF, MTTR, preventivas no prazo, backlog em horas, custo de manutenção por ativo, custo por km, consumo (km/L), percentual de corretiva emergencial. As fórmulas exatas ficam em 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md (IND).

6.18 Outros componentes de apoio

Componente	Regras principais
Abas	Sublinhado de 2 px em Aço na aba ativa; contador entre parênteses; setas navegam entre abas (padrão ARIA `tablist`)
Tooltip	Só para complementar; nunca para informação essencial. Abre no hover após 400 ms e no foco. Fundo Aço, texto Névoa, `legenda`.
Checkbox e radio	20 px no web com área clicável de 32 px; marcado em Aço com símbolo Névoa
Barra de progresso	8 px, raio `raio-xs`, trilha `borda`, preenchimento Aço (progresso) ou cor de status (indicador). Valor em texto ao lado.
Avatar	Iniciais em Inter 600 sobre Aço 100; 24, 32 e 40 px
Etiqueta de unidade	Texto `legenda` com ícone `map-pin` quando a visão é "Todas as unidades"

6.19 Selo de versão

Mostra a versão do release em uso (SemVer 2.0.0, requisito RNF-039 em 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md; o histórico de versões é o RNF-040). Serve para o usuário dizer ao suporte qual versão usa e para a equipe distinguir produção de homologação num relance.

Onde aparece: sempre no canto inferior direito da tela principal do web (todas as páginas do layout, 5.1, e dos portais 8.17 e 8.19), da tela de login do web (5.6), da tela principal do app (Hoje, 9.1) e da tela de login do app. Também no rodapé da página do link de uso único (8.18), sem ser fixo.

Texto:

Ambiente	Exibição	Exemplo
Produção	`v` + versão	v1.4.2
Fora da produção	`v` + versão de pré-lançamento + ponto médio + ambiente	v1.5.0-rc.1 · Homologação

O metadado de build (`+a1b2c3d`) não aparece no selo; fica no diálogo Sobre. A versão vem do build (tag git), nunca de texto digitado.

Visual:

Propriedade	Web	App
Fonte	JetBrains Mono 400, 12 px / 16 px, algarismos tabulares	JetBrains Mono 400, 12 dp / 16 dp; acompanha a escala de fonte do sistema
Cor do texto	`texto-terciario` : Aço 400 `#5F6C7B` no claro (4,86:1 em Névoa, 5,36:1 em branco), `#8592A0` no escuro (5,9:1 em `#0E151E`), Aço 500 `#4A5868` no tema Sol (7,27:1 em branco). Todos AA	Igual
Fundo	`fundo` da tela, opaco, com padding 2 × 6 px e raio `raio-xs` , para manter o contraste se algo rolar por baixo	Igual
Posição	`position: fixed` , 8 px da borda direita e 8 px da inferior da área de conteúdo, camada `z-fixo` (abaixo de menus, modais e toasts)	8 dp da borda direita, logo acima da barra de abas e dentro da área segura (`useSafeAreaInsets`); no login, acima da área segura inferior
Área de toque	Altura mínima de 24 px	48 × 48 dp, com o texto alinhado à direita e embaixo dentro da área

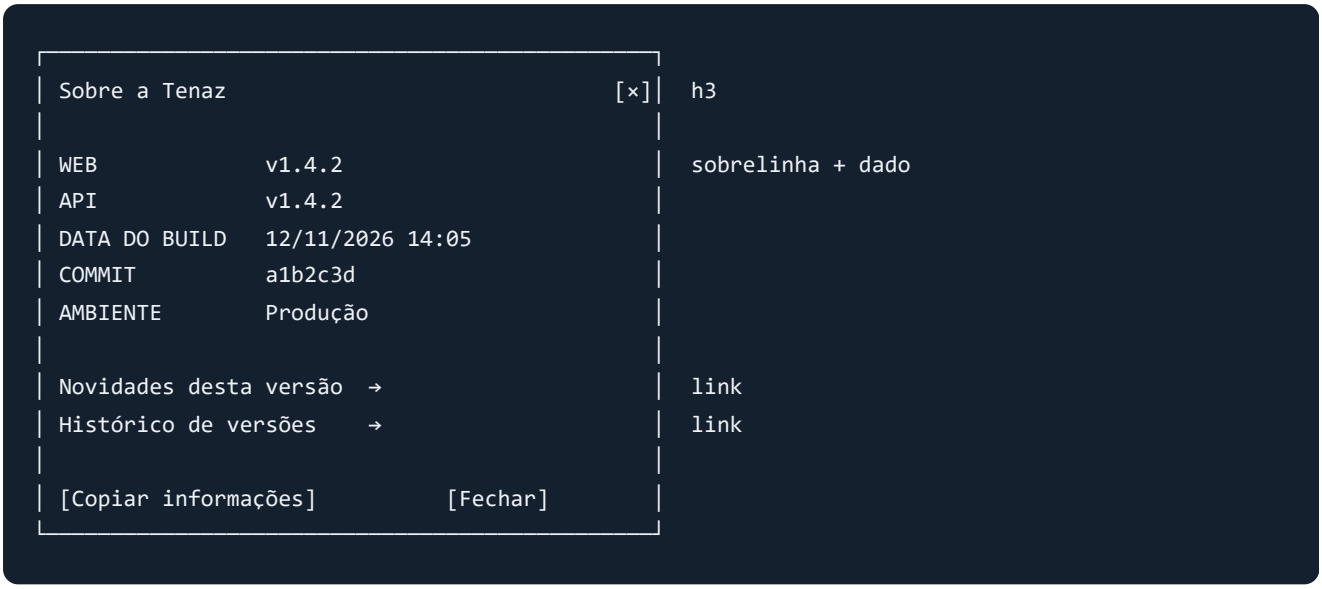
Regras de layout:

- Nunca cobre conteúdo nem botões. No web, a área de conteúdo reserva 32 px de respiro inferior, e barras de ação fixas no rodapé (barra de lote da tabela, rodapé de formulário) terminam antes do selo ou o deslocam para cima delas. No app, o selo só aparece em telas sem botão fixo inferior (Hoje e login); nas telas de execução, que têm ação principal fixa embaixo, a versão fica em Mais > Sobre.
- Toasts e o indicador de sincronização do app não sobrepõem o selo: a pilha de toasts começa acima dele.
- Não usa Sinal, cor de status nem ícone. Não pisca nem anima quando a versão muda.

Interação e acessibilidade:

- É um botão (`<button>` no web, `Pressable` com `accessibilityRole="button"` no app). Nome acessível: "Versão 1.4.2. Abrir informações sobre o sistema". Fora da produção: "Versão 1.5.0-rc.1, ambiente Homologação. Abrir informações sobre o sistema".

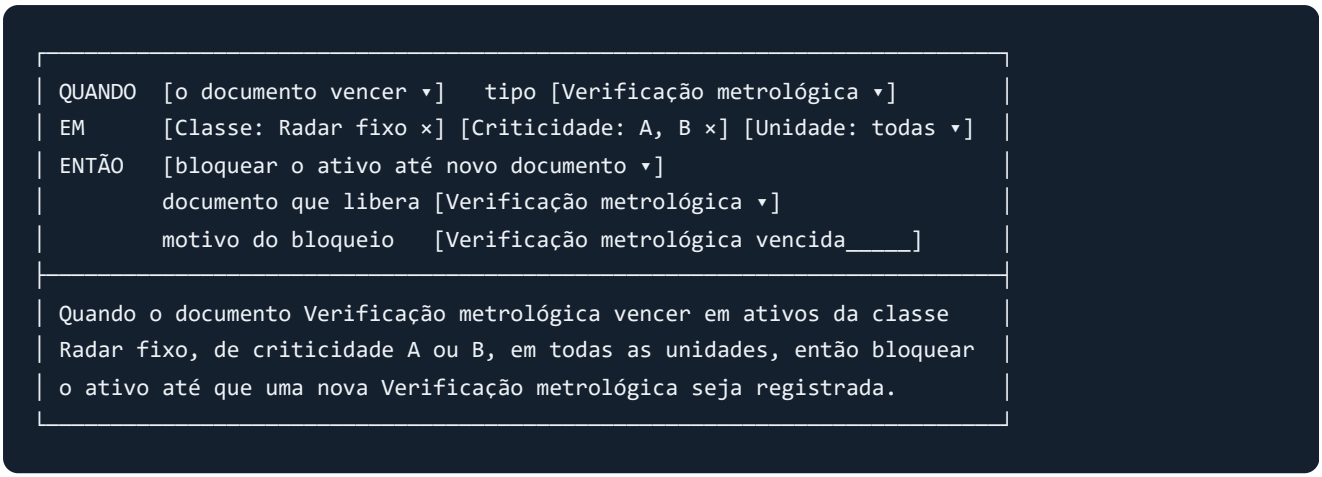
- Foco visível padrão (anel de 2 px em `foco`, 11.1). Alcançável por Tab, por último na ordem da página, e pelo leitor de tela no app.
- Clique, toque, Enter ou Espaço abrem o diálogo **Sobre**:



- **Novidades desta versão** (RNF-040) abre a seção do `CHANGELOG.md` da versão em uso, agrupada em Adicionado, Alterado, Corrigido, Removido, Obsoleto e Segurança, em linguagem de usuário. **Histórico de versões** abre a lista de todas as versões, da mais recente para a mais antiga. Na primeira vez que o usuário entra depois de uma versão MINOR ou MAJOR, um toast discreto oferece "Versão 1.5.0 instalada. Ver novidades".
- No app, a primeira linha é APP com a versão do release que está rodando ("v1.4.3", a mesma do selo), seguida de BINÁRIO DA LOJA com versão e build ("1.4.0 (140)") e ATUALIZAÇÃO com o identificador curto da atualização OTA aplicada, quando houver. As duas versões diferem quando o release chegou por atualização OTA (5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md, seção 9.5).
- A versão da API vem de `GET /v1/versao`. Sem conexão, a linha mostra "Sem conexão · última vista v1.4.2".
- Se a versão do web for diferente da versão da API (navegador com versão antiga após um deploy), o diálogo mostra a faixa informativa "Há uma versão mais nova. Recarregue a página para atualizar." com o botão [Recarregar].
- "Copiar informações" copia as linhas em texto simples, para colar no chamado de suporte; o toast confirma "Informações da versão copiadas."

6.20 Frase de regra (condição e efeito)

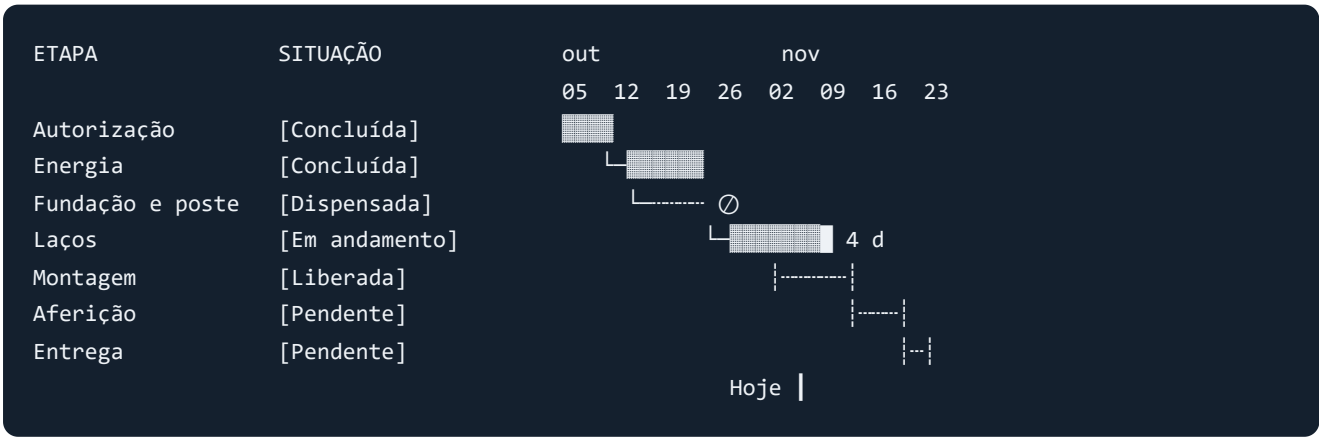
Por que é componente novo: a regra configurável (RF-ADM-016) precisa ser montada e lida como uma frase, não como formulário de campos soltos, para quem configura sem treinamento entender o que vai acontecer. A frase de resumo do plano preventivo (8.7) é só leitura; esta é editável. Reaproveita seletores (6.3) e campos (6.2).



- Três linhas fixas, com rótulo em `sobrelinha` `texto-terciario` à esquerda: QUANDO (condição), EM (filtro), ENTÃO (efeito). A ordem nunca muda.
- **Condição e efeito** são seleção simples com os catálogos fechados do sumário 3.7. Os parâmetros da opção escolhida aparecem logo depois, na mesma linha ou na de baixo (tipo de documento, dias de antecedência, campo sim/não da OS, item de checklist, medidor; destinatários e canal, prioridade da solicitação, documento que libera, motivo). Condições e efeitos da Fase 2 só aparecem quando o módulo existe na conta.
- **Filtro** é seleção múltipla com chips (classes de ativo, unidades, criticidades). Sem chip, o texto do campo diz "todos os ativos".
- **Combinação não permitida** aparece desabilitada com o motivo na própria opção (6.3): "Abrir solicitação · não disponível com documento a vencer, para não abrir uma solicitação por dia".
- **Frase de resumo** gerada em `corpo` `texto`, abaixo de uma divisória `borda`, atualizada a cada mudança e anunciada em `aria-live="polite"`. Rótulos dos catálogos em 10.2.
- Efeito que bloqueia o ativo mostra o alerta em linha de Atenção (6.12): "Bloquear deixa o ativo Parado até a liberação. Ele sai de operação e de despacho."
- Leitor de tela: cada linha é um `group` com nome ("Condição", "Filtro", "Efeito").
- Sem Sinal dentro do componente; a ação primária fica no rodapé da tela (8.29).

6.21 Cronograma de barras

Por que é componente novo: o projeto de implantação (RF-PRJ-005) pede barras por etapa, previsto e real, com dependências. O quadro de programação (8.6) mostra carga por técnico e dia, não duração e precedência.

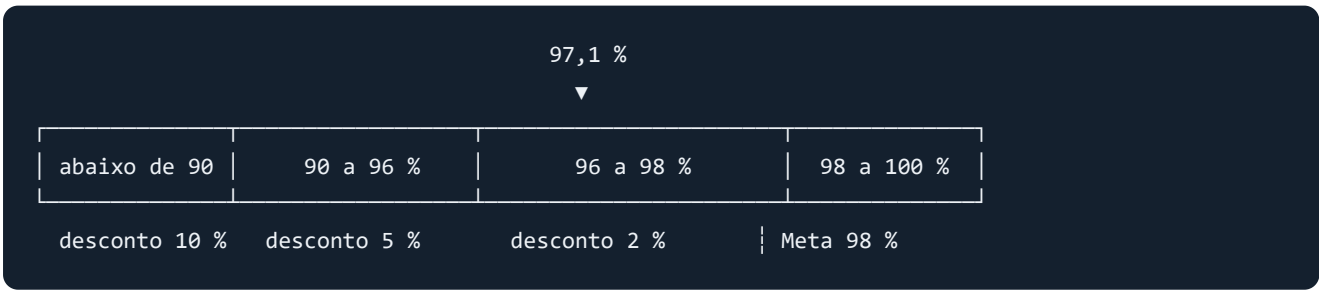


Elemento	Visual	Contraste (4.4)
Coluna da etapa	Fixa à esquerda: nome em `corpo-p` e chip da etapa (7.5). É aqui que está a informação; a barra reforça	Texto Aço
Barra prevista	12 px de altura, contorno 1 px tracejado em `borda-controle`, sem preenchimento	3,17 em branco; 3,65 no escuro
Barra real	8 px, dentro da prevista, preenchida com a cor do estado da etapa: Em andamento `status-preventiva`, Concluída `status-operando`	4,75 e 3,41 em branco
Atraso	Trecho da barra real além do fim previsto em `status-parado`, seguido de `clock-alert` e do texto "4 d" em `texto`	4,76
Etapa dispensada	Só a barra prevista, com o ícone `circle-slash` na ponta; sem barra real	—
Dependência	Linha de 1 px em `texto-secundario` com seta, do fim da predecessora ao início da sucessora. Com uma etapa em foco, as linhas dela ficam 2 px em `texto` e as outras passam a `borda`	7,27
Hoje	Linha vertical de 2 px em `texto` com o rótulo "Hoje" em `legenda`	16,46
Escala	Segmentado [Dia · Semana · Mês]; cabeçalho em `dado` 12 px `texto-secundario`	7,27

- O cronograma fica sempre sobre `superficie`, nunca sobre `fundo` (regra 4.3.8). Sinal nunca aparece.
- Teclado: padrão ARIA `grid`; setas sobem e descem entre etapas, Enter abre o painel lateral da etapa. Arrastar a barra para mudar a data prevista é atalho; os campos de data estão no painel. Se a nova data violar uma dependência, o aviso diz: "Montagem começaria antes do fim de Laços."
- Leitor de tela lê a linha inteira: "Laços, Em andamento, previsto de 14/11 a 20/11, atrasada 4 dias, depende de Energia e Fundação e poste".
- A visão Lista (8.32) é a alternativa acessível e a versão para impressão; o PDF exportado leva as duas.

6.22 Régua de faixas de desconto

Por que é componente novo: a barra de disponibilidade do cartão de ativo (6.7) tem três cores fixas em relação à meta; a medição do contrato (RF-CTR-004) tem faixas configuradas pelo contrato, cada uma com o seu desconto.



- Barra de 24 px, raio `raio-xs`. Faixa da meta em `status-operando-fundo`; faixa abaixo da meta com desconto zero em `status-atencao-fundo`; faixas com desconto em `status-parado-fundo`. Separadores de 2 px em `superficie`.
- **A cor não carrega informação** (1,01:1 e 1,07:1 entre faixas vizinhas, 4.4): cada faixa tem o rótulo de intervalo dentro e o desconto abaixo, em `legenda` `texto`. Largura proporcional, com mínimo de 48 px para

caber o rótulo.

- Marcador: triângulo e linha de 2 px em `texto`, com o valor em `dado-forte` acima. Meta: linha tracejada em `texto-secundario` com "Meta 98 %", como em 6.17.
- Nome acessível com a frase completa: "Disponibilidade contratual 97,1 %, na faixa de 96 a 98 %, desconto de 2 %. Meta 98 %."
- Nunca usa Sinal. No tema escuro, os fundos escuros de status, com rótulos em `#E8EDF2` (11,42 a 13,39:1).

6.23 Marcador de mapa

Por que é componente novo: a visão Mapa da lista de ativos (8.2) precisa mostrar o status sobre um mapa base de cor imprevisível. A regra 4.3.4 já previa o marcador de Atenção; aqui ele vira componente para todos os status.

Caso	Visual
Ativo ou localização com status	Círculo de 28 px preenchido com a cor clara do status, ícone de 16 px do status (7.2): Aço sobre Operando, Atenção e Inativo; branco sobre Em manutenção e Parado (4.4)
Atenção	Triângulo âmbar preenchido com ponto de exclamação em Aço (regra 4.3.4)
Em implantação	Círculo `superficie` com borda tracejada de 2 px em `texto-secundario` e ícone `construction` em Aço
Agrupamento	Círculo de 36 px em Aço com a contagem em Névoa (`dado-forte`). Se o grupo tem ativo Parado, anel de 3 px em `status-parado`
Selecionado	Anel de 2 px em `foco` afastado 2 px, como o foco padrão

- **Halo duplo:** todo marcador tem 2 px de `superficie` e 1 px externo de Aço. Um dos dois anéis sempre contrasta com o fundo do mapa (Aço sobre branco 16,46:1), seja ele claro, escuro ou foto de satélite.
- Área de toque e clique de 44 px, mesmo com o marcador de 28 px.
- Localização com vários ativos mostra o status mais grave (Parado, Em manutenção, Atenção, Operando) e a contagem ao lado. Em implantação e Inativo só aparecem quando todos os ativos do ponto estão nessa situação.
- Clique, toque ou Enter abre o cartão de ativo compacto (6.7) ancorado no marcador.
- Teclado: Tab entra no mapa; setas percorrem os marcadores na ordem da lista lateral; Esc devolve o foco à lista.

---

7. Status, prioridade e criticidade

7.1 Semântica das cores de status

As cinco cores da marca têm um significado fixo, que vale para qualquer entidade:

Cor (marca)	Significado geral	Leitura
Operando (verde)	Disponível, concluído, aprovado	Nada a fazer

Cor (marca)	Significado geral	Leitura
Preventiva (azul)	Trabalho em andamento ou parada programada	Acompanhar
Atenção (âmbar)	Exige ação em breve, interrompido, vencendo	Agir logo
Parado (vermelho)	Indisponível, vencido, bloqueado, urgente	Agir agora
Inativo (cinza)	Fora de operação, finalizado, cancelado	Histórico
Neutro (Aço, sem cor de status)	Etapas de preparação	Sem urgência

Estados de preparação (aberta, planejada, programada, nova) usam o chip neutro: fundo `superficie-hover`, borda `borda`, ícone e texto em `texto`. Assim a cor fica reservada para o que pede atenção.

Chip sólido (tema sol e etiquetas impressas): Operando, Atenção e Inativo com texto Aço; Preventiva e Parado com texto branco, conforme a seção 4.

7.2 Status operacional do ativo

O sumário (seção 3.3) define quatro estados (`operando` , `em_manutencao` , `parado` , `inativo`) e a condição calculada Atenção; a marca define cinco cores. O mapeamento:

Estado canônico	Rótulo na interface	Cor	Ícone (marca / Lucide)	Quando (sumário 3.3)
`operando`	Operando	Operando	`check`	Nenhuma das causas abaixo
`operando` + Atenção (calculada)	Atenção	Atenção	`triangle-alert`	Operando, mas com plano vencendo, documento vencendo ou leitura fora da faixa. Não é estado gravado. O complemento diz o motivo: "Atenção · Preventiva em 300 km".
`em_manutencao`	Em manutenção	Preventiva	`calendar` (ícone do brandbook)	Há OS `em_execucao` ou `pausada` e o ativo foi retirado de operação de forma programada (preventiva, preditiva, inspeção, corretiva planejada, melhoria, implantação em ativo já em operação)
`parado`	Parado	Parado	`circle-x`	Falha que parou o ativo ("O ativo parou?" = Sim), corretiva emergencial em curso, parecer NR-12 `inapto` ou bloqueio de conformidade. O complemento diz a causa: "Parado · Bloqueio NR-12"
`inativo` (fase `em_operacao`)	Inativo	Inativo	`circle-minus`	Baixado, vendido ou em reserva
`inativo` com `fase_ciclo_vida = em_implantacao`	Em implantação	Neutro tracejado (abaixo)	`construction`	Ativo sendo instalado, ainda sem operar (sumário 3.3, RF-ATV-013). Fica fora dos indicadores e da cobrança de veículo, com planos suspensos. O complemento diz onde está a implantação: "Em implantação · PJ-2026-000031, etapa Laços"

Chip Em implantação. O status gravado é `inativo`, mas a interface **nunca** mostra "Inativo" para um ativo em implantação: nem no chip, nem no filtro, nem no leitor de tela.

Propriedade	Claro	Escuro	Sol
Fundo	`superficie-hover` `#F2F4F6`	`superficie-hover` `#1F2B3A`	`superficie-hover` `#F2F4F6` (não vira chip sólido)
Borda	1 px tracejada (traço 3 px, intervalo 2 px) em `texto-secundario` `#4A5868`: 6,60:1 sobre o fundo do chip, 7,27:1 sobre branco	1 px tracejada em `#A9B5C2`: 6,88:1	2 px tracejada em `#2B3A4C`: 10,51:1
Ícone	`construction` em `texto` (14,93:1)	`#E8EDF2` (12,17:1)	Aço (14,93:1)
Texto	`texto` Aço (14,93:1)	`#E8EDF2` (12,17:1)	Aço (14,93:1)

Por que esse visual, e não outra cor de status:

- **Não é Inativo:** Inativo tem fundo cinza `#ECEFF2`, ícone `circle-minus` em cinza e significa fim de vida. O ativo em implantação está no começo da vida.
- **Não é Parado:** Parado é vermelho e significa indisponível por falha ou bloqueio. O ativo em implantação nunca esteve disponível; mostrá-lo em vermelho inflaria o "Parados agora" do painel.
- **Não é Em manutenção:** Em manutenção usa a cor de Preventiva (azul) e entra no cálculo de disponibilidade. A implantação fica fora dos indicadores.
- **Por que neutro:** a cor Neutro já significa "etapa de preparação, sem urgência" (7.1). O traço tracejado separa o chip dos estados de preparação da OS (Aberta, Planejada, Programada), que usam borda contínua, e sobrevive à impressão em preto e branco. Nenhum token novo.

Regras de exibição:

- **Parado prevalece** sobre Em manutenção: se as duas causas existem, o chip é Parado.
- O status volta a Operando no **encerramento** da OS, se não restar outra causa. Enquanto a OS está `concluida` aguardando liberação, o chip continua no estado anterior e o detalhe mostra "Trabalho concluído · aguardando liberação".
- "Em manutenção" usa a cor e o ícone de Preventiva com o rótulo canônico, porque "Preventiva" também é tipo de OS e o ativo pode estar em manutenção por uma corretiva planejada.
- **Apto para despacho** (veículo) não é status: é uma verificação separada, mostrada como linha própria no detalhe e no checklist ("Apto para despacho" com `check` ou "Impedido · CRLV-e vencido" com `octagon-x`). Um veículo Operando pode estar impedido.
- **Em implantação prevalece sobre o status gravado na exibição:** enquanto a fase for `em_implantacao`, o chip é Em implantação, mesmo com OS de implantação em execução. Uma OS `implantacao` não deixa o ativo Em manutenção nem Parado.
- **Filtros:** o filtro Status da lista de ativos oferece Em implantação como opção própria, e a opção Inativo traz só os ativos `inativo` com fase `em_operacao`. Há também o filtro Fase (Em implantação, Em operação).
- **Colocar em operação** é a única saída da fase e não volta (sumário 3.3). Depois dela o chip passa a Operando e a linha do tempo mostra "Colocado em operação por Carlos Lima em 12/11/2026 14:32". Microcopy em 10.4.

- **Parado por regra:** o bloqueio de origem `regra` (sumário 3.6) leva o complemento com a causa e link para o disparo: "Parado · Bloqueio por regra: verificação metrológica vencida". Com o efeito `bloquear_ativo_ate_documento`, o complemento diz o que libera: "Parado · Aguardando nova Verificação metrológica".
- **Locação** não muda o status. Ativo cedido e locado continua Operando; o complemento e a localização mostram o local de uso: "Operando · Locado a Construtora Alfa". Ativo tomado em locação (`propriedade = de_terceiro`) leva o selo neutro "De terceiro" ao lado do nome, com tooltip "Tomado em locação de Locadora Beta · CL-2026-000012".

7.3 Estados da ordem de serviço

Estado	Rótulo	Cor	Ícone (Lucide)	Complemento no chip
`aberta`	Aberta	Neutro	`circle-dashed`	—
`planejada`	Planejada	Neutro	`clipboard-list`	—
`programada`	Programada	Neutro	`calendar-clock`	Data: "Programada · 14/11"
`em_execucao`	Em execução	Preventiva (azul)	`wrench`	Técnico: "Em execução · Ana"
`pausada`	Pausada	Atenção	`circle-pause`	Motivo obrigatório: "Pausada · Aguardando peça"
`concluida`	Concluída	Operando	`circle-check`	"Concluída · aguardando liberação" no detalhe
`encerrada`	Encerrada	Inativo	`lock`	—
`cancelada`	Cancelada	Inativo	`ban`	Motivo no detalhe e no tooltip

Rótulos dos motivos de pausa: Aguardando peça, Aguardando aprovação, Aguardando terceiro, Fim do turno, Outro.

Transições e o controle que as aciona (diagrama do sumário 3.3). O quadro kanban (8.4) e o menu "Mover para" só oferecem estas; a coluna de destino inválida fica esmaecida.

De → para	Ação na interface	Observação
(nova) → `aberta`	Criar OS	
(gerada por plano) → `planejada`	—	OS de plano nasce planejada; a linha do tempo mostra "Gerada pelo plano PRE-0042"
`aberta` → `planejada`	Planejar	
`aberta` → `programada`	Programar	Programar sem planejar
`aberta` → `em_execucao`	Iniciar	Só corretiva emergencial; o botão aparece direto na OS urgente
`planejada` → `programada`	Programar	
`programada` → `planejada`	Desprogramar	Item do menu "Mais"; remove data e responsável

De → para	Ação na interface	Observação
`programada` → `em_execucao`	Iniciar	
`em_execucao` ⇄ `pausada`	Pausar / Retomar	Pausa pede motivo
`em_execucao` → `concluida`	Concluir	
`concluida` → `em_execucao`	Recusar liberação	Botão secundário ao lado de "Encerrar"; motivo obrigatório (`motivo_recusa_liberacao`), que aparece na linha do tempo e notifica o executor
`concluida` → `encerrada`	Encerrar	Exige a permissão `os.encerrar` (padrão em gestor e planejador; nunca em prestador nem locatário). Em OS vinculada a uma subcontratada conectada, só a conta do cliente encerra (8.28)
`aberta` , `planejada` , `programada` , `pausada` → `cancelada`	Cancelar OS	Motivo obrigatório. Em `em_execucao` o item "Cancelar OS" aparece desabilitado com a dica "Pause a OS antes de cancelar"; em `concluida` e `encerrada` não aparece

Reconhecimento não é estado. É o campo `data_reconhecimento` , gravado uma vez quando alguém assume a OS (botão "Reconhecer", ou implicitamente ao programar, iniciar ou assumir). Na lista de OS, uma OS `aberta` ainda não reconhecida leva o indicador "Não reconhecida há 40 min" (ícone `bell-ring` em `texto` , ou em `status-atencao` quando passar do prazo configurado para a prioridade). Depois, a linha do tempo mostra "Reconhecida por Ana Souza às 09:02". Os marcos de tempo exibidos no detalhe usam os rótulos: Aberta em (`data_abertura`), Reconhecida em (`data_reconhecimento`), Iniciada em (`data_inicio`), Concluída em (`data_conclusao`), Encerrada em (`data_encerramento`), Cancelada em (`data_cancelamento`).

Assumir também não é estado. O técnico se atribui uma OS `aberta` ou `planejada` da sua equipe pelo botão "Assumir" (secundário na lista, no detalhe e nos cartões da seção "Disponíveis para assumir" do app, 9.5 e 9.8). Assumir torna o técnico responsável e grava `data_reconhecimento` se ainda estiver vazia. A linha do tempo mostra "Assumida por Ana Souza às 09:02". Se outro técnico assumir antes, o app mostra "Esta OS já foi assumida por João Lima." e a retira da lista.

Executor e responsável pelo custo são atributos, não status: texto com ícone em `texto-secundario` .

Campo	Valores e rótulos	Ícone
Executor (`executor_tipo`)	Interno · "Fornecedor: Refrigeração Polar" · em OS vinculada, o selo "Executada por Refrigeração Polar" (8.28)	`users` / `building-2` / `cable`
Responsável pelo custo (`responsavel_custo`)	Empresa · Locatário · Locador · Garantia · Fornecedor	`wallet`

Quando o responsável pelo custo foi alterado em relação ao padrão da matriz de locação, aparece o complemento "alterado por Carlos Lima" com a justificativa (`justificativa_responsavel_custo`) no tooltip.

Origem da OS (`origem`), mostrada no painel lateral do detalhe como ORIGEM, em `texto-secundario` :

Valor	Rótulo
`manual`	Aberta por Carlos Lima
`solicitacao`	Solicitação SS-2026-000731 (link)
`plano`	Plano PRE-0042 (link)
`checklist`	Checklist reprovado (link para a execução)
`telematica`	Evento de telemática (link para o evento)
`rascunho_ia`	Rascunho do assistente, confirmado por Carlos Lima
`vistoria_locacao`	Vistoria de devolução do CL-2026-000012 (link)
`prestador`	Aberta por Refrigeração Polar (subcontratada conectada), com o número da OS na conta dela
`cliente_conectado`	Recebida da Distribuidora Norte (cliente conectado), com o número da OS na conta dele (conta da subcontratada, 8.28)
`projeto`	Etapa Laços do PJ-2026-000031 (link para a etapa)

Causa externa da parada (`causa_externa` , opcional, CTR, Fase 2) é atributo, não status: aparece no painel lateral da OS como CAUSA EXTERNA, em `texto-secundario` com o ícone `badge-alert` , seguida da evidência e da situação da decisão na medição (7.5).

Valor	Rótulo
`vandalismo`	Vandalismo
`acidente_terceiro`	Acidente causado por terceiro
`falta_energia`	Falta de energia
`obra_terceiro`	Obra de terceiro
`solicitacao_cliente`	Solicitação do cliente
`caso_fortuito`	Caso fortuito

O campo leva o texto de ajuda fixo "Não muda os indicadores técnicos. Só a medição do contrato pode descontar esta parada, depois de aprovada." (RF-CTR-003). Só aparece em contas com o módulo CTR.

Indicador de prazo (derivado, aparece ao lado do chip de estado, nunca no lugar dele):

Condição	Visual
Vence hoje	Ícone `clock` em `status-atencao` + "Vence hoje"
Atrasada	Ícone `clock-alert` em `status-parado` + "Atrasada 3 dias"
No prazo	Nada (sem ruído)

7.4 Tipo de OS

Tipo é atributo, não status: aparece como texto com ícone em `texto-secundario`, sem fundo colorido.

Tipo	Rótulo	Ícone
`preventiva`	Preventiva	`calendar-check` (ícone de Preventiva do brandbook)
`preditiva`	Preditiva	`activity`
`corretiva_planejada`	Corretiva planejada	`wrench`
`corretiva_emergencial`	Corretiva emergencial	`siren`
`inspecao_legal`	Inspeção legal	`shield-check`
`melhoria`	Melhoria	`trending-up`
`implantacao`	Implantação	`drill`

A OS de Implantação fica fora dos indicadores de manutenção e seu custo é de implantação (sumário 3.1). Na lista de OS, a visão padrão "Manutenção" esconde o tipo Implantação; a visão "Implantação" mostra só ele. O detalhe da OS mostra o selo neutro "Fora dos indicadores de manutenção" ao lado do tipo. O ícone `drill` é diferente do `construction` do chip Em implantação, para que tipo de OS e situação do ativo não se confundam.

7.5 Solicitação

Estado	Rótulo	Cor	Ícone
`nova`	Nova	Neutro	`inbox`
`em_triagem`	Em triagem	Preventiva	`search`
`aprovada`	Aprovada	Operando	`circle-check` (com link para a OS gerada)
`recusada`	Recusada	Inativo	`circle-x`
`duplicada`	Duplicada	Inativo	`copy` (com link para a original)

`duplicada` pode ser marcada a partir de Nova ou Em triagem e é final: se a marcação estiver errada, a ação "Reabrir como nova" cria outra solicitação ligada à primeira, sem desfazer a marca. Desistência do solicitante pode ir de Nova direto para Recusada e aparece como "Recusada · Desistência". Solicitação aberta no portal do locatário mostra a origem "Portal do locatário" (`portal_locatario`). Solicitação aberta por regra configurável (origem `regra`) mostra "Regra: ", com link para o disparo, e segue a triagem normal.

Ordem de reparo (EST, Fase 2):

Estado	Rótulo	Cor	Ícone
`aberta`	Aberta	Neutro	`circle-dashed`
`enviada`	Enviada	Preventiva	`send`
`em_orcamento`	Em orçamento	Atenção	`receipt-text`

Estado	Rótulo	Cor	Ícone
`aprovada`	Aprovada · em conserto	Preventiva	`hammer`
`retornada`	Retornada	Operando	`circle-check`
`irreparavel`	Irreparável	Inativo	`package-x`
`cancelada`	Cancelada	Inativo	`ban`

Em orçamento usa Atenção porque espera uma decisão da empresa. Prazo previsto vencido usa o indicador de prazo (7.3).

Contrato de locação (LOC, Fase 2):

Estado	Rótulo	Cor	Ícone
`rascunho`	Rascunho	Neutro	`file-pen`
`vigente`	Vigente	Operando	`circle-check`
`encerrado`	Encerrado	Inativo	`lock`
`cancelado`	Cancelado	Inativo	`ban`

Contrato vigente com fim em até 15 dias recebe o indicador "Termina em 9 dias" ao lado do chip, como o indicador de prazo da OS. Só o Rascunho pode ser cancelado; o Vigente termina pela ação "Encerrar contrato", que pede motivo quando o encerramento é antecipado.

Conexão entre contas (SRV):

Estado	Rótulo	Cor	Ícone
`convidada`	Convite enviado (no cliente) · Convite recebido (na subcontratada)	Neutro	`mail`
`ativa`	Conectada	Operando	`cable`
`suspensa`	Suspensa	Atenção	`circle-pause`
`encerrada`	Encerrada	Inativo	`lock`

Sincronização da OS vinculada (`vinculo_os.estado_sincronizacao`), mostrada como texto pequeno com ícone ao lado do selo da OS vinculada, nunca como chip principal:

Estado	Visual	Texto
`sincronizado`	`cloud-check` em `texto-secundario`	"Sincronizada às 14:32"
`pendente`	`refresh-cw` em `texto-secundario`	"Enviando para Distribuidora Norte"
`erro`	`triangle-alert` em `status-atencao`	"Não sincronizada. Ver motivo" (link para a sincronização da conexão, 8.27)

Regra configurável (`regra_automacao.situacao` , RF-ADM-016):

Situação	Rótulo	Cor	Ícone
`ativa`	Ativa	Operando	`check`
`inativa`	Inativa	Inativo	`circle-minus`

Regra vinda de pacote nasce Inativa e leva o selo neutro "Do pacote Fiscalização eletrônica" até a primeira edição.

Projeto (PRJ, Fase 2, sumário 3.3):

Estado	Rótulo	Cor	Ícone
`rascunho`	Rascunho	Neutro	`file-pen`
`em_andamento`	Em andamento	Preventiva	`circle-play`
`suspenso`	Suspenso	Atenção	`circle-pause`
`concluido`	Concluído	Operando	`circle-check`
`cancelado`	Cancelado	Inativo	`ban`

Suspenso usa Atenção, como a OS pausada: está interrompido e pede decisão. O motivo aparece no complemento ("Suspenso · aguardando autorização da prefeitura"). Projeto com etapa atrasada recebe o indicador de prazo (7.3) ao lado do chip: "Atrasado 4 dias".

Etapa de projeto (sumário 3.3):

Estado	Rótulo	Cor	Ícone	Complemento
`pendente`	Pendente	Neutro	`hourglass`	"Pendente · depende de Energia"
`disponivel`	Disponível	Neutro	`lock-open`	"Disponível · pode começar"
`em_andamento`	Em andamento	Preventiva	`circle-play`	Executor: "Em andamento · Sinaliza Sul"
`concluida`	Concluída	Operando	`circle-check`	—
`dispensada`	Dispensada	Inativo	`circle-slash`	Motivo no detalhe e no tooltip

"Atrasada" não é estado: é a condição calculada de RF-PRJ-003, mostrada com o indicador de prazo de 7.3 ("Atrasada 4 dias"), nunca no lugar do chip.

Contrato com cliente (CTR, Fase 2): mesmos rótulos, cores e ícones do contrato de locação (acima): Rascunho, Vigente, Encerrado, Cancelado. Só o Rascunho pode ser cancelado.

Medição do contrato (sumário 3.3):

Estado	Rótulo	Cor	Ícone
`em_apuracao`	Em apuração	Preventiva	`calculator`

Estado	Rótulo	Cor	Ícone
`fechada`	Fechada	Inativo	`lock`

Medição reaberta volta a Em apuração e leva o complemento "Em apuração · reaberta por Carlos Lima".

Situação do item na medição (derivada, não é estado; texto com ícone, como os vencimentos de 7.6):

Situação	Cor	Ícone	Texto
Disponibilidade igual ou acima da meta	Operando	`check`	"Na meta"
Abaixo da meta, em faixa com desconto zero	Atenção	`triangle-alert`	"Abaixo da meta · sem desconto"
Em faixa com desconto	Parado	`circle-x`	"Faixa 96 a 98 % · desconto 2 %"
Fora do período de apuração	Neutro	`construction` ou `calendar`	"Conta a partir de 20/11 (entrada em operação)"

Decisão da parada por causa externa (RF-CTR-003; rótulos provisórios, ver 13.25):

Situação	Cor	Ícone	Texto
Aguardando decisão	Atenção	`badge-alert`	"Aguardando decisão"
Exclusão aprovada	Operando	`circle-check`	"Excluída da medição · aprovada por Carlos Lima"
Exclusão recusada	Inativo	`circle-x`	"Mantida na medição · recusada por Carlos Lima"

7.6 Vencimentos (documentos, capacitações, NR)

Situação	Cor	Ícone	Texto
Válido, mais de 30 dias	Operando	`check`	"Válido até 10/03/2027"
Vence em até 30 dias (antecedência configurável)	Atenção	`triangle-alert`	"Vence em 12 dias"
Vencido	Parado	`circle-x`	"Vencido há 3 dias"
Bloqueante vencido (impede atribuir OS ou liberar o veículo)	Parado	`octagon-x`	"Vencido · bloqueia atribuição"
Sem documento	Neutro	`file-question`	"Não cadastrado"

8. Telas principais

Wireframes textuais: blocos em ordem de leitura e hierarquia. Os módulos de fase 2 (pneus, combustível) seguem a mesma estrutura. As telas novas a partir da versão 0.4 (8.29 a 8.34) trazem a tabela dos quatro estados: carregando, vazio, erro e sucesso.

8.1 Painel do gestor

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Painel de manutenção (h1)      [Últimos 30 dias ▾] [Todas as unidades ▾]│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [KPI Disponibilidade] [KPI Preventivas no prazo] [KPI MTTR] [KPI Backlog]│
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ ATIVOS AGORA                         │ PRECISA DE VOCÊ               │
│ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ │ 4 OS concluídas aguardando    │
│ Operando 412 · Em manutenção 18 ·    │   liberação          [Ver]    │
│ Atenção 23 · Parado 7 · Inativo 12   │ 3 documentos vencem em 7 d    │
│ (barra empilhada + legenda com números)│ 2 solicitações há mais de 24h│
├──────────────────────────────────────┤ 5 peças abaixo do mínimo      │
│ PARADOS AGORA (tabela compacta)      │   [Gerar requisição]          │
│ TAG · Ativo · Parado há · OS · Responsável├──────────────────────────┤
│ CMP-0347 Compressor  6 h  OS-2026-004809 │ PREVENTIVAS DA SEMANA      │
│ ...                                  │ seg ▓▓▓ ter ▓▓ qua ▓▓▓ ...    │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ [Gráfico: disponibilidade diária x meta]  [Gráfico: custo por mês, R$]  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Hierarquia: indicadores → o que está parado → o que depende do gestor → tendências. Cada número é um link para a lista filtrada. O painel não tem ação primária em Sinal; as ações ficam nos itens de "Precisa de você".

Ativos em implantação **não entram** na barra empilhada de "Ativos agora", porque estão fora da base dos indicadores. Aparecem numa linha própria abaixo da legenda, com o ícone `construction`: "Em implantação 36 · fora dos indicadores", com link para a lista filtrada. Em contas com PRJ, "Precisa de você" inclui "4 etapas de projeto atrasadas" e, em contas com CTR, "2 paradas por causa externa aguardando decisão".

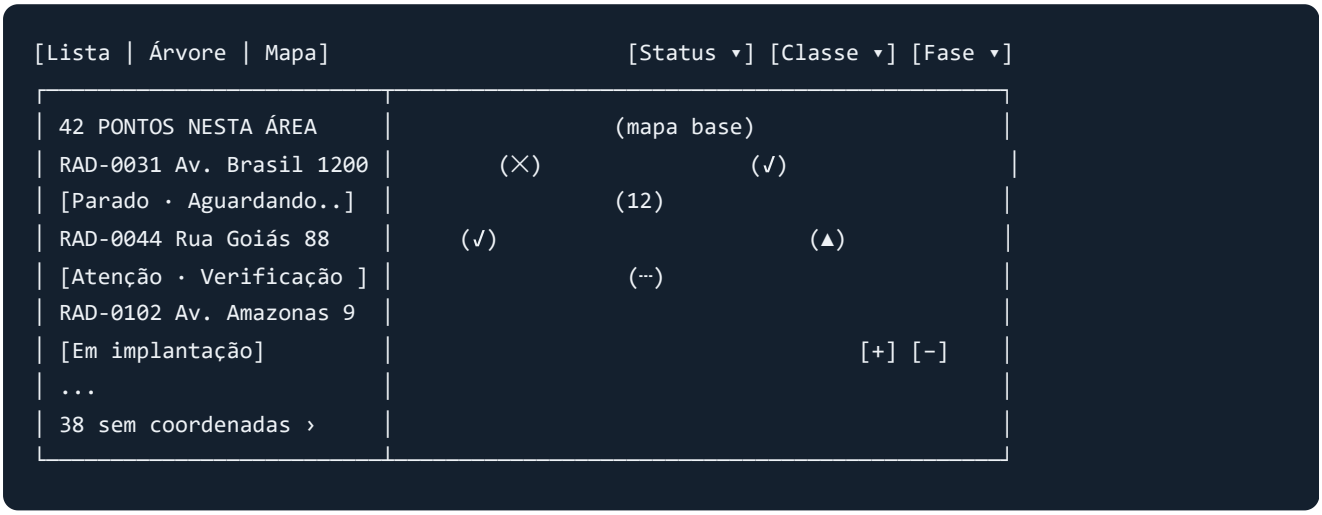
8.2 Lista de ativos

```
Ativos (h2)                                   [Importar] [Novo ativo]
[Visão: Todos ▾] [Buscar TAG, nome, placa] [Tipo ▾] [Status ▾] [Criticidade ▾] [Localização ▾]
[Lista | Árvore | Mapa]
┌──┬──────────┬──────────────────────┬──────────┬────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│[ ] │ TAG      │ Ativo                │ Status   │Crit│ Localização  │ Próx. prev.  │ Medidor      │
├──┼──────────┼──────────────────────┼──────────┼────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│[ ] │ FRT-0112 │ Cavalo mecânico 6x2 │ Operando │ A  │ Base Contagem│ em 2.300 km  │ 248.315 km   │
└──┴──────────┴──────────────────────┴──────────┴────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
```

A visão Árvore mostra localizações e ativos pai e filho com expansão; a contagem de filhos parados sobe para o pai ("2 componentes parados").

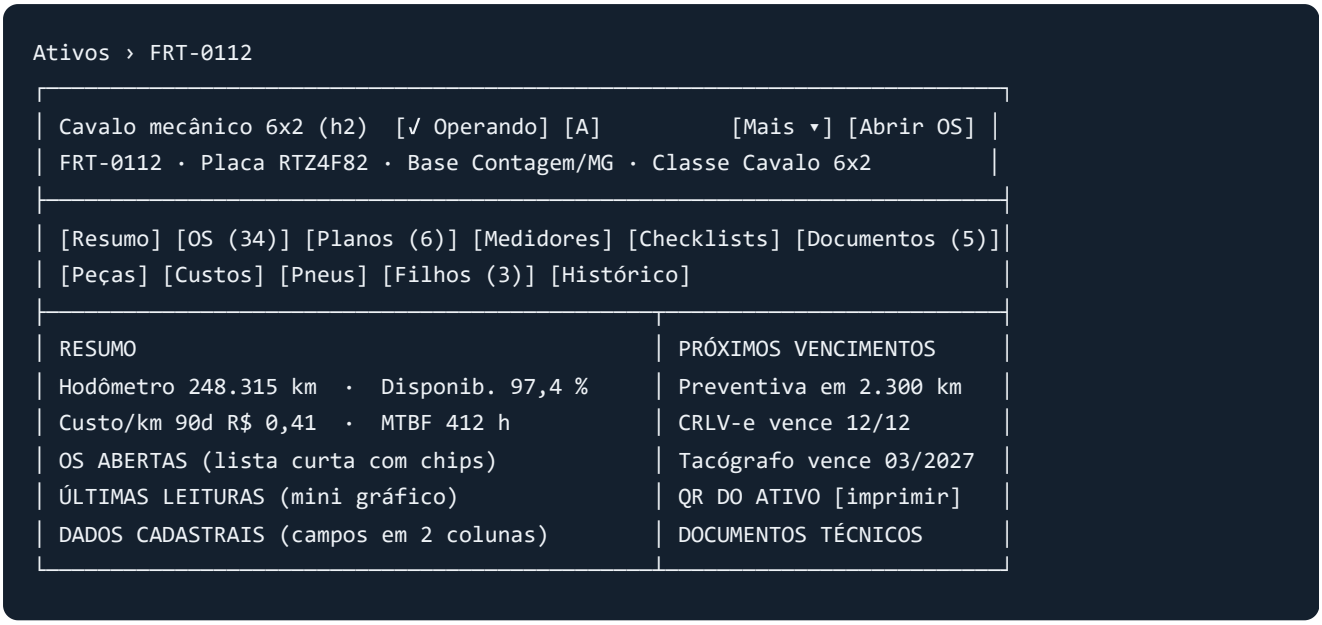
Filtros acrescentados na versão 0.4: Fase (Em implantação, Em operação) e a opção Em implantação no filtro Status (7.2).

Visão Mapa. Mostra no mapa as localizações que têm coordenadas (campo opcional de RF-ATV-001), cada uma com o marcador de status do componente 6.23. Serve, por exemplo, para ver os radares de uma cidade: cada ponto de fiscalização é uma localização com coordenadas, e o marcador mostra o status do radar (Operando, Atenção, Em manutenção, Parado, Em implantação). Esta visão não cria requisito: usa só as coordenadas da localização e o status do ativo, que já existem.



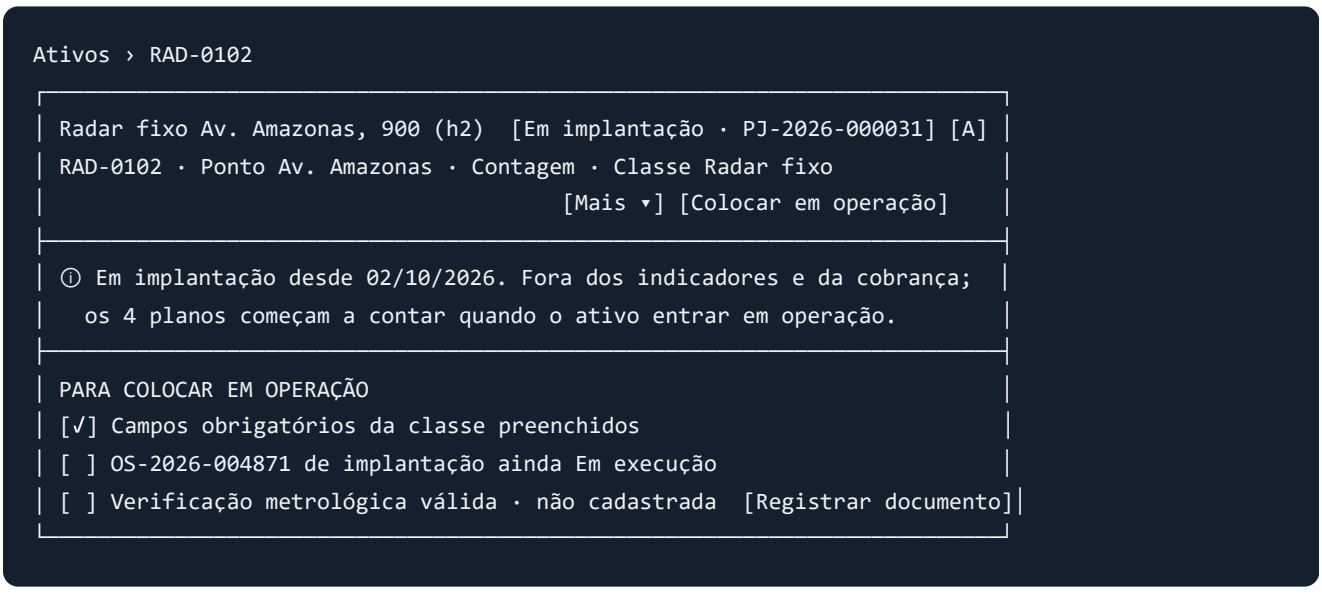
- A lista lateral é a mesma lista filtrada, restrita à área visível do mapa, e é a alternativa acessível: tudo o que o mapa mostra está nela, com o chip de status.
- Os filtros da lista valem para o mapa. Mover o mapa atualiza a lista; selecionar na lista centraliza o marcador.
- Ativos sem coordenadas não aparecem no mapa; a lista termina com "38 ativos sem coordenadas não aparecem no mapa. Ver na lista." Localização sem coordenadas recebe a ação "Informar coordenadas" no detalhe.
- O mapa base é de terceiros e não segue os tokens; ele usa estilo claro e dessaturado, para que as cores de status se destaquem. O provedor e o envio das coordenadas a ele estão na pendência 13.29.
- Estados: carregando (esqueleto da lista e mapa base sem marcadores), vazio ("Nenhuma localização com coordenadas. Informe as coordenadas dos pontos para vê-los no mapa." [Ver lista]), erro do mapa base ("Não foi possível carregar o mapa. A lista ao lado continua atualizada." [Tentar de novo]).

8.3 Detalhe do ativo



Abas mudam com o tipo: equipamento mostra NR-12 e horímetro; veículo mostra pneus, abastecimentos e multas. Abas sem conteúdo ficam ocultas, não vazias. Em contas com regras configuráveis, o Histórico inclui os disparos de regra no ativo (8.29).

Ativo em implantação (RF-ATV-013):



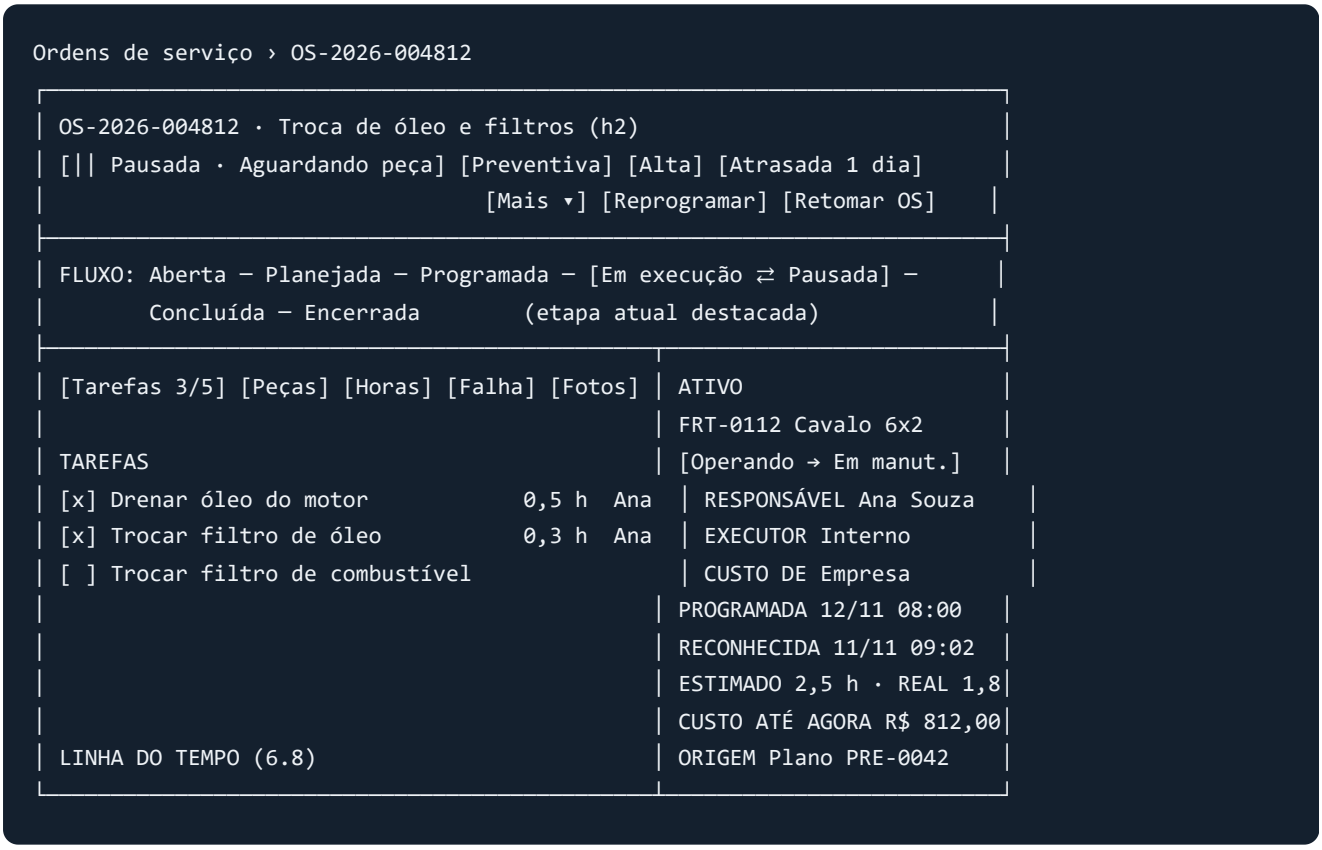
- Faixa informativa (6.12, Informação) fixa no topo enquanto durar a fase.
- "Colocar em operação" é a ação primária, só para quem tem `atv.colocar_em_operacao`. Fica sempre habilitada; ao clicar com pendências, a confirmação não abre e o bloco PARA COLOCAR EM OPERAÇÃO recebe o foco, com o erro de 10.3. Sem pendências, abre a confirmação de 10.4.
- A lista de verificação mostra as exigências de RF-ATV-013 com o ícone de cada situação (`check` ou `circle-x`) e o texto; cada item pendente tem o atalho para resolver.
- Em ativo de projeto, a primeira pendência é o projeto: "Este ativo entra em operação ao concluir o PJ-2026-000031." e a ação primária vira "Ver projeto". "Colocar em operação" continua em "Mais" para quem tem a permissão.

- **Em lote:** na lista de ativos filtrada por Em implantação, a barra de lote oferece "Colocar em operação"; o diálogo informa antes quantos não podem e por quê (10.4).
- No app, o ativo em implantação mostra o chip e a faixa, mas não a ação: colocar em operação é feita pela web ou pela API (RF-ATV-013).

8.4 Lista de OS

Igual à estrutura de tabela (6.4), com segmentado [Lista | Quadro]. Colunas padrão: OS, Ativo (TAG + nome), Tipo, Status, Prioridade, Responsável, Executor, Data prevista, Prazo, Custo (R$). Colunas opcionais: Responsável pelo custo, Reconhecida em. Visões padrão: "Minhas OS", "Abertas sem planejamento", "Não reconhecidas", "Atrasadas", "Aguardando peça", "Com fornecedor", "Concluídas aguardando liberação". O Quadro é kanban por estado, com cartões arrastáveis só entre as transições da tabela em 7.3; a coluna de destino inválida fica esmaecida durante o arraste e o mesmo movimento está disponível pelo menu "Mover para". Arrastar para Cancelada ou para Em execução a partir de Concluída abre o pedido de motivo antes de gravar.

8.5 Detalhe da OS



A ação primária muda com o estado: Planejar → Programar → (técnico) Iniciar → Concluir → (quem tem a permissão `os.encerrar`) Encerrar. Em Concluída, "Recusar liberação" fica como botão secundário ao lado de "Encerrar". OS aberta ainda não reconhecida mostra "Reconhecer" como secundário; para o técnico da equipe, OS aberta ou planejada mostra "Assumir". OS encerrada vira somente leitura, com faixa informativa "OS encerrada em 12/11/2026 por Carlos Lima. Não pode mais ser editada."

OS com executor fornecedor. O painel lateral troca RESPONSÁVEL por EXECUTOR "Refrigeração Polar · serviço Manutenção de câmara fria (SLA 4 h)" e mostra o bloco LINK DE EXECUÇÃO quando houver: "Enviado a joao@polar.com.br em 12/11 10:15 · válido até 15/11 10:15 · aberto em 12/11 11:02" com as ações [Copiar link]

(só na criação) [Gerar novo] [Revogar]. Na aba Horas, apontamentos feitos pelo prestador ou pelo link levam o selo "Prestador" ou "Via link". Em ativo locado, CUSTO DE mostra o padrão da matriz ("Locatário · avaria por mau uso, matriz do CL-2026-000012") e o seletor para alterar com justificativa.

Campos extras e causa externa no detalhe. Os campos extras da OS (8.30) ficam no bloco CAMPOS EXTRAS da aba de execução, na ordem definida pela empresa; OS de projeto mostra no painel lateral PROJETO "PJ-2026-000031 · etapa Laços"; OS de conta com CTR mostra CAUSA EXTERNA (7.3) no painel lateral, com [Informar causa externa] enquanto a OS não estiver encerrada.

8.6 Quadro de programação

```
Programação (h2)      [Semana 46 ‹ ›] [Hoje] [Dia|Semana|Mês] [Equipe ▾] [Unidade ▾]
┌──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ BACKLOG (filtrável)│ Seg 10/11│ Ter 11/11│ Qua 12/11│ Qui 13/11│ Sex 14/11│
│ OS sem data      ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ [cartão OS]      │Ana  6/8 h│Ana  9/8 h│          │          │          │
│ [cartão OS]      │[OS][OS]  │[OS][OS] ! │          │          │          │
│ [cartão OS]      ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ ...              │João 4/8 h│...       │          │          │          │
└──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
```

- Linhas por técnico ou equipe; colunas por dia. Célula mostra a carga "6/8 h" e uma barra de capacidade; acima de 100 % a barra fica em Atenção e o texto diz "9/8 h · 1 h acima".
- Cartão de OS: número, TAG, tipo (ícone), prioridade, horas estimadas. Arrastar do backlog para a célula programa; alternativa por teclado e menu "Programar para...".
- Técnico com capacitação vencida para a OS aparece com a célula bloqueada e motivo no tooltip.
- Mudanças são rascunho até "Publicar programação" (primário), que notifica os técnicos.

8.7 Plano preventivo

```
Planos de manutenção › PRE-0042 Troca de óleo e filtros
[● Ativo]  Aplica-se a: classe Cavalo 6x2 (14 ativos)          [Gerar OS agora] [Salvar plano]
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GATILHO   ( ) Tempo  ( ) Medidor  (•) O que vencer primeiro              │
│ A cada [20.000] km   ou   a cada [6] meses                               │
│ Antecedência para gerar OS: [1.000] km ou [7] dias                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PROCEDIMENTO: tarefas, peças, ferramentas, tempo estimado (2,5 h)        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PREVISÃO (14 ativos)                                                     │
│ TAG       Última execução     Próximo vencimento        Situação       │
│ FRT-0112  15/06/2026 · 226.010 km  em 2.300 km (≈ 9 dias)  [Operando]    │
│ FRT-0120  ...                 vencido há 400 km          [Atenção]       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

A frase de resumo acima dos campos é gerada a partir do gatilho: "Gera OS a cada 20.000 km ou 6 meses, o que vier primeiro, 1.000 km ou 7 dias antes."

8.8 Checklist (modelo e execução no web)

- Modelo: lista de itens arrastáveis com tipo (Sim/Não, Número com faixa, Foto, Texto), obrigatório, "Item crítico: bloqueia o uso se reprovado" e "Reprovar gera solicitação". Pré-visualização do app ao lado.
- Execução vista no web: cabeçalho com ativo, executor, data e hora, resultado ("Aprovado com 2 ressalvas"); itens com resposta, foto e solicitação gerada linkada. Itens reprovados no topo.

8.9 Estoque geral e por subcontratada

O **estoque geral** é a soma de todos os almoxarifados: próprios, em poder de subcontratadas (`em_terceiro`) e de quarentena. O seletor de almoxarifado tem três grupos e a opção "Estoque geral".

```
Estoque (h2)        [Almoxarifado: Estoque geral ▾]          [Movimentar ▾] [Novo item]
                     ├ Estoque geral (todos)
                     ├ PRÓPRIOS: Central, Base Contagem
                     ├ EM TERCEIROS: Refrigeração Polar, Hidráulica Sul
                     └ QUARENTENA: Quarentena Central
[Abaixo do mínimo (5)] [Reservados] [Em terceiros] [Em conserto (3)] [Sem giro 180 dias] [Todos]
┌──────────┬──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
| Código   | Item             | Geral    | Próprios | Em terceir| Quarent. | Mínimo   | Custo
méd|
| PSL-118  | Filtro de óleo   | 14 un.   | 2 un.  ! | 12 un.   | 0 un.    | 6 un.    | R$
48,90 |
| CMP-V12  | Válvula compressor | 4 un. Nº | 1 un.  | 2 un.    | 1 un.    | 2 un.    | R$
812,00|
└──────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Barra de lote: "5 itens selecionados · Gerar requisição"
```

- Saldo abaixo do mínimo leva ícone `triangle-alert` e o texto "abaixo do mínimo" no tooltip e no leitor de tela. O mínimo é avaliado sobre os almoxarifados próprios, salvo configuração do item; o estoque em terceiros aparece ao lado para o planejador decidir se pede devolução ou compra.
- Item que controla série leva o selo `barcode` "Nº"; item reparável leva o selo `refresh-ccw` "Reparável". Os dois são neutros (texto e ícone em `texto-secundario`).
- "Movimentar" é um menu com os tipos canônicos: Entrada, Transferência, Remessa a terceiro, Retorno de terceiro, Envio para conserto, Retorno de conserto, Ajuste, Baixa para sucata. Saída e devolução de OS acontecem dentro da OS.

Visão por subcontratada (almoxarifado `em_terceiro` selecionado):

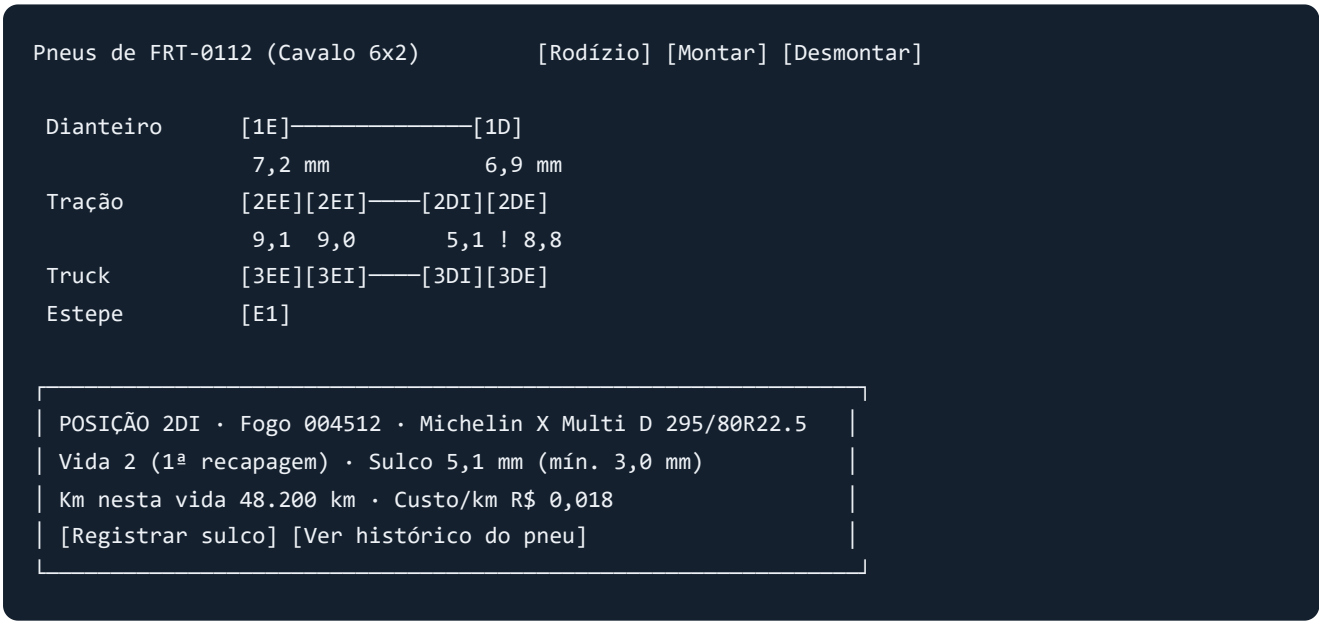
```
Estoque › Em terceiros › Refrigeração Polar (h2)   [Registrar remessa] [Registrar retorno]
Fornecedor: Refrigeração Polar · CNPJ 12.345.678/0001-90 · Subcontratada
Saldo em poder do fornecedor: 38 itens · R$ 9.412,30        Última conferência 01/11/2026
┌──────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
| Código   | Item             | Saldo    | Consumo 30 d | Última remessa           |
| PSL-118  | Filtro de óleo   | 12 un.   | 7 un. (OS)   | 04/11 · NF-e 45.812      |
└──────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────────────┘
[Movimentações] [Peças com série (4)] [Divergências de conferência]
```

- Registrar remessa e retorno pedem o **número e a chave da NF-e emitida pelo ERP** (campo de chave com 44 dígitos, validação de dígito verificador e leitura do código de barras do DANFE no tablet). A Tenaz registra a nota, não a emite; o texto de ajuda diz isso.
- O consumo do prestador nas OS baixa deste almoxarifado e aparece com o selo "Prestador".
- **Peça em trânsito** (remessa registrada, recebimento ainda não confirmado pela subcontratada) aparece na coluna "Em trânsito" e não pode ser consumida: no seletor de peças da OS ela fica desabilitada com o texto "Em trânsito · aguardando confirmação de recebimento". O prestador confirma o recebimento no portal (8.17) com o botão "Confirmar recebimento".
- **Quarentena:** peça com defeito aguarda a decisão de destino (Enviar para conserto, Baixar para sucata, Devolver ao fornecedor em garantia). O botão "Decidir destino" só aparece para quem tem a permissão `est.decidir_destino` (padrão gestor, planejador e almoxarife); para os demais, a linha mostra "Aguardando decisão de destino".
- O detalhe do item mostra saldos por almoxarifado em três grupos (próprios, em terceiros, quarentena), reservas por OS, histórico de movimentações e gráfico de consumo mensal. Item com série lista cada peça: número de série, situação (Em estoque, Instalada em FRT-0112, Em trânsito, Em conserto, Baixada), selo "Recondicionada" e garantia.

8.10 Frota: veículo e pneus por eixo

O detalhe do veículo segue o detalhe do ativo (8.3) com as abas Pneus, Abastecimentos, Multas, Sinistros e Documentos.

Aba Pneus — diagrama por eixo



- Cada pneu é um botão com posição, número de fogo e sulco em `dado`; o estado do sulco usa as cores de status com texto ("5,1 mm · perto do mínimo"). Os layouts de eixo vêm da classe do veículo (4x2, 6x2, 6x4, carreta de 3 eixos).
- Rodízio e troca por arrastar entre posições, com alternativa "Mover para posição..." e confirmação mostrando de/para.
- A versão de tabela (posição, fogo, marca, vida, sulco, km) está sempre disponível e é a alternativa acessível.

8.11 Conformidade: vencimentos

```
Vencimentos (h2)                                          [Novo documento]
[Vencidos (3)] [Até 30 dias (11)] [Até 90 dias (27)] [Todos]
[Tipo ▾: CRLV-e, Tacógrafo, CIV, CIPP, Laudo NR-13, Seguro, CNH, MOPP, Capacitações]
[Vínculo ▾: Ativo, Pessoa, Empresa]
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┬──────────┐
│ Documento        │ Vinculado a      │ Vencimento   │ Situação                     │ Anexo    │
│ CRLV-e           │ FRT-0112         │ 24/11/2026   │ [ ! Vence em 12 dias]        │ PDF      │
│ NR-10            │ João Lima        │ 03/11/2026   │ [⊘ Vencido · bloqueia]       │ PDF      │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────┴──────────┘
[Calendário dos próximos 90 dias, por semana]
```

Os itens bloqueantes explicam o efeito: "Enquanto vencido, João Lima não pode receber OS de serviço elétrico." As telas de NR-12 e NR-13 seguem a mesma estrutura, com os campos obrigatórios das normas.

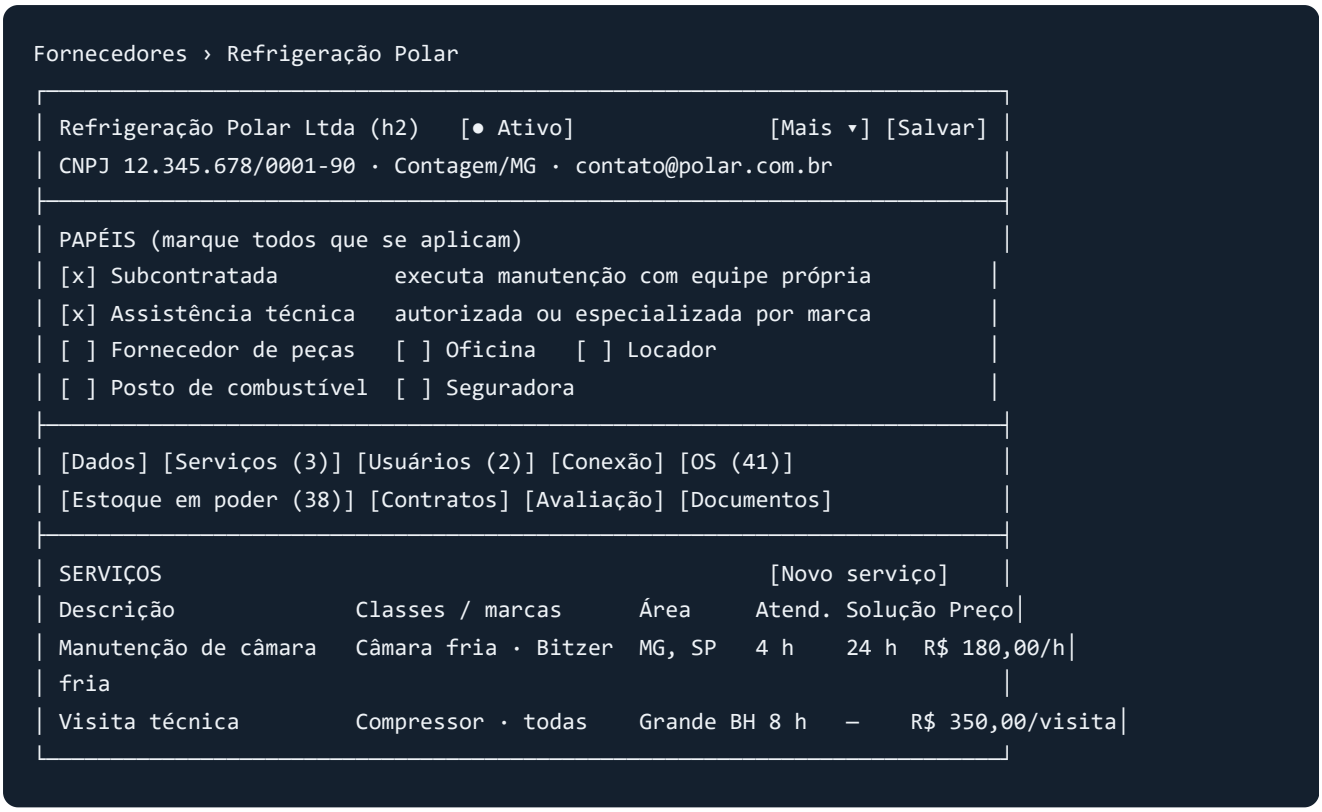
8.12 Indicadores

```
Indicadores (h2)        [Período ▾] [Unidade ▾] [Classe ▾] [Criticidade ▾]  [Exportar] [Salvar
visão]
[Disponibilidade] [MTBF] [MTTR] [Preventivas no prazo] [Custo] [Backlog] [Frota]
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DISPONIBILIDADE · 97,4 %  · Meta 96 %          ⓘ Como calculamos     │
│ [gráfico de linha diário com meta e ponto final destacado]           │
│                                              [Ver como tabela]       │
├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ PIORES 10 ATIVOS (barras horizont.)│ POR CLASSE (tabela com sparklines) │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
```

Cada visão de indicador tem o mesmo esqueleto: número e meta, tendência, quebra (piores ativos, por classe, por unidade), lista de registros. Relatórios agendados por e-mail usam os mesmos componentes renderizados em PDF.

8.13 Cadastro de fornecedor: papéis e catálogo de serviços

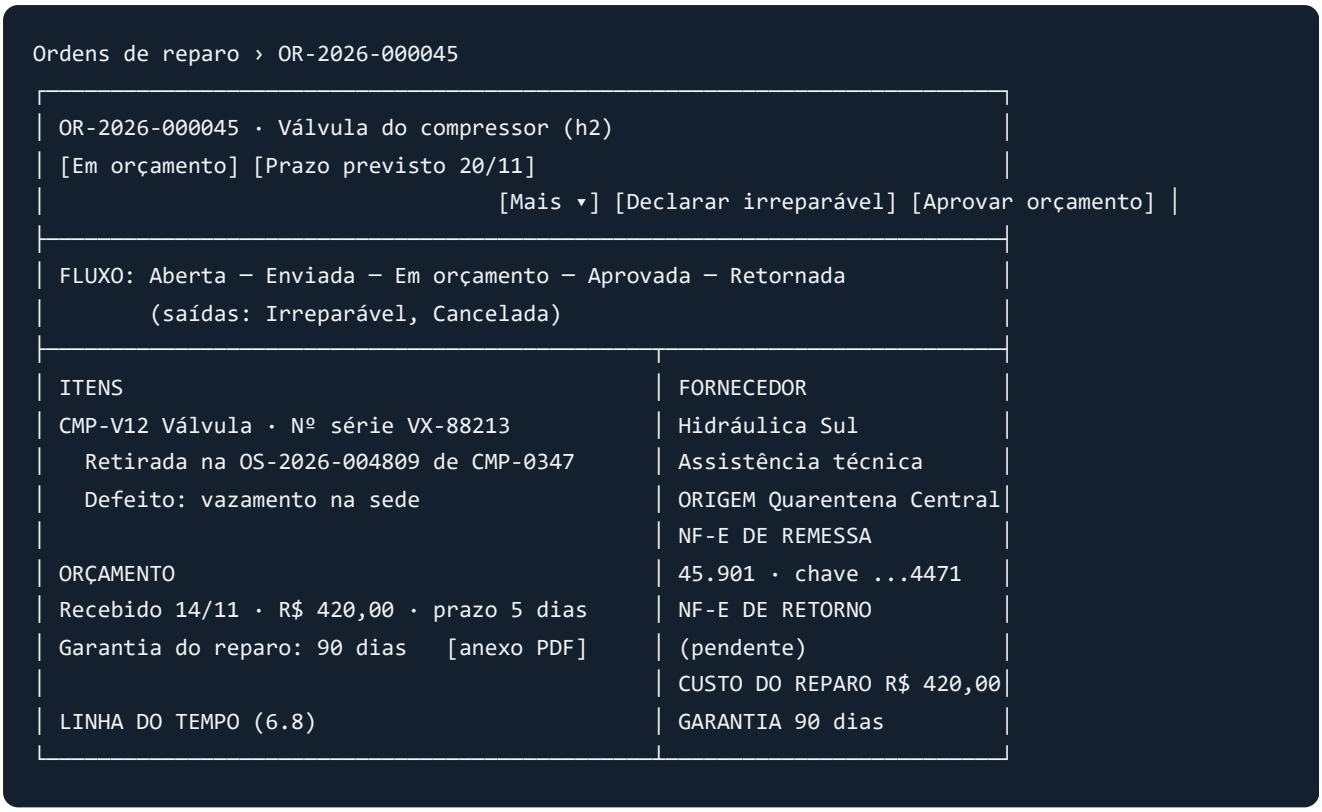
O `fornecedor` é o cadastro único de empresas externas. Uma empresa pode ter vários papéis; as abas aparecem conforme os papéis marcados.



- Papéis são caixas de seleção com uma linha de explicação cada. Pelo menos um é obrigatório. Desmarcar um papel em uso (ex.: Subcontratada com estoque em poder) é bloqueado com explicação: "Este fornecedor tem 38 itens em estoque. Registre o retorno antes de remover o papel Subcontratada."
- Formulário de serviço (`servico_fornecedor`): descrição, classes de ativo (seletor múltiplo), marcas atendidas (etiquetas), área de atendimento (texto e UFs), prazo de atendimento e de solução em horas (`dado`, com unidade "h"), preço de referência em R$ e unidade (Hora, Visita, Serviço). A frase de resumo segue o padrão do plano preventivo: "Atende em até 4 h e resolve em até 24 h, a R$ 180,00 por hora."
- Aba **Usuários**: usuários com perfil `prestador` desse fornecedor, com o aviso fixo "Estes usuários veem só as OS atribuídas à Refrigeração Polar e o estoque em poder dela." Convidar usuário pede nome, e-mail e se executa OS (conta como técnico na cobrança).
- Aba **Conexão** (papéis Subcontratada e Assistência técnica): mostra se o fornecedor tem conta Tenaz Serviços conectada a esta empresa, com o chip de estado da conexão (7.5) e a ação "Convidar para conectar" ou "Ver conexão" (8.27). Com conexão ativa, a aba Usuários mostra o aviso "Este fornecedor tem conta própria conectada. Os técnicos dele trabalham na conta dele e não contam como técnicos na sua cobrança."
- Aba **Avaliação** (Fase 2): SLA cumprido em %, retrabalho em %, nota média; cada número com "Como calculamos".
- Na OS, o seletor de executor sugere primeiro os fornecedores cujo catálogo atende a classe e a marca do ativo, com o prazo de atendimento ao lado.

8.14 Ordem de reparo

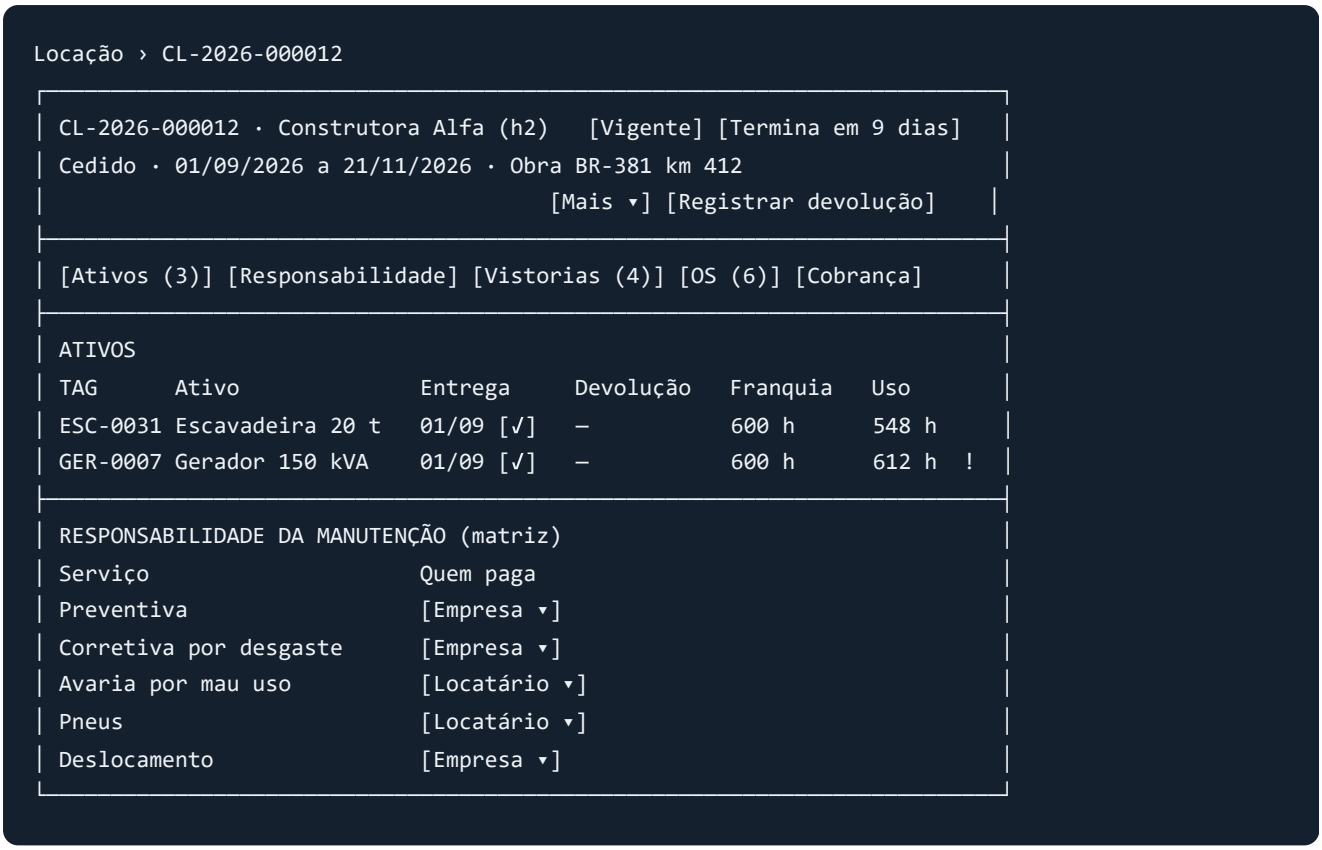
Envio de peças com defeito para conserto (EST, Fase 2). Lista igual à de OS (6.4) com colunas OR, Fornecedor, Itens, Estado, Enviada em, Prazo previsto, Custo (R$).



- A ação primária segue o estado: Enviar → Registrar orçamento → Aprovar orçamento → Registrar retorno. Recusar o orçamento abre a escolha "Declarar irreparável" ou "Abrir nova ordem com outro fornecedor".
- Enviar e Registrar retorno pedem número e chave da NF-e emitida pelo ERP, como a remessa a terceiro.
- Registrar retorno confirma o almoxarifado de destino e mostra o efeito: "A peça VX-88213 volta ao Almoxarifado Central como recondicionada, com custo de R$ 420,00 e garantia até 19/02/2027."
- Declarar irreparável pede o destino (Sucata ou Devolvida sem reparo) e gera a baixa para sucata quando for o caso.

8.15 Contrato de locação

LOC, Fase 2. Um contrato tem um **sentido**: Cedido (ativo próprio locado a um locatário) ou Tomado (ativo de um locador usado pela empresa). O sentido é a primeira escolha do formulário e muda os campos.



- Estados do contrato e cores em 7.5. A ação primária segue o estado: Ativar (rascunho) → Registrar devolução (vigente). Ativar exige a vistoria de entrega de cada ativo. "Cancelar contrato" só existe no Rascunho; no Vigente, o menu "Mais" oferece "Encerrar contrato", com motivo obrigatório quando for antes do fim previsto.
- Campos do cabeçalho: local de uso (`local_uso`), franquia de horas (`franquia_horas`) e de km (`franquia_km`), vigência.
- **Sem sublocação:** no contrato Cedido, o seletor de ativos não oferece ativos "De terceiro"; quem procurar um deles vê "FRT-0140 é tomado em locação e não pode ser cedido a outro locatário."
- No contrato Tomado, a devolução do ativo ao locador o deixa Inativo; a confirmação diz: "Depois da devolução, FRT-0140 passa a Inativo e sai da contagem de veículos."
- A matriz de responsabilidade é uma tabela de seletores com os valores canônicos (Empresa, Locatário, Locador, Garantia, Fornecedor). A frase abaixo da tabela explica o efeito: "OS de ativos deste contrato já nascem com o responsável pelo custo desta matriz. Quem abrir a OS pode alterar com justificativa."
- Franquia excedida usa o indicador de saldo do estoque (`triangle-alert` + texto "12 h acima da franquia"), nunca só cor.
- Contrato **tomado**: o cabeçalho mostra o locador (fornecedor com papel Locador) e o SLA de substituição; a aba Ativos lista ativos com o selo "De terceiro".
- Aba **Cobrança**: relatório de avarias e horas excedentes com custo do locatário, com [Exportar]. Texto fixo: "A fatura é emitida pelo ERP."

8.16 Vistoria de entrega e de devolução

Feita no app ou no tablet, ao lado do ativo, com as duas partes presentes. Usa o modo guiado do checklist (9.6).

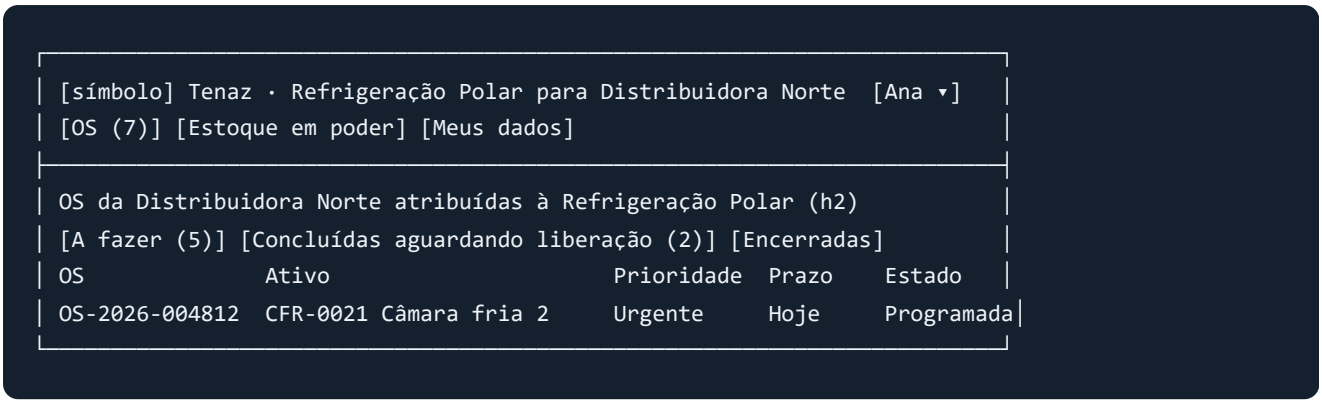


- Etapas: leituras de medidor (com a da entrega como referência), checklist do modelo de vistoria, avarias, fotos e assinaturas. Indicador de etapa no topo, como o progresso do checklist.
- **Fotos de avaria:** cada avaria tem pelo menos uma foto obrigatória, com anotação simples (seta e círculo, 9.7) e descrição. Na devolução, a tela mostra ao lado a foto da mesma região tirada na entrega, quando houver, com o rótulo "Entrega 01/09" e "Devolução 21/11". Fotos gerais do ativo (frente, laterais, traseira, painel) são uma grade de 6 posições com contorno tracejado até serem preenchidas.
- **Assinatura das duas partes:** o representante da empresa assina com o próprio usuário (assinatura avançada, reautenticação); o representante do locatário assina na tela com nome, documento e rubrica (assinatura simples), ou com o próprio usuário `locatario`, se tiver. "Registrar vistoria" só fica ativo com as duas assinaturas; a dica explica o que falta.
- Avaria na devolução com custo do locatário gera OS automaticamente; o toast diz: "Vistoria registrada. OS-2026-004851 criada para o cilindro da lança, com custo do locatário."
- Funciona offline como o checklist; o PDF da vistoria (com fotos, leituras, avarias e manifesto de assinaturas) é gerado na sincronização e enviado ao contato do locatário.

8.17 Portal do prestador (app e web)

Usuário com perfil `prestador` vê **só as OS atribuídas ao seu fornecedor** e o almoxarifado em poder dele. A interface deixa o limite claro e não mostra menus ou funções que ele não pode usar.

Web — layout restrito, sem o menu lateral completo:



- O cabeçalho sempre diz **para qual empresa** o prestador está trabalhando ("Refrigeração Polar para Distribuidora Norte"). Quem atende duas contratantes troca pelo menu do usuário, como na troca de empresa, e o cabeçalho muda.
- O detalhe da OS é o mesmo de 8.5, sem custos da empresa, sem histórico de outras OS do ativo e sem o seletor de executor. As ações são as do técnico: Reconhecer, Iniciar, Pausar, Concluir, apontar horas, registrar peças do estoque em poder, fotos e assinatura.
- "Estoque em poder" é a visão por subcontratada (8.9), só leitura, mais o registro de consumo e de devolução dentro da OS.
- Sem busca global, sem indicadores, sem IA, sem exportação.
- O portal é para a subcontratada **sem** conta própria (escopo `prestador`). A subcontratada com conta Tenaz Serviços conectada não usa o portal: trabalha na conta dela (8.20 a 8.28), e a OS chega lá pela conexão.

App — mesma navegação por abas (9.1), coluna Prestador: Hoje (OS do fornecedor atribuídas a ele), Estoque em poder, Ler QR, Mais. Ler QR de um ativo sem OS do fornecedor mostra "Este ativo não tem OS atribuída à Refrigeração Polar." e não mostra dados do ativo.

8.18 Página do link de uso único (mobile, sem login)

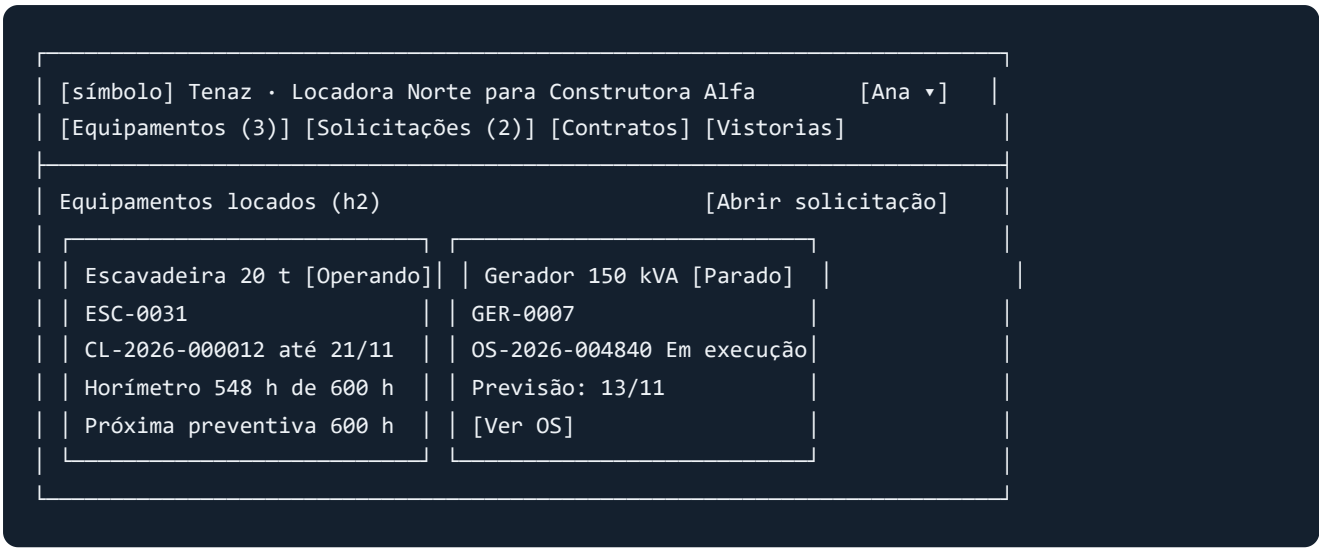
Para o prestador ocasional, que recebe o link por e-mail ou mensagem. Página web leve, feita para celular, sem login, sem menu e sem acesso a nada além de uma OS. O endereço tem a forma `app.tenaz.com.br/l/#<token>`: o código fica depois do `#`, a página o troca por uma sessão curta na abertura e o apaga da barra de endereço. A interface nunca mostra nem pede para copiar o código.



- Primeiro acesso: se a empresa exigir código de confirmação, a página pede "Informe o código de 6 dígitos enviado para jo***@polar.com.br" antes de mostrar a OS.
- Etapas iguais ao fluxo do app (9.5), com alvos de 48 dp e ação principal de 56 dp em Sinal. Fotos pela câmera do navegador; peças em texto livre ou, se o fornecedor tiver estoque em poder, por lista.
- Assinatura simples na tela com o texto de declaração. "Enviar e concluir" mostra o resumo antes de confirmar; é um único envio, que registra a execução e conclui a OS (`registrar-execucao`). Fotos são enviadas durante o preenchimento, uma a uma, com o estado de cada uma.
- Depois do envio: "Execução registrada na OS-2026-004812. Obrigado. Este link não pode ser usado de novo." Sem botão de voltar à edição.
- Link inválido, expirado, revogado ou já usado: uma única mensagem neutra, sem dizer qual caso é: "Link inválido ou expirado. Peça um novo a quem enviou." Link aberto em outro aparelho: "Este link já está em uso em outro aparelho. Peça um novo a quem enviou."
- Sem conexão no meio do preenchimento: o que foi digitado fica salvo no navegador e a faixa diz "Sem conexão. Seus dados estão salvos neste aparelho; envie quando houver sinal."
- A página não tem rastreadores, fontes de CDN externas nem links para outras áreas da Tenaz.

8.19 Portal do locatário

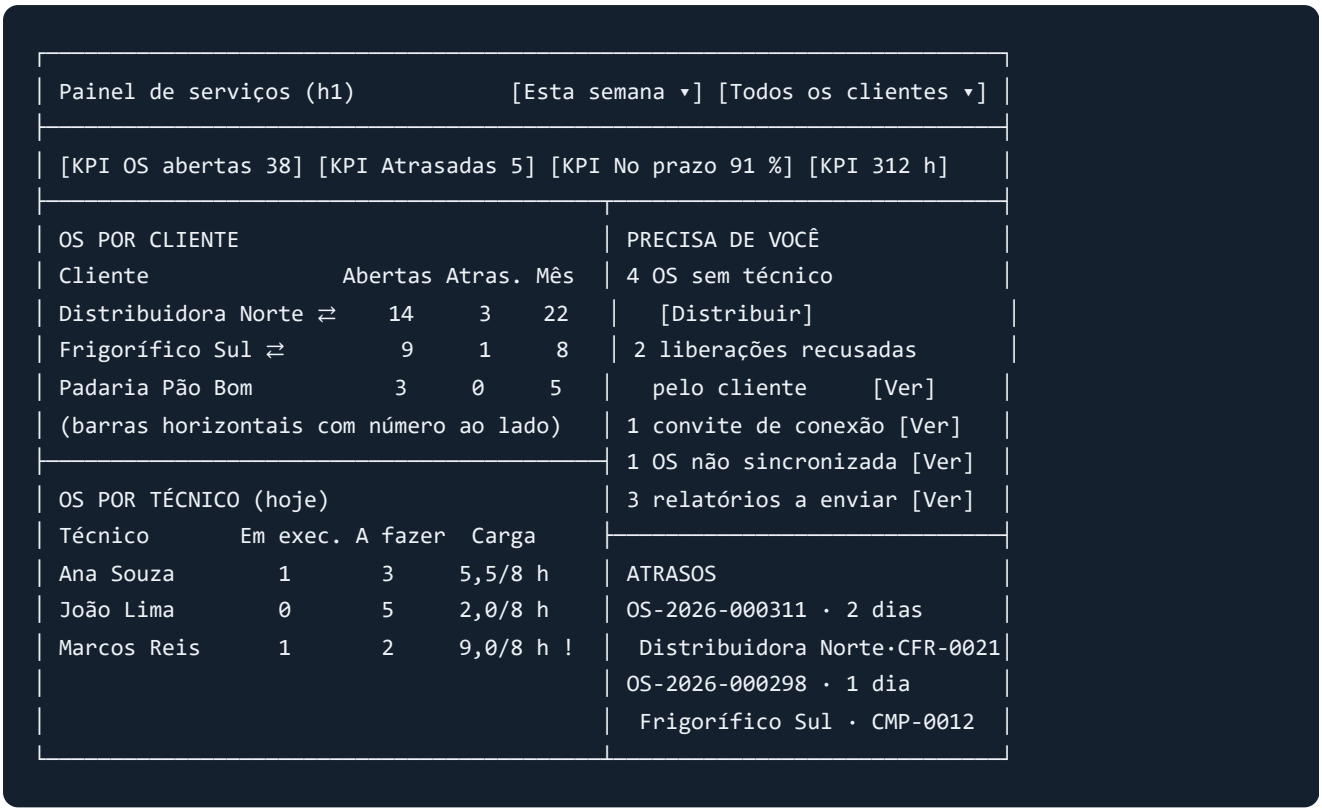
Usuário com perfil `locatario` (gratuito) vê só os ativos locados a ele, abre solicitações e acompanha OS desses ativos. No lançamento do LOC o locatário usa **só o portal web**; não há aba de locatário no app (9.1). O portal funciona no navegador do celular, com o layout de 320 px (11.5).



- Cartões de ativo na variante compacta (6.7), sem custos, sem medidores além do usado na franquia e sem histórico anterior à entrega.
- "Abrir solicitação" é a ação primária: escolher o equipamento (ou ler o QR), descrever por texto, foto ou voz, responder "O equipamento parou?". Mesmo formulário do solicitante. A solicitação nasce com origem `portal_locatario`, mostrada como "Portal do locatário" na triagem.
- OS dos ativos locados aparecem com estado, prazo e responsável pelo custo ("Custo: Locatário · avaria por mau uso"), sem valores internos. O valor cobrado aparece só no relatório de cobrança, quando a empresa publicar.
- Contratos e vistorias: consulta e download do PDF da vistoria assinada.
- Sem busca global, indicadores, IA ou exportação. Depois do fim do último contrato, o portal fica disponível só para consulta pelo prazo definido pela empresa.

8.20 Painel de serviços (conta da subcontratada)

Tela inicial da conta com o plano Serviços (SRV). Mesma estrutura do painel do gestor (8.1), com o recorte de quem presta serviço: por cliente, por técnico e o que está atrasado.



- ⇄ representa o ícone `cable` (cliente conectado, com conta Tenaz). Cliente sem conta Tenaz não tem ícone. O leitor de tela lê "Distribuidora Norte, conectada".
- **OS por cliente:** abertas, atrasadas e concluídas no mês; cada número leva à lista de OS filtrada. Ordenada por atrasadas, depois por abertas.
- **OS por técnico:** em execução, a fazer e carga do dia ("5,5/8 h"), com a mesma barra de capacidade do quadro de programação (8.6); acima de 100 % a barra fica em Atenção e o texto diz "9,0/8 h · 1 h acima".
- **Atrasos:** OS com prazo vencido, da mais atrasada para a menos, com o indicador de prazo (7.3). Nada é só cor.
- Sem ação primária em Sinal, como no painel do gestor. As ações ficam em "Precisa de você".

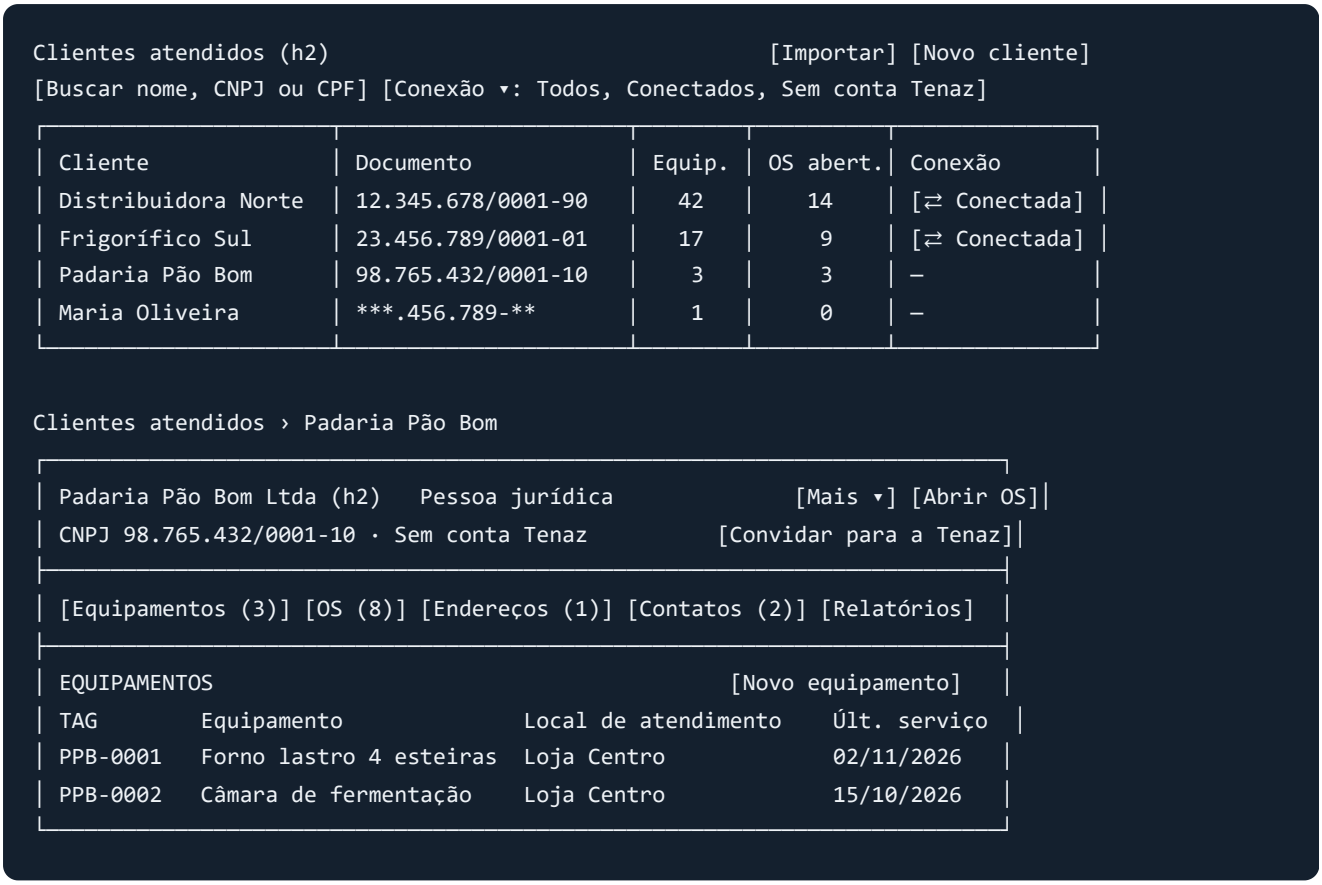
8.21 Técnicos e especialidades

```
Técnicos (h2)                                   [Especialidades] [Novo técnico]
[Buscar nome] [Especialidade ▾] [Equipe ▾] [Situação ▾]
┌──────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ Técnico      │ Especialidades           │ Capacitações             │ App     │ Situação│
│ Ana Souza    │ Refrigeração · Elétrica  │ NR-10 até 03/2027        │ v1.4.2 │ Ativo   │
│ João Lima    │ Refrigeração             │ ⊘ NR-10 vencida · bloq.│ v1.4.0 │ Ativo   │
│ Marcos Reis  │ Hidráulica               │ NR-35 até 08/2027        │ —      │ Convite│
└──────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────┴──────────┘
5 técnicos ativos contam na cobrança do plano Serviços.

Técnicos › Novo técnico
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DADOS DA PESSOA                                                          │
│ Nome [_____________________]   CPF [___.___.___-__]                      │
│ Telefone de trabalho [_______________]                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ACESSO AO APP                                                            │
│ E-mail [_____________________]   [x] Enviar convite para o Tenaz Mobile│
│ Equipe [Refrigeração ▾]                                                  │
│ ⓘ Com Marcos, a conta passa a 6 técnicos cobrados.                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ESPECIALIDADES                                                           │
│ [x] Refrigeração  [x] Elétrica  [ ] Hidráulica  [ ] Caldeiras            │
│ [+ Nova especialidade]                                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CAPACITAÇÕES E DOCUMENTOS                                                │
│ NR-10   válida até [__/__/____]  [Anexar]          [+ Adicionar]         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ⓘ Clientes conectados veem só o nome do técnico nas OS.                  │
│                                      [Voltar] [Salvar técnico]           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- Técnico é `pessoa` + `usuario` com perfil `tecnico`. As especialidades vêm do catálogo da própria conta (`especialidade_tecnico`), editado no diálogo [Especialidades] (nome, descrição, classes de ativo sugeridas); a ligação é `pessoa_especialidade`.
- Especialidades aparecem como etiquetas neutras (texto e borda em `texto-secundario`), nunca coloridas.
- O CPF aparece mascarado na lista e na busca (`***.456.789-**`); completo só no formulário, para quem tem permissão de editar pessoas.
- Capacitação vencida que bloqueia atribuição usa o visual de 7.6 ("Vencido · bloqueia atribuição") e é respeitada na abertura de OS (8.23) e na distribuição (8.24).
- A coluna App mostra a versão do app no último acesso, para o suporte; "—" quando o técnico ainda não entrou.
- A frase de cobrança fica sempre visível abaixo da lista e no formulário, antes de salvar um técnico novo (plano Serviços: só o perfil `tecnico` conta).

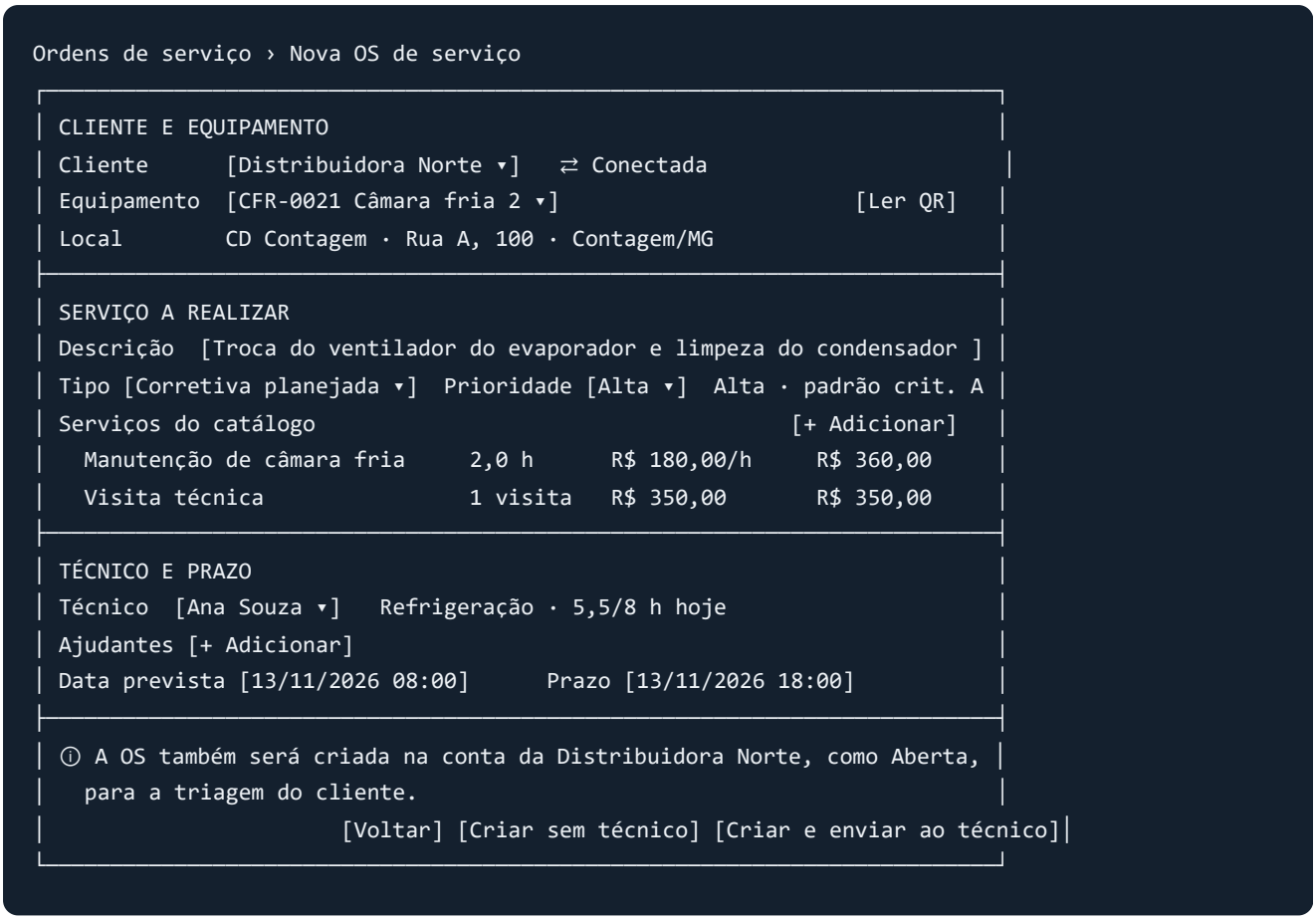
8.22 Clientes atendidos e equipamentos de clientes



- **Novo cliente:** tipo de pessoa (Jurídica ou Física, controle segmentado) que troca a máscara do documento (CNPJ ou CPF, com dígito verificador); nome; contatos (nome, função, telefone, e-mail e a opção "Recebe o relatório da OS"); endereços de atendimento (rótulo, endereço, referência, horário de acesso). Para pessoa física, a ajuda diz: "Guarde só o necessário para o atendimento."
- **Equipamento de cliente** (`ativo` com `propriedade = de_cliente`): é o mesmo formulário de ativo (8.3), com o cliente fixo, o endereço de atendimento no lugar da localização e a TAG sugerida com o prefixo do cliente (PPB-0001). Número de série com botão de leitura (`scan-barcode`). Na lista geral de ativos da conta, leva o selo neutro "De cliente · Padaria Pão Bom".
- **QR do equipamento:** etiqueta com o nome da subcontratada e a TAG, para colar no equipamento do cliente; ler o QR no app abre o equipamento e as OS dele.
- **Cliente conectado** (aba Equipamentos da Distribuidora Norte): os equipamentos vêm da conta do cliente, com a etiqueta `cable` "Do cliente". Os campos de cadastro (TAG, nome, fabricante, modelo, série, local) ficam somente leitura, com ícone `lock` e o texto de ajuda "Cadastro mantido pela Distribuidora Norte". "Novo equipamento" fica desabilitado com a dica "Os equipamentos da Distribuidora Norte vêm da conta dela. Peça ao cliente para compartilhar o equipamento." A subcontratada pode acrescentar anotações próprias e imprimir o QR dela.
- "Convidar para a Tenaz" (cliente sem conta) envia um convite comercial por e-mail; não cria conexão nem compartilha dados.

8.23 Abertura de OS de serviço

Formulário de uma página, com três blocos na ordem da pergunta que o atendente faz ao cliente: onde, o quê, quem.



- **Serviço a realizar** = descrição livre (`descricao_servico`) + itens do catálogo `servico_fornecedor` da própria conta (`servico_os` : serviço, quantidade, preço de referência). O total aparece em `dado` , alinhado à direita. A descrição é obrigatória; os itens, não.
- **Seletor de técnico:** primeiro os técnicos com a especialidade sugerida pelo serviço ou pela classe do equipamento, com a carga do dia; depois os demais, sob o separador "Sem a especialidade". Técnico com capacitação bloqueante vencida aparece desabilitado com o motivo.
- Ação primária: "Criar e enviar ao técnico" (cria a OS `programada` e notifica o técnico por push). "Criar sem técnico" é secundária e manda a OS para a coluna Sem técnico da distribuição (8.24).
- **Cliente conectado:** a faixa informativa avisa que a OS nasce também no cliente, como `aberta` e com origem "Aberta por Refrigeração Polar". Preços só vão ao cliente se o grupo Preços estiver ligado na conexão; o formulário diz qual é o caso ("Valores não são enviados à Distribuidora Norte").
- OS que chega do cliente conectado não passa por este formulário: aparece direto na coluna Sem técnico da distribuição, com o selo da OS do cliente (8.28).

8.24 Quadro de distribuição de tarefas por técnico



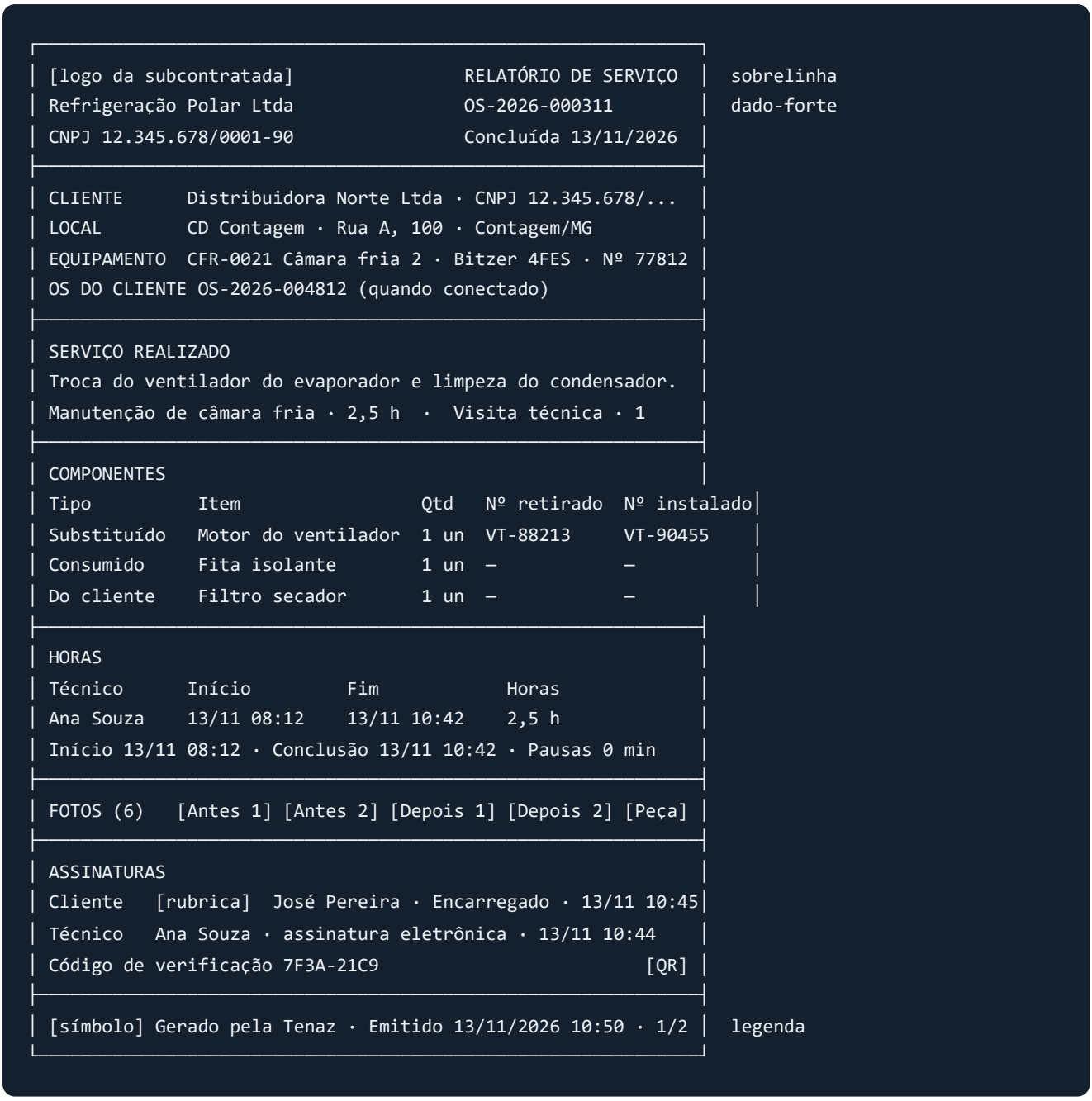
- Colunas: Sem técnico (backlog, ordenado por prazo) e uma coluna por técnico ativo, com especialidades e carga do dia. Na visão Semana, cada coluna de técnico vira uma linha e os dias viram colunas, como o quadro de programação (8.6).
- Cartão: número da OS, cliente, TAG, prioridade, especialidade exigida, horas estimadas, estado (chip de 7.3) e indicador de prazo. OS vinculada a cliente conectado leva o ícone `cable` no canto, com nome acessível "OS da Distribuidora Norte".
- Arrastar o cartão para a coluna de um técnico atribui; alternativa por teclado e pelo menu "Atribuir a…". Técnico sem a especialidade aceita com aviso no cartão ("Marcos não tem a especialidade Refrigeração"); técnico com capacitação bloqueante vencida recusa, e a coluna mostra o motivo durante o arraste.
- As mudanças são rascunho até "Publicar distribuição" (primário), que notifica cada técnico afetado por push ("3 tarefas novas"). O rodapé mostra quantas mudanças faltam publicar.
- Técnicos podem assumir OS da coluna Sem técnico pelo app (9.5), se a empresa permitir; nesse caso o cartão some do backlog e aparece na coluna do técnico com "Assumida por João Lima às 09:02".

8.25 App do técnico da subcontratada

As telas do app estão na seção 9.8 (lista de tarefas e execução com componentes, número de série, fotos e assinatura do cliente) e 9.9 (troca de conta e notificações). São as mesmas telas do técnico da empresa, com os blocos do SRV.

8.26 Relatório PDF da OS

Gerado por `GET /v1/ordens-servico/{id}/relatorio-pdf` depois da conclusão. É o documento que a subcontratada entrega ao cliente, principalmente ao que não usa a Tenaz. Formato A4 retrato, margens de 15 mm, impressão em preto e branco sem perda de informação.



- **Marca:** o cabeçalho é da conta emissora (logo cadastrado em Administração, até 40 mm × 15 mm; sem logo, o nome em Inter 700). A Tenaz aparece só no rodapé, com o símbolo positivo de 4 mm e "Gerado pela Tenaz". Sinal só no ponto do símbolo; nenhuma outra cor da marca em texto. Títulos de bloco em `sobrelinha` (JetBrains Mono 600, caixa alta), texto em Inter 10 pt, dados (números, séries, TAG, horários) em JetBrains Mono 9 pt. Cabeçalhos de tabela com fundo Névoa e texto Aço.
- **Componentes:** a coluna Tipo usa os rótulos de `tipo_material` (Substituído, Consumido, Do cliente). Números de série em JetBrains Mono, nunca abreviados.
- **Fotos:** grade de 3 colunas, com legenda (Antes, Depois, Peça retirada, Placa), data e hora abaixo de cada uma. Mais de 9 fotos: as 9 marcadas como "incluir no relatório" e a frase "Outras 4 fotos disponíveis com a subcontratada".
- **Valores:** fora do relatório por padrão. A opção "Incluir valores" na geração acrescenta a coluna de preço de referência aos serviços e componentes e o total.

- **Assinaturas:** assinatura do cliente com nome, função e data e hora; assinatura eletrônica do técnico. O código de verificação e o QR levam a uma página pública que confirma número, data e hash do relatório, sem mostrar o conteúdo **(proposta)**. A natureza jurídica da assinatura está em 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md.
- **Acessibilidade e arquivo:** PDF marcado (tags de título, tabela e imagem com texto alternativo), idioma `pt-BR`, texto selecionável. Nome do arquivo: `OS-2026-000311_Distribuidora-Norte_2026-11-13.pdf`.
- **Ações no detalhe da OS:** [Baixar PDF] (secundário) e [Enviar ao cliente] (primário depois da conclusão), que envia aos contatos marcados "Recebe o relatório da OS" e registra o envio na linha do tempo.

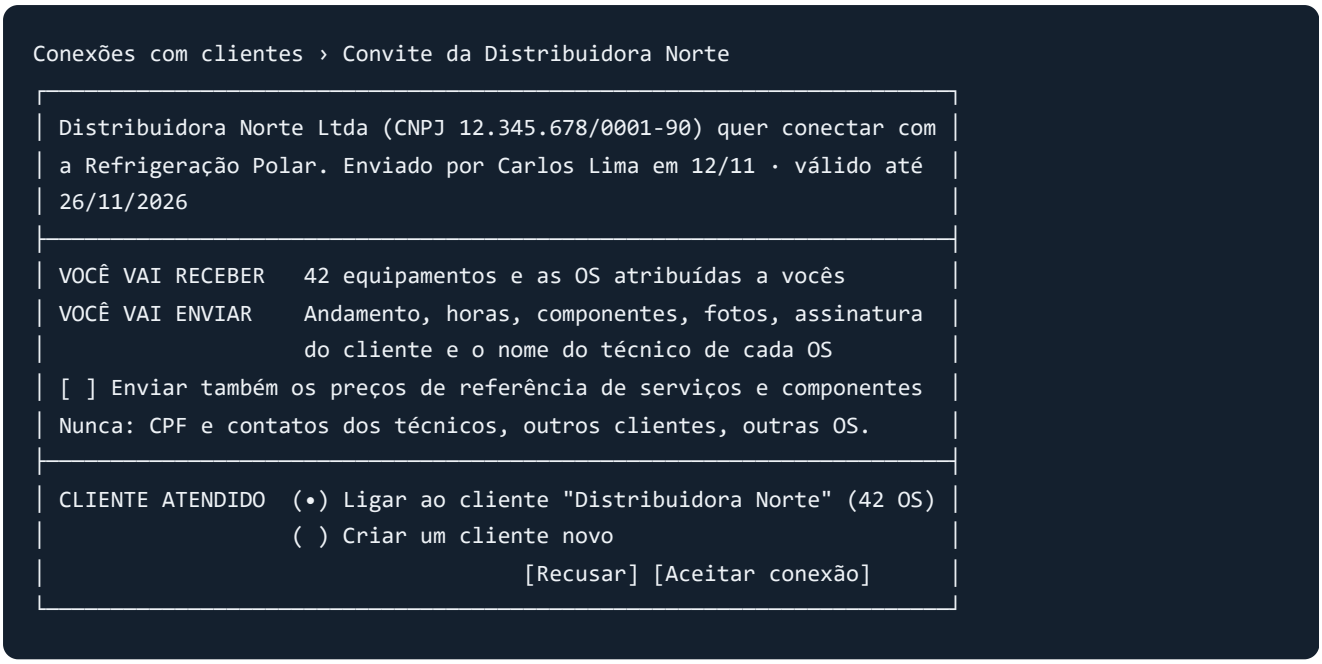
8.27 Conexão com cliente (convite, campos compartilhados, estado)

A conexão aparece nas duas contas: no cliente, em Terceiros > Conexões com prestadores e na aba Conexão do fornecedor (8.13); na subcontratada, em Serviços > Conexões com clientes e na aba Conexão do cliente atendido. O texto sempre diz **o que vai e o que não vai** para a outra empresa.

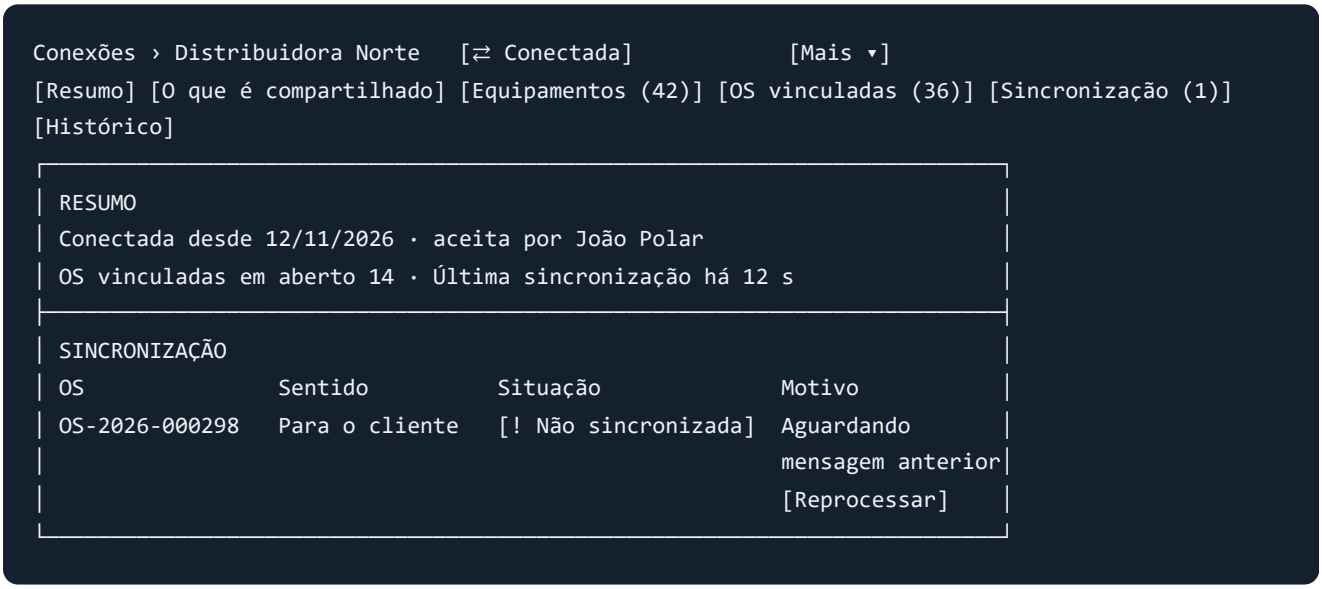
Convite (conta do cliente):

```
Convidar Refrigeração Polar para conectar                          [x]
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Com a conexão, as OS que você atribuir à Refrigeração Polar chegam à │
│ conta dela na Tenaz, e o andamento volta para cá automaticamente.    │
│ Enviar convite para [joao@polar.com.br_____]                         │
│ CNPJ do fornecedor   12.345.678/0001-90 (do cadastro)                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ EQUIPAMENTOS COMPARTILHADOS                                          │
│ (•) Escolher equipamentos  ( ) Por localização  ( ) Por classe       │
│ [x] CFR-0021 Câmara fria 2   [x] CFR-0030 Câmara fria 3   [ ] ...    │
│ Equipamentos de OS atribuídas à Refrigeração Polar são compartilhados│
│ junto com a OS.                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ O QUE VAI PARA A REFRIGERAÇÃO POLAR                                  │
│ Sempre: cadastro dos equipamentos escolhidos (TAG, nome, fabricante, │
│ modelo, série, local), OS atribuídas a ela, liberação e recusa.      │
│ [ ] Documentos técnicos marcados como compartilháveis                │
│ Nunca: custos, outras OS, pessoas, documentos da empresa.            │
│ [Ver a lista completa de campos]                                     │
│                                      [Voltar] [Enviar convite]       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Convite recebido (conta da subcontratada):



Detalhe da conexão (as duas contas):

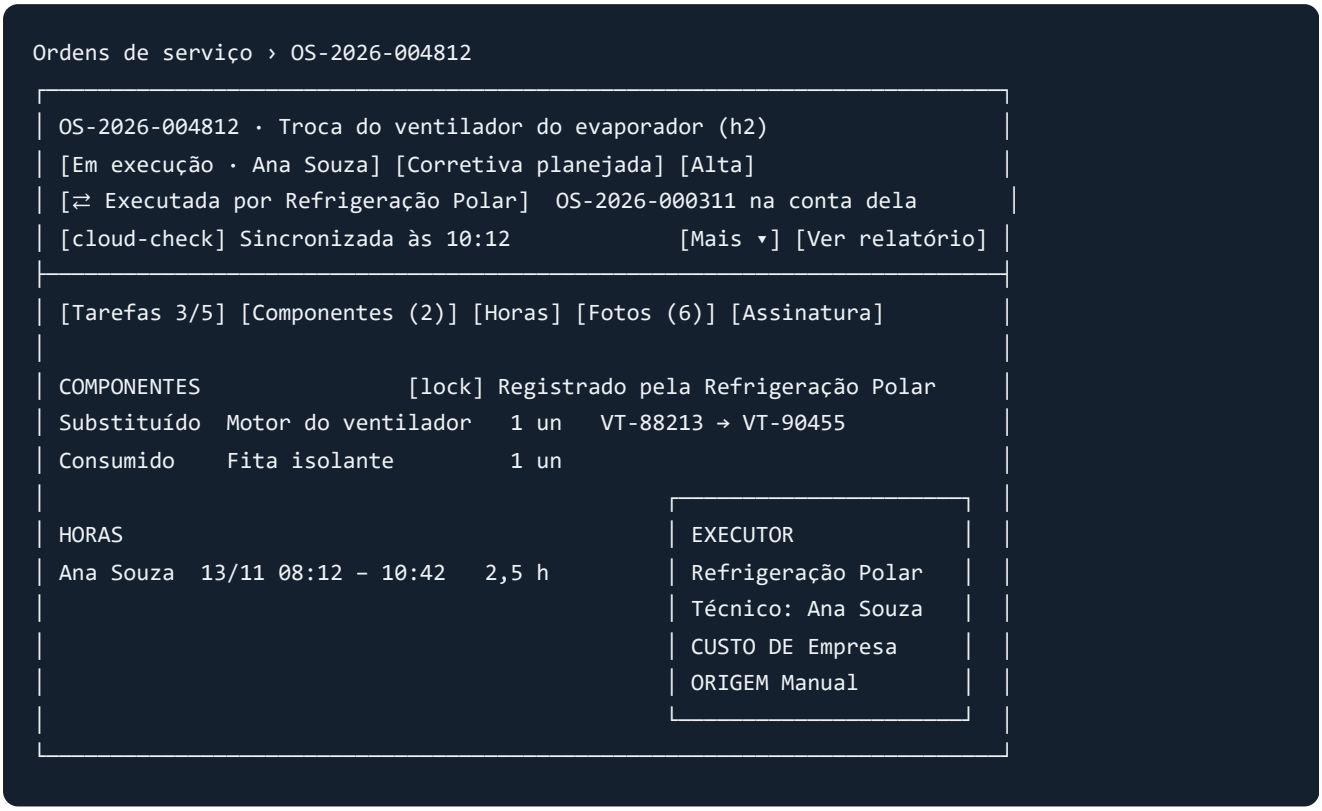


- Chip de estado da conexão conforme 7.5. "Mais" oferece Suspender, Reativar (quando suspensa) e Encerrar, para quem tem a permissão de gerenciar conexões.
- Aba **O que é compartilhado:** a lista fechada de campos em linguagem de usuário, por grupo e por sentido, com os grupos opcionais como interruptores. Cada lado só liga ou desliga os grupos dos dados que **envia**; o outro lado vê o estado, sem poder alterar.
- Aba **Sincronização:** só mostra problemas. Motivo em linguagem de usuário ("Aguardando mensagem anterior", "A OS foi cancelada no cliente", "Conexão suspensa") e a ação "Reprocessar". Sem problemas: "Tudo sincronizado. Última entrega às 14:32."
- Aba **Histórico:** convite, aceite, mudanças nos grupos compartilhados, suspensões e encerramento, com quem e quando.
- **Encerrar:** título "Encerrar a conexão com a Distribuidora Norte?" · texto "As OS deixam de ser sincronizadas. As duas empresas mantêm o histórico do que já receberam. OS em aberto continuam em cada conta." ·

botões [Voltar] [Encerrar conexão]. Suspender usa o mesmo padrão, com "As mudanças ficam guardadas e são enviadas quando a conexão for reativada."

8.28 OS vinculada vista pelo cliente e pela subcontratada

Na conta do cliente, a OS executada pela subcontratada conectada:



- **Selo "Executada por ":** etiqueta neutra (fundo `superficie`, borda `borda`, texto Aço, ícone `cable`), logo abaixo dos chips de estado. Não usa Sinal nem cor de status. Mostra ao lado o número da OS na conta da subcontratada, em `dado`. Leitor de tela: "Executada por Refrigeração Polar, subcontratada conectada. OS 2026-000311 na conta dela."
- **Campos somente leitura:** tudo o que é da execução (estado de execução, tarefas, horas, componentes, fotos, checklist, assinatura do cliente) aparece com o ícone `lock` no título do bloco e o texto "Registrado pela Refrigeração Polar". Não há botões de Iniciar, Pausar, Concluir, apontar horas ou registrar peça. Os campos não ficam esmaecidos: são legíveis com contraste normal; só não são editáveis.
- **O que o cliente faz:** Encerrar e Recusar liberação (com `os.encerrar`), Cancelar (o diálogo avisa "A Refrigeração Polar será avisada e a OS dela será marcada como cancelada no cliente") e editar descrição, prioridade e prazo enquanto a OS não estiver em execução.
- Linha do tempo com o prefixo da origem: "Iniciada por Ana Souza (Refrigeração Polar) às 08:12". Do técnico, só o nome.
- Sincronização com erro: a linha de sincronização fica em Atenção, "Não sincronizada há 35 min. Ver motivo", com link para a conexão (8.27).
- OS aberta pela subcontratada num equipamento do cliente aparece na lista como Aberta, com ORIGEM "Aberta por Refrigeração Polar" e na visão "Abertas sem planejamento", para a triagem normal.

Na conta da subcontratada, a mesma OS:

- Selo neutro "OS da Distribuidora Norte · OS-2026-004812" com o ícone `cable`.
- Descrição, prioridade, prazo e equipamento ficam somente leitura, com `lock` e "Definido pela Distribuidora Norte". A execução é editável normalmente.
- Não existe o botão Encerrar. Em Concluída, a faixa informativa diz "Aguardando a liberação da Distribuidora Norte. Ela foi avisada às 10:42." Quando o cliente recusa: faixa em Atenção "Liberação recusada pela Distribuidora Norte: falta foto do condensador." e a OS volta a Em execução.
- Quando o cliente encerra, a OS da subcontratada fica Encerrada com "Encerrada pela Distribuidora Norte em 13/11/2026" e libera o envio do relatório.

8.29 Regras configuráveis

Administração › Regras (RF-ADM-016, MVP). Criar, alterar e ativar exigem `adm.gerenciar_regras` (padrão em administrador e gestor); quem não tem vê a lista e o histórico, sem as ações.

Lista:

```
Regras (h2)                                  12 de 50 regras ativas  [Nova regra]
[Situação ▾] [Condição ▾] [Efeito ▾] [Origem ▾: Criada pela empresa, Pacote]
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Regra                            │ Resumo                       │ Situação │ Disp. 30d│
Último disparo│
│ Verificação vencida bloqueia radar │ Documento vence → bloquear   │ [Ativa]  │    3     │ 10/11
06:00  │
│                                  │ até novo documento           │          │          │
│
│ Rompeu lacre exige nova verificação│ OS concluída com campo →     │ [Inativa]│    —     │ —
│
│ [Do pacote Fiscalização eletrônica]│ bloquear até novo documento  │          │          │
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
```

Editor (página, até 720 px de largura útil):

```
Regras › Nova regra
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nome       [Verificação vencida bloqueia o radar_____________]           │
│ Descrição  [Sem verificação válida o radar não pode multar (opcional)]   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (frase de regra, componente 6.20)                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ SIMULAÇÃO · hoje, sem gravar nada                                        │
│ Se fosse ativada agora, esta regra bloquearia 3 ativos:                  │
│ RAD-0031  Verificação vencida há 12 dias   [Operando]  OS aberta: nenhuma│
│ RAD-0044  Verificação vencida há 2 dias    [Atenção]   OS-2026-004855    │
│ RAD-0102  Em implantação · não é afetado agora                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      [Voltar] [Salvar inativa] [Ativar regra]            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

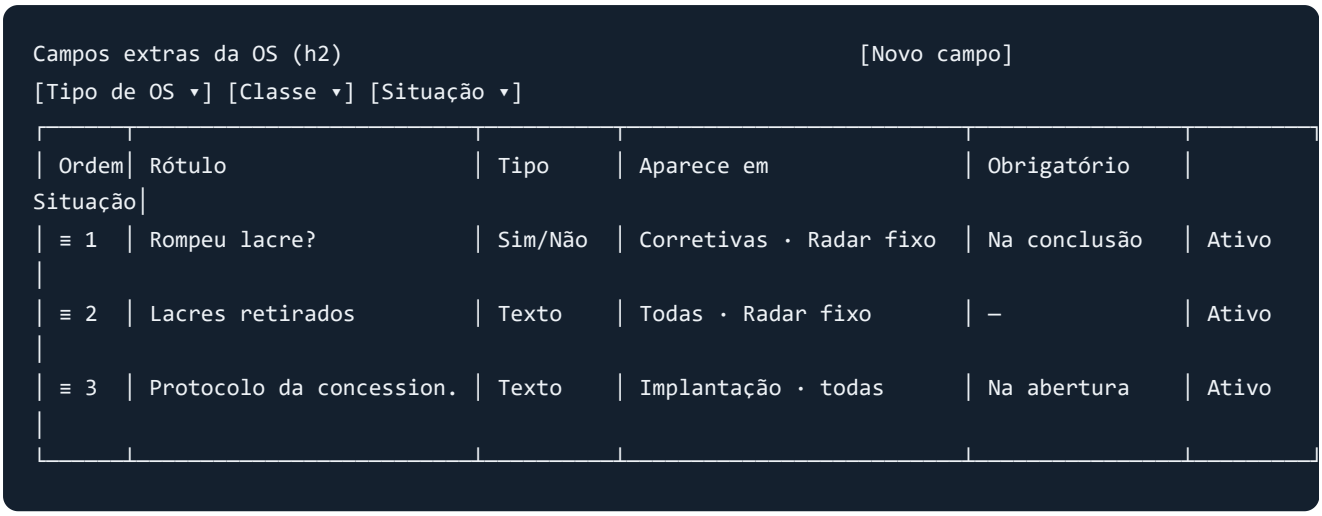
- **Simular antes de ativar.** Enquanto a regra não foi simulada, a ação primária é "Simular" e "Ativar regra" não aparece. Depois da simulação, a primária passa a ser "Ativar regra" e "Simular de novo" vira terciária. Qualquer mudança na frase invalida o resultado: "A regra mudou. Simule de novo antes de ativar."
- A simulação mostra o que aconteceria **hoje**: quantos ativos e quais, com o fato que dispararia e o status atual; efeitos de notificação mostram quem receberia. Acima de 50 ativos, mostra os 50 primeiros e a contagem total, com [Exportar].
- "Salvar inativa" (secundária) grava sem ativar. Regra de pacote abre direto no editor com a simulação pronta para revisar.
- **Detalhe da regra:** abas [Regra] [Disparos] [Histórico de alterações]. Interruptor Ativa/Inativa no cabeçalho, com o chip de 7.5.
- **Disparos** (`disparo_regra`): tabela Data e hora, Ativo, Fato que disparou (link para o documento, a OS, o checklist ou a leitura), Efeito aplicado, Situação do efeito ("Bloqueio levantado em 14/11 pela nova verificação", "Solicitação SS-2026-000812 aberta"). Filtro por período e ativo; exportação. Os mesmos disparos aparecem no Histórico do ativo (8.3).
- **Inativar** pede confirmação quando a regra criou bloqueios ainda ativos (10.4) e, depois, abre a lista desses bloqueios para decidir um a um.

Estado	O que a tela mostra
Carregando	Esqueleto da tabela; no editor, esqueleto da frase. Simulação em andamento: barra de progresso fina e "Simulando nos 1.284 ativos da empresa"
Vazio	Primeiro uso (6.14): "Nenhuma regra criada. Crie uma regra ou aplique um pacote de segmento com regras prontas." [Nova regra] [Ver pacotes]. Disparos vazios: "Esta regra ainda não disparou." Simulação sem efeito: tudo em dia, "Nenhum ativo seria afetado hoje."
Erro	Lista: "Não foi possível carregar as regras. Tente de novo." Simulação: "Não foi possível simular agora. A regra não foi alterada. Tente de novo." Validações em 10.3
Sucesso	Toasts de 10.4: regra ativada, salva inativa, inativada

8.30 Campos extras da OS

Administração › Campos extras da OS (RF-OS-021, MVP). Definição na web; preenchimento na web, no app (inclusive offline, 9.10), pelo link de uso único (só campos marcados para o prestador, proposta) e pela API.

Lista de definições:



Formulário de definição (painel lateral de 640 px), com pré-visualização ao lado, como o modelo de checklist (8.8), alternando [Web | App]:

Campo	Controle	Regra de interface
Rótulo	Texto	Frase curta; termina em "?" quando o tipo é Sim/Não
Chave	Texto em `dado`, gerada a partir do rótulo (`lacres_instalados`)	Minúsculas e sem acento; a ajuda diz "É o nome do campo na API e na exportação."
Tipo	Grupo de opções: Texto, Número, Data, Lista, Sim/Não	Depois de haver valor gravado, o grupo fica somente leitura com `lock` e a ajuda de 10.3
Opções	Lista de itens arrastáveis com [+ Opção]	Só no tipo Lista
Unidade	Texto curto	Só no tipo Número; aparece dentro do campo, como no medidor (6.2)
Tipos de OS e classes	Seleção múltipla	Classe vazia significa "todas as classes"
Obrigatório	Grupo de opções: Não, Na abertura, Na conclusão	A frase abaixo explica o efeito: "A OS não pode ser concluída sem este campo, nem no app sem conexão."
Preenchido pelo prestador no link	Caixa de seleção (proposta)	—
Texto de ajuda	Texto	Aparece abaixo do campo na OS
Situação	Interruptor Ativo / Inativo	Inativar não apaga valores

- O contador fica sempre visível no formulário: "12 de 30 campos ativos para Corretiva planejada em Radar fixo."
- A ajuda fixa do formulário diz o que o campo **não** faz: "Campos extras não vão para a conta de subcontratadas conectadas e não entram nos indicadores. Aparecem no relatório e na impressão da OS."

Na OS (web):

- O bloco CAMPOS EXTRAS aparece no formulário de abertura e na aba de execução assim que tipo de OS e ativo estão definidos, na ordem da definição. Cada tipo usa o componente da seção 6.2 ou 6.3: Texto (campo), Número (campo numérico com unidade), Data (campo com máscara), Lista (seleção simples até 15

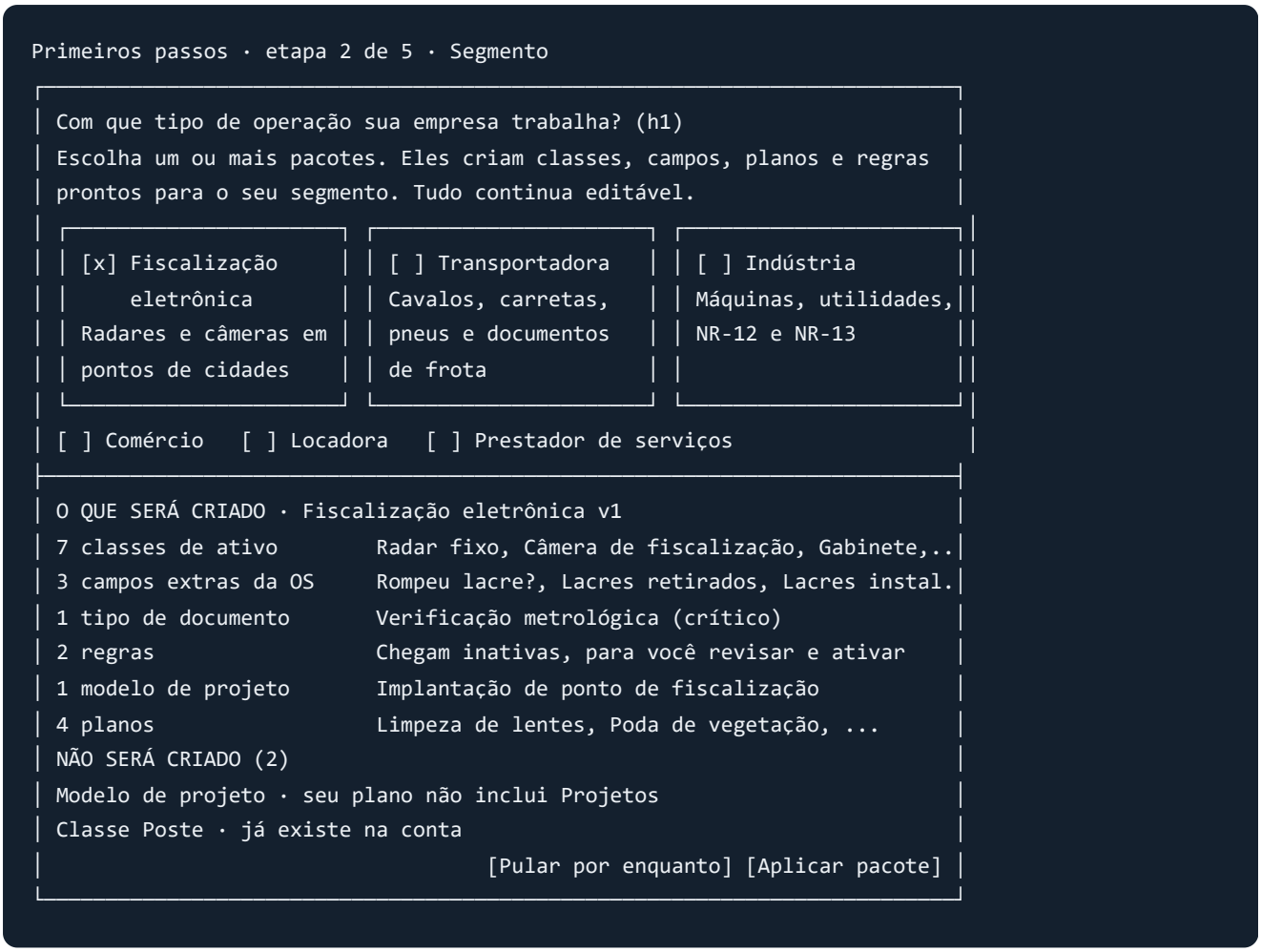
opções; combobox acima disso), Sim/Não (grupo de duas opções, sem valor padrão: "não respondido" é diferente de "Não").

- Obrigatório na abertura segue a regra geral: os opcionais levam "(opcional)". Obrigatório na conclusão leva o texto de apoio "Obrigatório para concluir", porque na abertura ele ainda pode ficar vazio.
- Trocar o tipo de OS ou o ativo de forma que um campo preenchido deixe de valer pede confirmação antes de descartar: "Com o tipo Preventiva, o campo Protocolo da concessionária não vale para esta OS. Descartar o valor digitado?" [Voltar] [Descartar e trocar].
- Concluir com obrigatório vazio: o foco vai para o campo e o resumo de erros do topo (6.2) lista "Preencha Lacres instalados para concluir a OS."
- OS encerrada mostra os campos somente leitura, com o rótulo vigente na data do registro. Campo inativado depois aparece com o valor e "(campo inativo)" em `texto-terciario`.
- Na lista de OS, cada campo extra é coluna opcional e filtro; a exportação traz uma coluna por chave.
- Na OS vinculada a subcontratada conectada, o bloco leva o texto "Estes campos não são compartilhados com a Refrigeração Polar." (sumário 3.6).

Estado	O que a tela mostra
Carregando	Esqueleto da tabela; na OS, o bloco aparece com esqueleto dos campos até as definições chegarem
Vazio	"Nenhum campo extra. Crie campos para registrar na OS o que é próprio da sua operação, como números de lacre ou protocolos." [Novo campo]. Na OS sem campos para a combinação, o bloco não aparece
Erro	"Não foi possível carregar os campos extras. A OS pode ser aberta; os campos aparecem quando a conexão voltar." Validações em 10.3
Sucesso	"Campo Lacres instalados criado. Ele aparece nas novas OS corretivas de Radar fixo."

8.31 Pacote de segmento nos primeiros passos

Escolha e pré-visualização de pacote (RF-ADM-017, Fase 2) dentro do roteiro de primeiros passos (RF-ADM-001) e, depois, em Administração › Pacotes de segmento. Enquanto os pacotes não existirem (MVP), o roteiro não tem esta etapa (13.30).



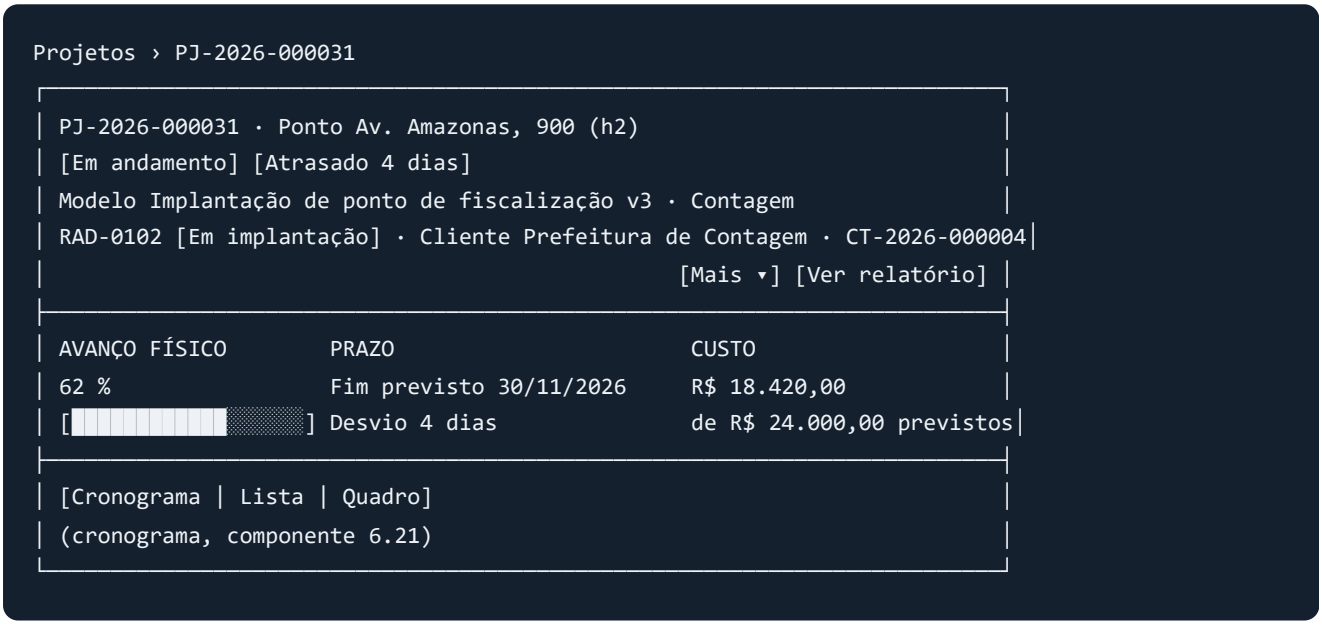
- **Cartões de pacote:** seleção múltipla em cartões; o cartão inteiro é o alvo (mínimo 48 px de altura), com caixa de seleção, nome em `h4` e uma frase do segmento. Selecionado: borda de 2 px em Aço, fundo `superficie-selecionada` e `check`, nunca Sinal. Os rótulos dos pacotes estão em 10.2.
- **Pré-visualização:** uma linha por tipo de item, com a contagem em `dado-forte` e os primeiros nomes; cada linha expande para a lista completa. Com mais de um pacote, a pré-visualização tem uma aba por pacote e a soma no topo.
- **Não será criado:** sempre visível quando houver item ignorado, com o motivo (já existe na conta, pelo nome ou sigla; ou módulo fora do plano). É a garantia, mostrada antes, de que nada existente será alterado.
- "Aplicar pacote" é a primária e abre a confirmação de 10.4; "Pular por enquanto" é terciária e leva à etapa seguinte. Na Administração, a mesma tela abre como página, sem o indicador de etapa.
- **Versão nova do pacote:** em Administração › Pacotes de segmento, a linha do pacote aplicado mostra "Versão 2 disponível · 3 itens novos" com [Ver e aplicar], que abre a mesma pré-visualização só com o que falta.
- O histórico de aplicações (`aplicacao_pacote`) fica na mesma página: pacote, versão, data, quem aplicou, itens criados e ignorados.

Estado	O que a tela mostra
Carregando	Esqueleto dos cartões; pré-visualização com esqueleto de 6 linhas. Aplicação em andamento: barra de progresso com "Criando 23 itens", sem permitir sair da etapa

Estado	O que a tela mostra
Vazio	Nenhum pacote marcado: a pré-visualização mostra "Escolha um pacote para ver o que será criado." e a primária fica "Continuar sem pacote"
Erro	"Não foi possível aplicar o pacote. Nada foi criado. Tente de novo." (a aplicação é tudo ou nada; se o documento 5 decidir diferente, a mensagem muda, 13.30)
Sucesso	"Pacote Fiscalização eletrônica aplicado: 23 itens criados, 2 não criados." [Ver o que foi criado]. As regras criadas aparecem em 8.29 com o selo do pacote

8.32 Projeto de implantação

PRJ, Fase 2, plano Profissional (RF-PRJ-001 a RF-PRJ-007). O projeto organiza OS; não executa trabalho. A carteira de projetos é uma tabela (6.4) com colunas PJ, Nome, Cliente, Unidade, Situação, Avanço, Desvio, Custo (R$) e Orçamento (R$), e visões padrão "Em andamento", "Atrasados" e "Por fornecedor".



- **Avanço físico:** valor em `kpi`, barra de progresso (6.18) em Aço sobre trilha `borda` (12,27:1, 4.4) e "Como calculamos" com a fórmula de RF-PRJ-005: "Soma dos pesos das etapas concluídas e dispensadas ÷ soma dos pesos de todas as etapas." A etapa dispensada conta no avanço e não conta no custo; o popover diz isso.
- **Ação primária segue o estado:** Rascunho → "Iniciar projeto"; Em andamento → nenhuma no cabeçalho até todas as etapas estarem concluídas ou dispensadas, quando vira "Concluir projeto"; Suspenso → "Retomar projeto". Suspender e Cancelar ficam em "Mais", com motivo.
- **Lista de etapas:** tabela com Ordem, Etapa, Situação, Executor, Previsto, Real, Desvio, OS, Exigências (documentos e campos "2 de 3"), Peso e Valor (R$). É a alternativa acessível do cronograma e a versão impressa.
- **Quadro de etapas:** kanban com as colunas Pendente, Liberada, Em andamento, Concluída e Dispensada. Pendente e Liberada não aceitam cartões arrastados: a passagem é automática pelas dependências, e a coluna fica esmaecida durante o arraste com a dica "Esta etapa é liberada quando as anteriores terminarem". Arrastar para Em andamento só vale em etapa sem OS; para Concluída abre a conferência das exigências; para Dispensada abre o pedido de motivo. Cada movimento tem a alternativa pelo menu "Mover para".

- **Cartão de etapa:** nome, chip, executor, datas previstas, indicador de atraso, "OS 1 de 2 encerradas" e "Exigências 2 de 3".

Painel lateral da etapa:

```
Etapa Laços · PJ-2026-000031                                  [×]
[Em andamento · Sinaliza Sul] [Atrasada 4 dias]
EXECUTOR      Sinaliza Sul (subcontratada) · valor R$ 3.200,00
RESPONSÁVEL   Carlos Lima
PREVISTO      14/11 a 20/11 · iniciada em 15/11
DEPENDE DE    Energia (Concluída) · Fundação e poste (Dispensada)
LIBERA        Montagem
PARA CONCLUIR
 [✓] OS-2026-004870 · Encerrada
 [ ] OS-2026-004871 · Em execução
 [✓] Documento Laudo dos laços · válido
 [ ] Campo Laços instalados · vazio            [Preencher]
                        [Mais ▾] [Gerar OS] [Concluir etapa]
```

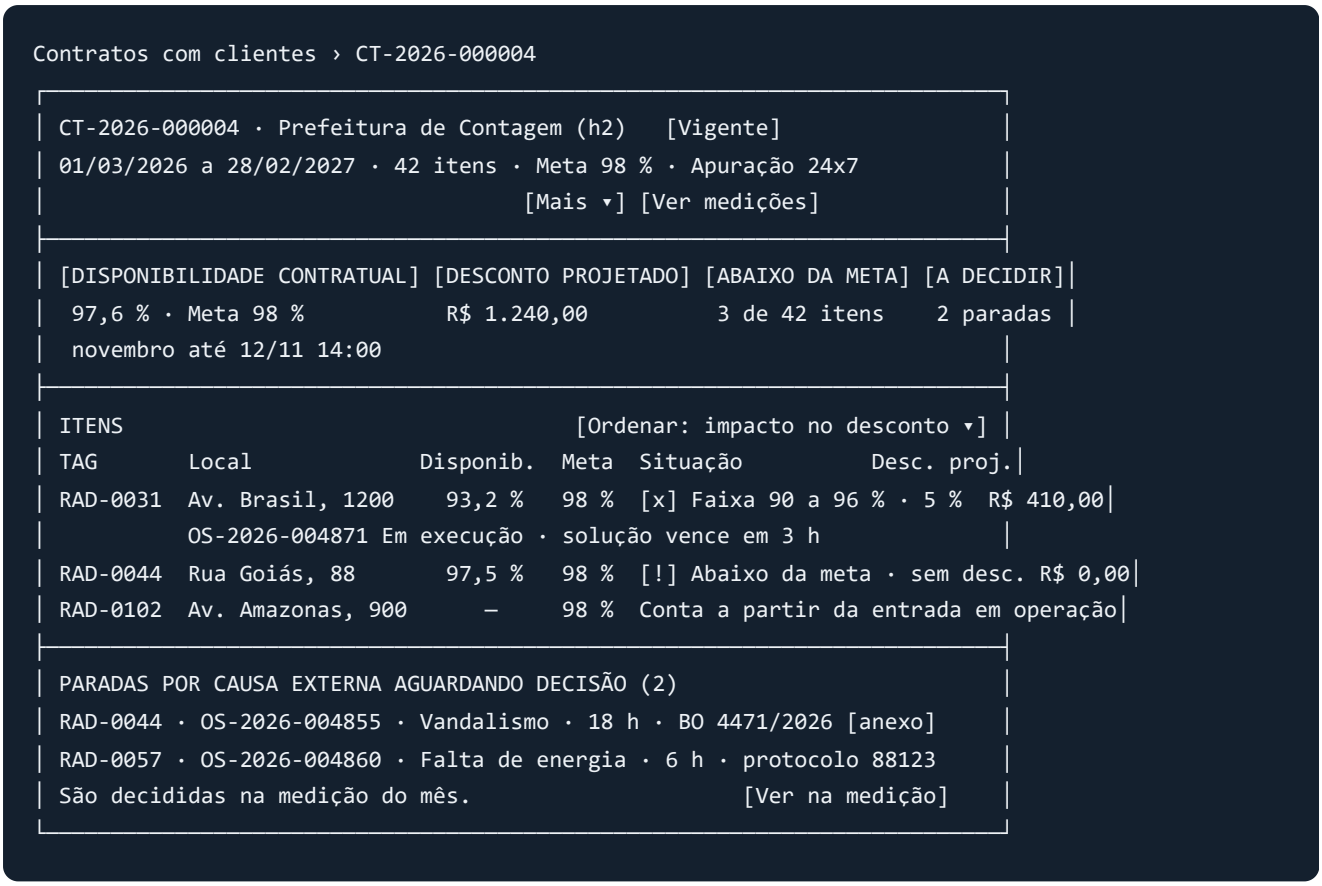
- "Concluir etapa" fica habilitado; com pendência, a lista PARA CONCLUIR recebe o foco e mostra o erro de 10.3. "Dispensar etapa" fica em "Mais", só para quem tem `prj.dispensar_etapa`; na etapa de entrega aparece desabilitado com "A etapa de entrega não pode ser dispensada."
- "Gerar OS" cria a OS de implantação da etapa (RF-PRJ-004) com o executor da etapa já preenchido.
- **Concluir projeto** (RF-PRJ-007) gera o termo de entrega e coloca os ativos em operação; a confirmação está em 10.4.

Medição de etapas para pagamento do prestador (RF-PRJ-006): tabela por fornecedor e período com Projeto, Etapa, Ativo, Concluída em, Valor (R$) e Ajuste; total em `dado-forte` no rodapé. Ajustar uma linha pede motivo e `prj.ajustar_medicao`. Texto fixo: "A Tenaz não paga nem fatura. O pagamento sai do ERP." Etapas dispensadas não aparecem.

Estado	O que a tela mostra
Carregando	Esqueleto do cabeçalho, dos três números e de 7 linhas do cronograma
Vazio	Carteira: "Nenhum projeto. Crie um projeto a partir de um modelo para acompanhar a implantação de ativos." [Novo projeto] [Ver modelos]. Sem modelo: "Crie um modelo de projeto com as etapas da sua implantação ou aplique um pacote de segmento."
Erro	"Não foi possível carregar o PJ-2026-000031. Tente de novo." Ações em 10.3
Sucesso	Toasts de 10.4: etapa concluída, etapa dispensada, projeto concluído

8.33 Painel do contrato com cliente

CTR, Fase 2, plano Profissional (RF-CTR-001, RF-CTR-002 e RF-CTR-005). Interno no lançamento: o acesso do cliente final depende de P10.

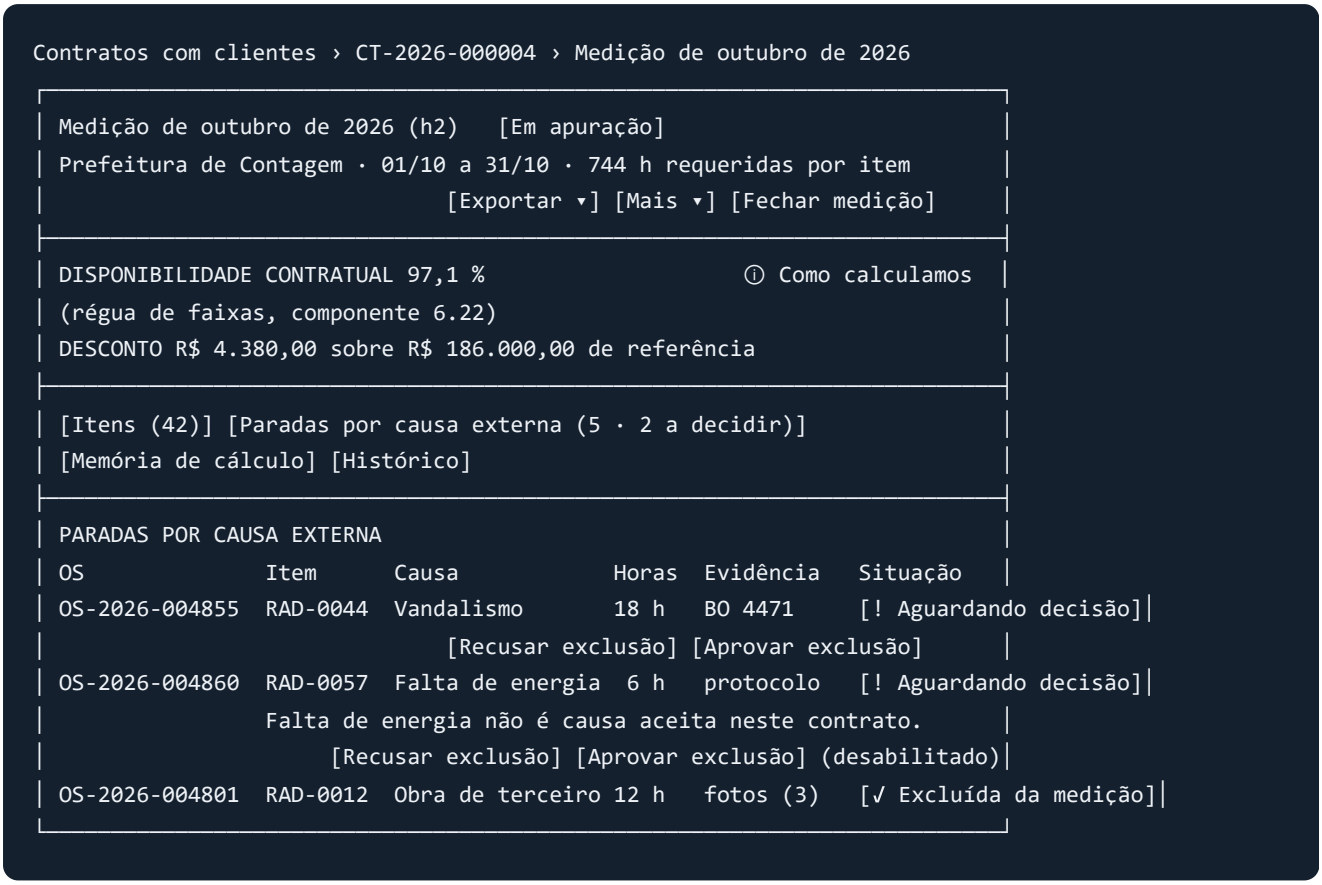


- **Cartões de KPI** (6.17), sem gráfico de tendência no lançamento. O primeiro sempre se chama "Disponibilidade contratual" e o "Como calculamos" explica a diferença: "Usa o calendário de apuração do contrato e desconta as paradas por causa externa aprovadas. A disponibilidade dos Indicadores é técnica e não desconta." (RF-IND-003, RF-CTR-004).
- **Itens:** ordenados pelo impacto no desconto, maior primeiro. A coluna Situação usa a situação do item de 7.5 (ícone, cor e texto); o valor numérico fica sempre ao lado. Cada linha mostra abaixo as OS abertas do item com o prazo de atendimento ou de solução do contrato e o indicador de prazo (7.3). A linha inteira abre o detalhe do item, com a régua de faixas (6.22).
- Item em implantação aparece com a situação Neutro "Conta a partir da entrada em operação" e fica fora da projeção (RF-CTR-002).
- **Paradas aguardando decisão:** lista só de leitura neste painel; a decisão é feita na medição (8.34). Ver 13.32.
- Ações do contrato seguem 8.15: Ativar (rascunho), Encerrar contrato (vigente, em "Mais"), Cancelar só no rascunho. A aba Itens permite incluir e excluir itens em rascunho ou por aditivo.

Estado	O que a tela mostra
Carregando	Esqueleto dos 4 cartões e de 10 linhas
Vazio	Lista de contratos: "Nenhum contrato com cliente. Cadastre o contrato para acompanhar a disponibilidade exigida e o desconto do mês." [Novo contrato]. Sem item abaixo da meta: tudo em dia, "Todos os itens estão na meta neste mês." Sem parada a decidir: o bloco não aparece
Erro	"Não foi possível calcular a disponibilidade agora. Os dados das OS estão preservados. Tente de novo em alguns minutos."
Sucesso	"Contrato CT-2026-000004 ativado. 42 itens cobertos a partir de 01/03/2026."

8.34 Medição do contrato com cliente

RF-CTR-003 e RF-CTR-004.



- **Fechar medição** é a primária e fica habilitada; com parada aguardando decisão, a aba Paradas recebe o foco e mostra o erro de 10.3. Sem pendência, abre a confirmação de 10.4.
- **Aprovar exclusão** e **Recusar exclusão** são secundários por linha (há várias linhas) e pedem motivo num modal P. Causa não aceita no contrato deixa "Aprovar exclusão" desabilitado com o motivo visível na linha, não só no tooltip. Decisão em lote pela seleção da tabela, com confirmação do número de paradas.
- **Itens:** Item, Horas requeridas, Horas paradas, Excluídas, Disponibilidade contratual, Meta, Situação (7.5), Desconto (%) e Desconto (R$); total no rodapé.
- **Memória de cálculo:** por item, a conta escrita pela fórmula de RF-CTR-004: "(744 h requeridas − 3 h paradas não excluídas) ÷ 744 h = 99,6 %. Paradas no período: 21 h, das quais 18 h excluídas por causa externa aprovada.", com links para os registros de parada de cada OS. "Ver como tabela" e exportação em PDF e XLSX trazem a mesma memória.
- **Fechada:** tudo somente leitura, faixa informativa "Medição fechada em 03/11/2026 por Carlos Lima. Não pode mais ser editada." "Reabrir medição" fica em "Mais", só para quem tem `ctr.reabrir_medicao`. Reaberta, a aba Histórico mostra o valor fechado anterior e o motivo, e a tela mostra "Divergências desde o fechamento (2)" quando houver (proposta).
- Texto fixo junto do desconto: "A Tenaz não fatura. O valor com desconto vai para o ERP."

Estado	O que a tela mostra
Carregando	Esqueleto da régua, do total e de 10 linhas. Recálculo depois de uma decisão: barra fina no topo, números atuais visíveis

Estado	O que a tela mostra
Vazio	Sem medições: "Nenhuma medição ainda. A medição de um mês abre no primeiro dia do mês seguinte." Sem parada externa: "Nenhuma parada por causa externa neste período."
Erro	"Não foi possível fechar a medição. Ela continua Em apuração e nada foi perdido. Tente de novo."
Sucesso	Toasts de 10.4: medição fechada, medição reaberta, exclusão aprovada

9. App de campo

9.1 Navegação por abas

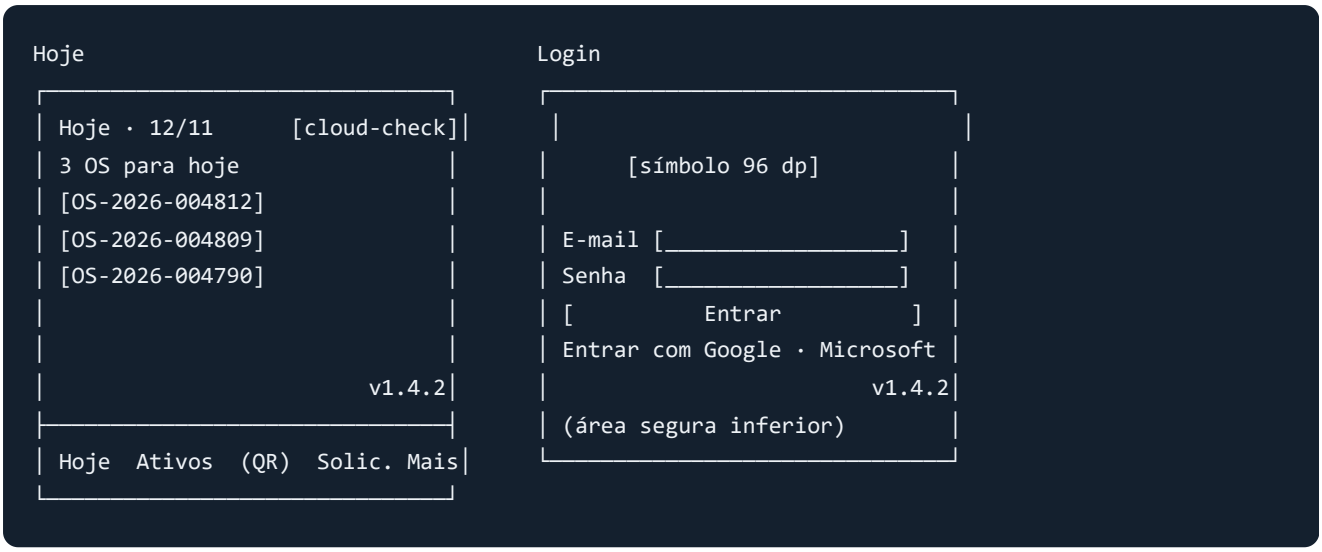
Barra inferior com no máximo 5 abas, ícone de 24 dp + rótulo de 12 dp sempre visível, altura de 64 dp mais a área segura. O conjunto depende do perfil:

Técnico	Técnico de subcontratada (SRV)	Motorista	Solicitante	Prestador
Hoje (minhas OS e disponíveis para assumir)	Hoje (minhas tarefas e disponíveis para assumir)	Meu veículo	Minhas solicitações	Hoje (OS do meu fornecedor atribuídas a mim)
Ativos	Equipamentos (dos clientes das minhas OS)	Checklist	**Ler QR**	Estoque em poder
Ler QR (central, destaque)	**Ler QR**	**Ler QR**	Perfil	**Ler QR**
Solicitações	Clientes (das minhas OS, com endereço e contato)	Ocorrências		Mais
Mais (sincronização, perfil, ajuda, Sobre)	Mais (sincronização, contas, notificações, Sobre)	Mais		

O técnico de subcontratada é o perfil `tecnico` numa conta com SRV; as abas mudam pelos módulos da conta, não por um perfil novo. O locatário não usa o app no lançamento (8.19).

A aba central "Ler QR" é o único elemento em Sinal da barra: círculo de 56 dp com o ícone em Aço. Aba ativa: ícone e rótulo em `texto` com peso 600 e barra superior de 3 dp em Aço; inativa: `texto-secundario`. O portal do prestador está em 8.17. Vistorias de locação (8.16) entram pela aba Ativos do técnico ou por Ler QR.

Tela principal (Hoje) e login do app com o selo de versão (6.19):



9.2 Alvos de toque e operação com luva

- Mínimo de 48 × 48 dp para qualquer alvo; 56 dp para a ação primária e para respostas de checklist.
- 8 dp de espaço mínimo entre alvos vizinhos.
- Itens de lista com altura mínima de 64 dp; o item inteiro é o alvo.
- Ações principais na metade inferior da tela, ao alcance do polegar.
- Nada exige gesto de pinça, deslizar como único caminho, toque duplo ou toque longo. Deslizar para ações em lista é atalho; a mesma ação existe em botão.
- Teclado numérico grande para medidores; botões "−" e "+" para quantidades de peças.
- Confirmação de ação crítica por botão grande, não por toque preciso em diálogo pequeno.

9.3 Alto contraste ao sol

- Tema **Sol**: fundo branco, texto Aço 900, texto secundário Aço 700, bordas Aço 500 de 2 dp, chips de status sólidos (seção 7.1). Atalho no menu Mais e no próprio indicador de sincronização.
- Pesos 500 ou mais em todo texto de dado; nenhum texto abaixo de 14 dp.
- Sem informação em cinza claro, sem texto sobre foto.
- Tema escuro não é recomendado ao sol; o app sugere o tema Sol se o usuário estiver no escuro e abrir a câmera durante o dia (sugestão única, dispensável).

9.4 Offline e sincronização

O app funciona 7 dias sem conexão sem perder registros (meta do sumário). A interface tem de deixar isso claro e calmo.

Indicador de conexão e fila — faixa abaixo do cabeçalho, sempre no mesmo lugar:

Situação	Visual	Texto
Online, tudo enviado	Ícone `cloud-check` discreto no cabeçalho, sem faixa	(acessível) "Tudo enviado. Atualizado às 14:32."
Online, enviando	Faixa `superficie` com `refresh-cw` girando	"Enviando 3 itens"

Situação	Visual	Texto
Offline	Faixa `barraOffline` (Aço) com `cloud-off`	"Sem conexão · 12 itens salvos no aparelho"
Falha de envio	Faixa com fundo `status-atencao-fundo` e `triangle-alert`	"2 itens não foram enviados. Toque para ver."
Offline há muito tempo (5 dias)	Faixa Atenção	"Último envio há 5 dias. Conecte o aparelho para não passar do limite de 7 dias."

Offline usa Aço, não vermelho nem âmbar: estar sem sinal é normal no campo e não é erro.

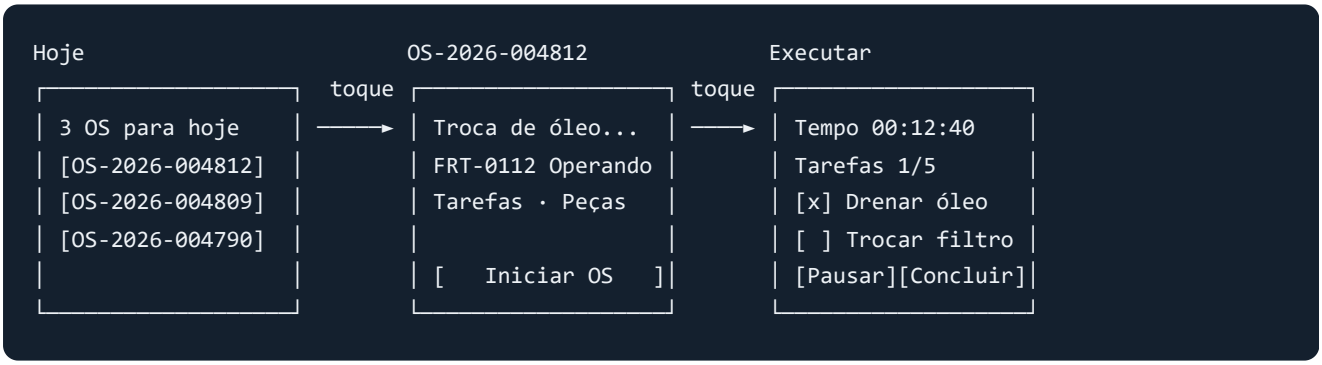
Estado por registro — ícone pequeno no canto de cada OS, checklist, leitura ou foto: `smartphone` (salvo no aparelho), `cloud-upload` (enviando), `cloud-check` (enviado), `triangle-alert` (falha). A tela **Sincronização** (em Mais) lista os itens pendentes por tipo, com horário de registro, tamanho das fotos e botão "Enviar agora".

Conflito — quando o mesmo registro mudou no servidor: "Esta OS foi alterada por Carlos Lima às 15:10. Revise antes de enviar." Tela de comparação com "Manter o meu" e "Usar o do servidor" por campo. Apontamentos, fotos e leituras nunca conflitam: são adicionados.

Dados disponíveis offline — o técnico vê o que está no aparelho: "Ativos da Planta Contagem e suas OS dos próximos 14 dias estão no aparelho." Itens fora desse escopo mostram "Disponível só com conexão".

9.5 Fluxo de OS em poucos toques

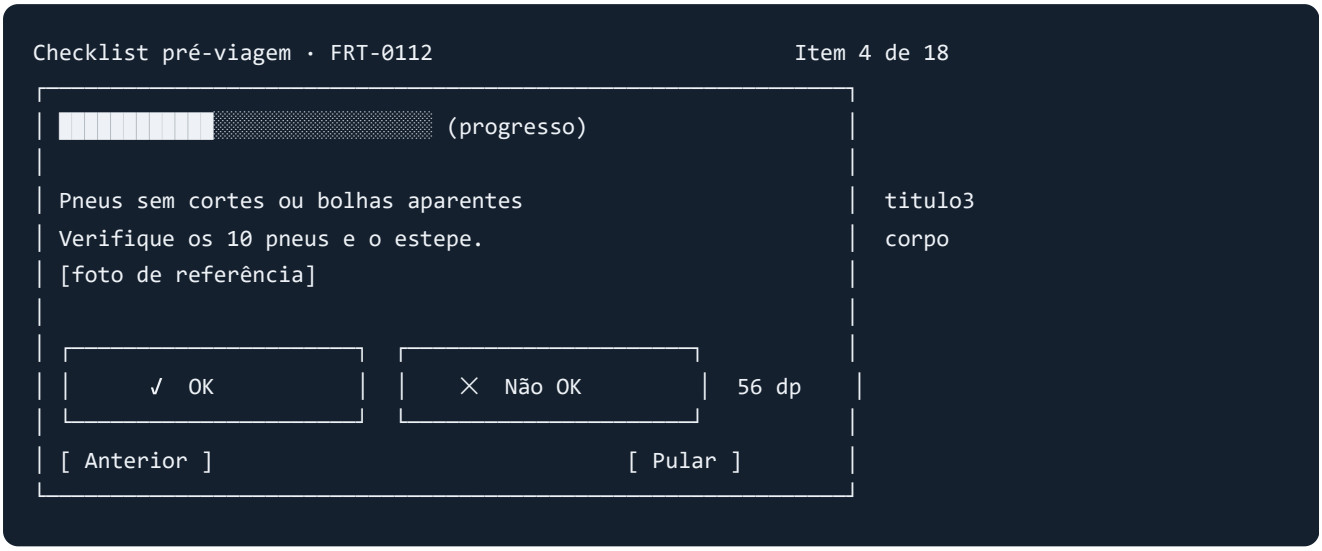
Meta: iniciar uma OS programada em 2 toques a partir da tela Hoje, e registrar uma corretiva a partir do QR em até 5 toques mais o texto.



1. **Hoje**: lista das OS do técnico ordenadas por prioridade e horário, com a OS em andamento fixa no topo e o cronômetro visível. Abaixo, a seção "Disponíveis para assumir" com as OS `aberta` ou `planejada` da equipe sem responsável, cada uma com o botão "Assumir" (7.3).
2. **Iniciar OS** (primário, 56 dp): muda para Em execução e inicia o apontamento de horas.
3. **Execução**: tarefas como linhas tocáveis de 64 dp; peças por leitura de código ou busca com recentes; foto e voz em botões fixos.
4. **Pausar**: folha inferior com os motivos como botões grandes (um toque); "Outro" abre campo de texto.
5. **Concluir**: tela de resumo com o que falta destacado no topo (tarefas obrigatórias, fotos mínimas, código de falha em corretiva, leitura do medidor, campos extras obrigatórios na conclusão, 9.10). Código de falha com os 5 mais usados para a classe do ativo primeiro. Assinatura quando o plano exigir. Botão "Concluir OS".

Abrir corretiva a partir do QR: Ler QR → ativo → "Registrar falha" → descrição por voz ou texto + foto → "Ativo parou?" (Sim/Não em botões grandes) → "Enviar solicitação".

9.6 Checklist pré-viagem do motorista



1. **Veículo**: o veículo atribuído ao motorista aparece pronto; outro veículo por QR ou placa.
2. **Hodômetro**: campo grande com teclado numérico e a última leitura como referência. Valor menor que a última leitura é bloqueado com explicação.
3. **Itens**: um item por tela (modo guiado, padrão) ou lista completa (modo rápido, para quem já conhece). Respostas "OK" e "Não OK" em botões de 56 dp lado a lado, com ícone e texto; a resposta selecionada fica com borda de 2 dp em Aço e fundo de status tingido.
4. **Não OK**: pede foto (obrigatória se o modelo exigir) e descrição por voz ou texto. Gera solicitação automaticamente, como define o módulo CHK.
5. **Item crítico reprovado**: tela de bloqueio com fundo `status-parado-fundo`, ícone `octagon-x` e texto direto: "Não saia com o veículo. Freio reprovado. O gestor da frota foi avisado às 06:42." Ação: "Ligar para o gestor" (se cadastrado).
6. **Resumo e envio**: "18 itens verificados · 1 com problema". Assinatura opcional. "Enviar checklist" funciona offline.

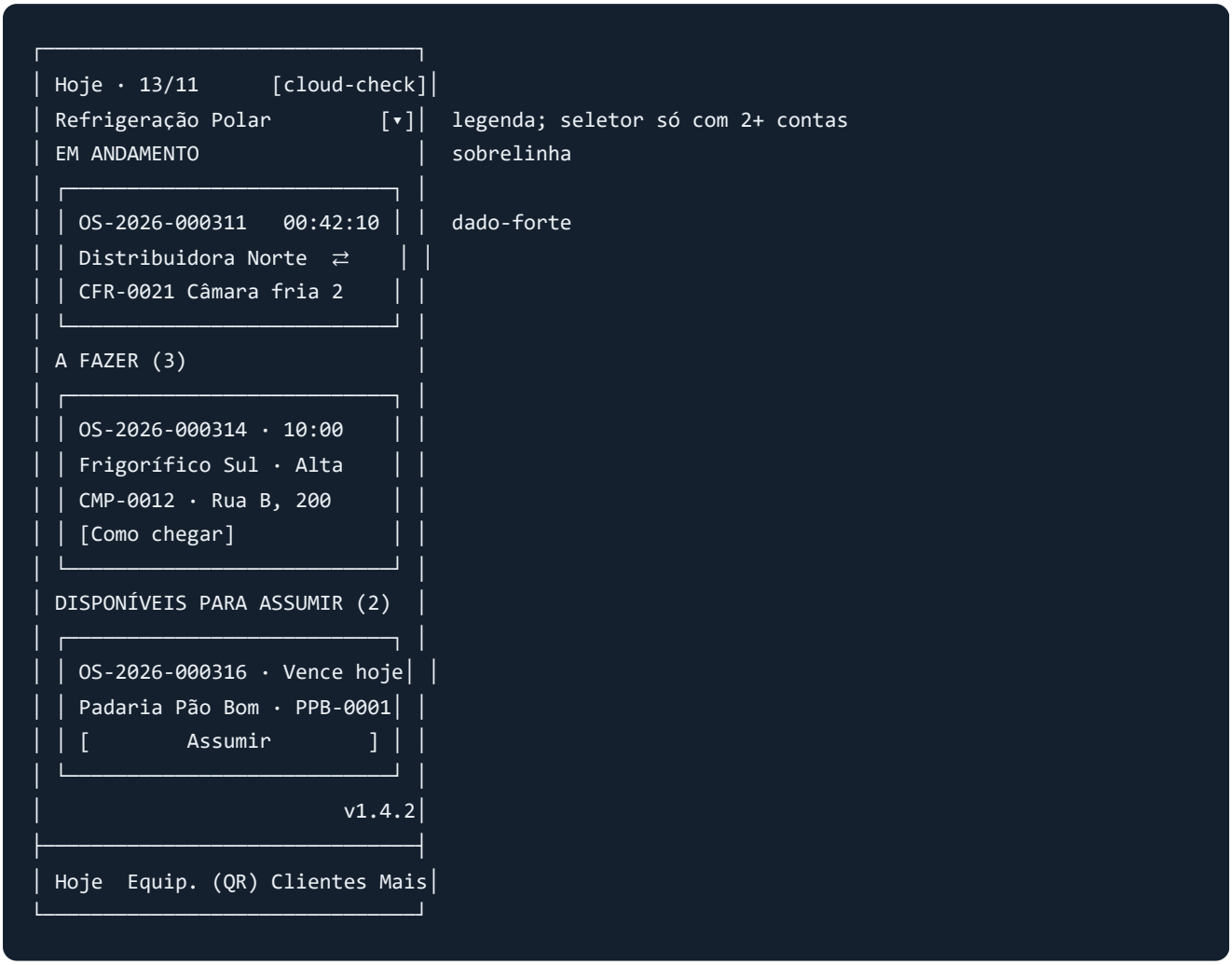
9.7 Captura de foto e voz

- **Foto**: câmera dentro do app, botão de disparo de 72 dp, lanterna, alternância de câmera; após a captura, "Usar foto" e "Tirar outra". Anotação simples opcional (seta e círculo em Aço com borda branca). Data, hora e TAG gravadas nos metadados, não sobre a imagem.
- **Voz**: botão de microfone de 56 dp. Toque para começar e toque para parar (não exige segurar). Onda de nível em Aço e cronômetro em `dado`. Limite de 2 min por gravação.
- O áudio é salvo no aparelho e anexado ao registro. A transcrição é feita pelo assistente (IA) quando houver conexão e aparece como texto editável marcado "Transcrito automaticamente · confira". Offline: "Áudio salvo. A transcrição aparece quando o aparelho se conectar."
- Ditado do teclado do sistema continua disponível em todo campo de texto.

9.8 App do técnico da subcontratada (SRV)

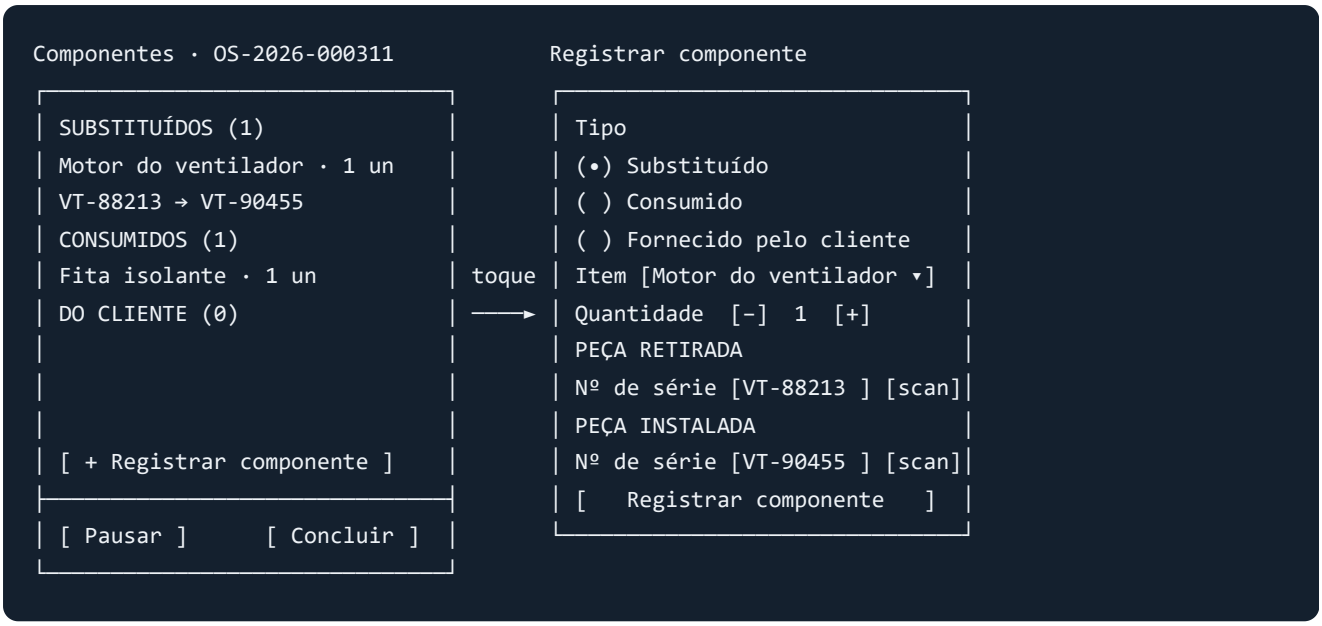
Mesmo Tenaz Mobile, mesmas regras de toque, contraste e offline (9.2 a 9.4). A conta com SRV acrescenta à OS o cliente atendido, o endereço de atendimento, o serviço a realizar, os componentes com número de série e a assinatura do cliente.

Lista de tarefas (Hoje):



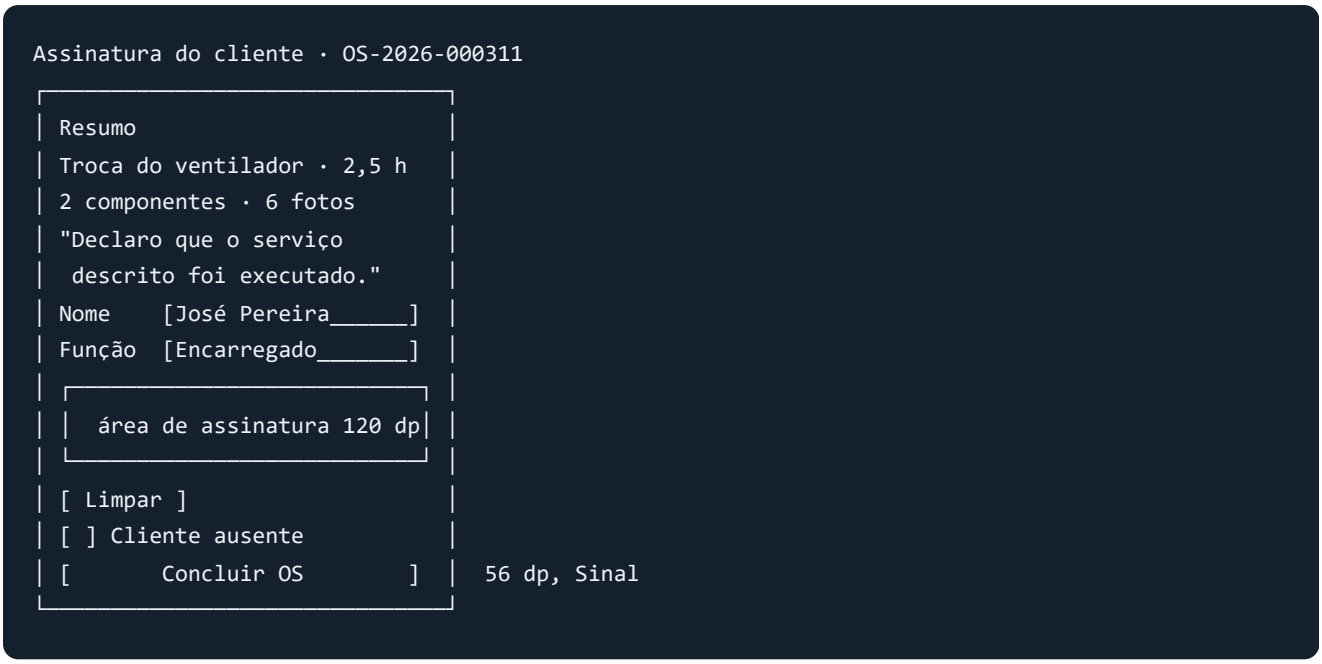
- Ordem: em andamento (fixa no topo, com cronômetro), a fazer por horário e prioridade, disponíveis para assumir. Cada cartão mostra cliente, equipamento, endereço e prazo; "Como chegar" abre o app de mapas do aparelho.
- "Assumir" é um botão de 56 dp no estilo secundário, porque há vários cartões na lista (regra 1 de 2.2). Offline, a ação fica pendente e a OS mostra "Assumida · aguardando envio"; se outro técnico tiver assumido antes, a sincronização devolve "Esta OS já foi assumida por João Lima." e a remove.

Execução: as abas da OS são Tarefas, Serviço, Componentes, Fotos e Assinatura, com [Pausar] e [Concluir] fixos embaixo, como em 9.5.



- **Tipo** (`tipo_material`) em botões de rádio grandes: Substituído (pede série retirada e instalada quando o item controla série), Consumido (só quantidade) e Fornecido pelo cliente (quantidade e descrição; não baixa estoque da subcontratada).
- **Leitura do número de série:** o botão `scan-barcode` abre a câmera para código de barras ou QR da etiqueta. O valor lido aparece grande, em `dado-kpi` , para o técnico conferir antes de aceitar ("Usar VT-90455" ou "Ler de novo"). Digitação manual sempre disponível, com teclado alfanumérico em caixa alta. Avisos sem bloqueio: série instalada igual à retirada; série já registrada como instalada em outro equipamento. A leitura de texto impresso por OCR fica como proposta, a validar em campo.
- **Item:** busca no catálogo de itens com os recentes primeiro; item que não existe pode ser registrado como texto livre, marcado para o escritório revisar.
- **Fotos:** a aba Fotos sugere as posições "Antes", "Depois", "Peça retirada" e "Placa do equipamento" como uma grade com contorno tracejado, como na vistoria (8.16); a quantidade mínima vem do serviço ou da empresa. Cada foto pode ser marcada "Incluir no relatório".

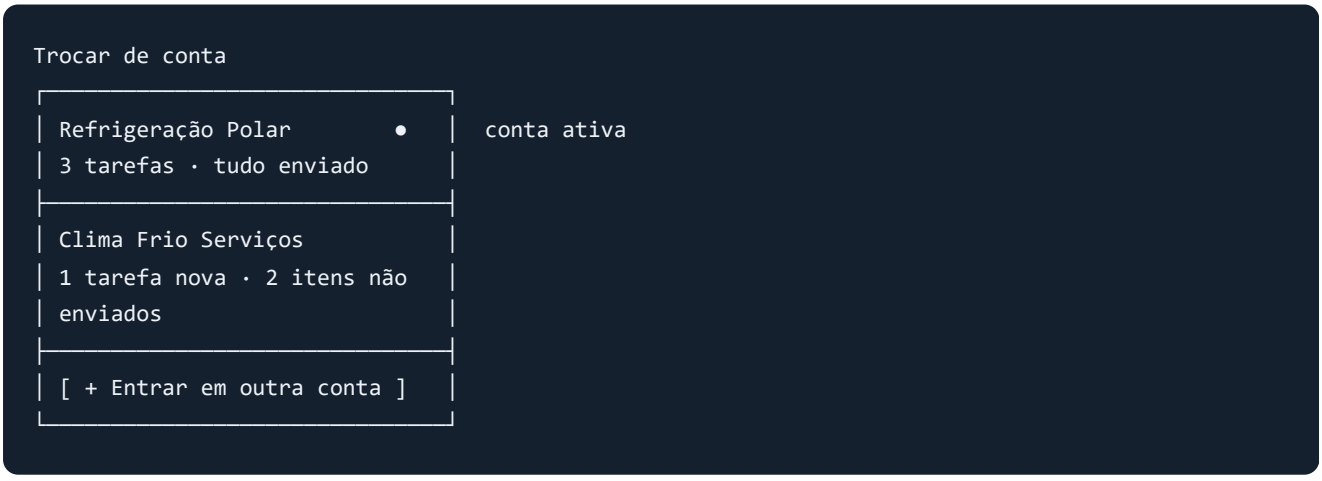
Assinatura do cliente e conclusão:



- O resumo vem antes da assinatura, para o cliente ler o que assina: serviço, horas, componentes e fotos. "Ver detalhes" abre a lista completa.
- "Cliente ausente" troca a área de assinatura por um motivo obrigatório (Ninguém no local, Recusou assinar, Outro) e uma foto do local; o relatório mostra "Sem assinatura do cliente: ninguém no local".
- "Concluir OS" só fica ativo com o que for obrigatório; a dica diz o que falta ("Falta a foto Depois"), como em 9.5.
- Tudo funciona offline. A conclusão fica no aparelho até o envio; o relatório PDF é gerado no servidor depois da sincronização, e o app mostra "Relatório disponível quando o aparelho se conectar".

9.9 Troca de conta e notificações de tarefa nova

Troca de conta (técnico que trabalha para mais de uma empresa na Tenaz):



- O seletor só aparece com duas ou mais contas no aparelho: o nome da conta ativa fica sob o título da tela Hoje, com o ícone `chevrons-up-down`, e abre uma folha inferior com as contas, a contagem de tarefas novas e as pendências de envio de cada uma.
- Trocar de conta mostra por um instante a tela "Abrindo Clima Frio Serviços" e recarrega Hoje. Nenhuma lista mistura contas, e o nome da conta ativa fica sempre visível no cabeçalho. A cor do app não muda por

conta.

- As contas sincronizam em segundo plano; a faixa de sincronização (9.4) é da conta ativa, e o seletor mostra as pendências das outras.
- Sair de uma conta (Mais > Contas) avisa o que ainda não foi enviado: "2 itens de Clima Frio Serviços ainda não foram enviados. Conecte o aparelho antes de sair ou eles serão perdidos." Botões [Voltar] [Sair mesmo assim].

Notificações push:

Situação	Texto da notificação
OS atribuída	"Nova tarefa: OS-2026-000314" (com o nome da conta quando houver mais de uma: "Refrigeração Polar · Nova tarefa: OS-2026-000314")
Várias atribuições	"3 tarefas novas"
OS retirada do técnico	"OS-2026-000314 foi passada para outro técnico"
Liberação recusada	"OS-2026-000311 voltou para execução. Veja o motivo"
Prazo próximo	"OS-2026-000314 vence em 2 h"

- O texto não leva nome de cliente pessoa física, endereço nem descrição do serviço; o detalhe aparece só dentro do app.
- Tocar na notificação abre a conta certa (trocando, se preciso) e a OS. Se a OS ainda não estiver no aparelho, a tela mostra "Buscando a OS-2026-000314" enquanto sincroniza; sem conexão, "A tarefa aparece aqui quando o aparelho se conectar."
- Em Mais > Notificações, o técnico escolhe por conta: receber sempre ou silenciar fora do horário de trabalho.

9.10 Campos extras, causa externa e implantação no app

Campos extras da OS (RF-OS-021). As definições viajam ao aparelho com o cache de configuração, e o app desenha cada campo com o controle de campo do app:

Tipo	Controle no app
Texto	Campo de largura total, com ditado do teclado
Número	Teclado numérico grande, unidade fixa dentro do campo, como o medidor
Data	Seletor nativo do sistema e digitação dd/mm/aaaa
Lista	Até 5 opções: botões de rádio de 56 dp. Acima disso: lista em tela cheia com busca
Sim/Não	Dois botões de 56 dp lado a lado ("Sim", "Não"), sem resposta pré-marcada. A escolhida fica com borda de 2 dp em Aço, como no checklist (9.6)



- **Validação offline:** o app confere os campos obrigatórios com as definições que estão no aparelho **antes** de enfileirar o comando de concluir, com ou sem conexão. Faltando campo, o comando não entra na fila, o foco vai para o campo e a mensagem diz: "Preencha Lacres instalados para concluir. A OS continua salva no aparelho." Obrigatório na abertura vale do mesmo jeito em "Registrar falha" e na abertura de OS pelo app.
- "Concluir OS" fica habilitado; o bloco FALTA PARA CONCLUIR lista tudo o que falta, inclusive os campos extras, como em 9.5 e 9.8.
- A tela Sincronização mostra a idade das definições: "Configuração da empresa atualizada às 06:10."
- **Definição mudou enquanto o aparelho estava sem sinal:** se o servidor recusar a conclusão porque um campo passou a ser obrigatório, a OS mostra o estado de falha de envio (9.4) e a mensagem "A empresa passou a exigir o campo Lacres instalados. Preencha e envie de novo." O que o servidor faz nesse caso ainda não está definido (13.28).
- O rótulo mostrado é o que estava vigente quando o técnico registrou o valor; o valor não muda se a definição for editada depois.

Causa externa (contas com CTR). Ao responder "O ativo parou?" = Sim, ou na aba Falha durante a execução, o app oferece "A parada teve causa externa?" com [Não] e [Sim, escolher a causa]. As seis causas de 7.3 aparecem como botões de 56 dp; em seguida, a foto da evidência (câmera, 9.7) e o campo de texto para número de boletim ou protocolo. O texto de ajuda é o de 7.3. Tudo funciona offline.

Ativo em implantação e OS de implantação. O chip Em implantação e a faixa informativa aparecem no detalhe do ativo (8.3), sem a ação "Colocar em operação", que é da web e da API. A OS de Implantação é executada como qualquer OS (9.5); o cabeçalho mostra "Projeto PJ-2026-000031 · etapa Laços" quando vier de projeto, e as exigências da etapa que dependem do campo (fotos, campos extras) aparecem na lista FALTA PARA CONCLUIR.

Estado	O que o app mostra
Carregando	Definições ainda não baixadas no primeiro acesso: o bloco CAMPOS EXTRAS mostra esqueleto e "Baixando a configuração da empresa"
Vazio	OS sem campos extras para a combinação: o bloco não aparece
Erro	Sem definições no aparelho e sem conexão: "Os campos extras desta OS aparecem quando o aparelho se conectar. Você pode continuar a execução." A conclusão fica bloqueada só se houver campo obrigatório conhecido e vazio
Sucesso	Conclusão enfileirada: "OS-2026-004871 concluída no aparelho. Será enviada quando houver sinal."

10. Microcopy e tom de voz

10.1 Princípios

Do brandbook: direto, técnico sem jargão, calmo nos alertas. Diz o que fazer e quando.

1. **Comece pelo fato.** Objeto, situação, prazo: "Preventiva do FRT-0112 vence em 2.300 km."
2. **Diga o próximo passo.** Toda mensagem de erro termina numa ação possível.
3. **Use o vocabulário do produto.** Ativo, OS, solicitação, plano, leitura, técnico. Nunca "ticket", "chamado", "item" genérico ou "registro" quando há nome melhor.
4. **Use números com unidade.** "3 peças abaixo do estoque mínimo", não "algumas peças".
5. **Sem exclamação, sem caixa alta, sem emoji, sem culpa.** Não "Você digitou errado", e sim "Leitura menor que a anterior".
6. **Frases curtas.** Um alerta é uma frase. Uma confirmação, duas no máximo.
7. **Trate o usuário por "você" só quando necessário.** Prefira o imperativo ("Informe o motivo da pausa").
8. **Caixa de frase** em títulos, botões e menus: "Nova ordem de serviço", não "Nova Ordem de Serviço".

10.2 Termos

Use	Não use	Por quê
Encerrar OS	Fechar, finalizar	`encerrada` é o estado canônico
Concluir OS	Terminar	`concluida` é o estado canônico, diferente de encerrar
Cancelar OS	Excluir OS	OS não é excluída; é cancelada com motivo
Inativar ativo	Excluir ativo	Ativo com histórico não é excluído
Solicitação	Chamado, ticket	Entidade `solicitacao`
Leitura	Medição (para medidor), apontamento de km	Entidade `leitura_medidor`; "apontamento" é de horas. "Medição" fica reservada à medição do contrato com cliente e à medição de etapas (abaixo)
Voltar	Cancelar (em diálogos)	Evita ambiguidade com "Cancelar OS"

Use	Não use	Por quê
Sem conexão	Offline, erro de rede	Linguagem do usuário de campo
Urgente (prioridade)	Crítica, Emergência	`urgente` é o valor canônico; "crítica" confunde com criticidade e "emergencial" é tipo de OS
Reconhecer OS	Aceitar, dar ciência	Ação canônica `reconhecer`, grava `data_reconhecimento`
Recusar liberação	Reabrir, reprovar OS	Volta a OS de Concluída para Em execução, com motivo
Fornecedor	Terceiro, parceiro, empresa externa	Entidade `fornecedor`; o papel diz o resto (Subcontratada, Assistência técnica, Oficina, Locador)
Prestador	Terceirizado	Perfil `prestador`: usuário de um fornecedor
Ordem de reparo	Conserto, OS de peça	Entidade `ordem_reparo`, número OR-
Remessa a terceiro / Retorno de terceiro	Envio, empréstimo	Tipos canônicos de movimentação
Locatário	Cliente da locação, inquilino	Entidade `locatario`
Cedido / Tomado	Alugado para / alugado de	Sentidos canônicos do contrato de locação
Vistoria de entrega / de devolução	Check-in, check-out	Entidade `vistoria_locacao`
Assumir OS	Pegar, puxar, aceitar	Ação canônica `assumir`: o técnico se atribui a OS e grava `data_reconhecimento`
Encerrar contrato	Cancelar contrato (quando vigente)	Contrato vigente termina por `encerrar`; só o rascunho é cancelado
Reabrir como nova	Desfazer duplicada	`duplicada` é final; a correção cria outra solicitação
Cliente atendido	Cliente final, contratante	Entidade `cliente_servico`, na conta da subcontratada
Equipamento de cliente	Ativo do cliente, máquina do cliente	`ativo` com `propriedade = de_cliente`
Serviço a realizar	Escopo, chamado	`descricao_servico` e itens do catálogo na OS
Componente substituído / consumido / fornecido pelo cliente	Peça trocada, material	Valores de `tipo_material`
Distribuir (OS aos técnicos)	Despachar	"Despacho" já é termo de frota ("Apto para despacho")
Conexão, conectada	Integração, vínculo, parceria	Entidade `conexao_empresa`; "Integrações" é o módulo INT
Executada por (subcontratada)	Terceirizada para	Selo da OS vinculada (8.28)
Conta	Empresa, tenant, ambiente	Palavra do app para cada empresa em que o usuário trabalha (9.9)

Use	Não use	Por quê
Em implantação / Em operação	Inativo (para ativo sendo instalado), em obra, pré-operação	Fase `fase_ciclo_vida`; o status gravado é `inativo`, mas o rótulo é sempre "Em implantação" (7.2)
Colocar em operação	Ativar ativo, liberar ativo, comissionar	Ação canônica `colocar_em_operacao`; "liberar" é o encerramento da OS
Implantação (tipo de OS)	Instalação, montagem	Valor `implantacao` do tipo de OS
Regra	Automação, gatilho, workflow	Entidade `regra_automacao`; "gatilho" é do plano de manutenção (`gatilho_plano`)
Condição / Efeito	Gatilho / Ação	Catálogos fechados do sumário 3.7
Disparo	Execução, log	Entidade `disparo_regra`
Campo extra	Campo personalizado, campo customizado	Entidade `campo_extra_os`
Pacote de segmento	Template, modelo pronto, kit	Entidade `pacote_segmento`; "modelo" já é modelo de projeto e de checklist
Projeto	Obra, empreendimento	Entidade `projeto`, número PJ-
Etapa	Fase, tarefa	`etapa_projeto`; "fase" é do ciclo de vida do ativo e "tarefa" é da OS
Dispensar etapa	Pular, cancelar etapa	Estado `dispensada`; a etapa conta no avanço e não no custo
Disponível (etapa)	Liberada, aberta	Estado `disponivel` (sumário 3.6), escolhido para não ser lido como a liberação da OS
Avanço físico	Progresso, percentual concluído	RF-PRJ-005
Contrato com cliente	Contrato de serviço, SLA	`contrato_cliente`; "contrato de prestação" é com fornecedor
Disponibilidade contratual	Disponibilidade (sozinha), na medição e no painel do contrato	Diferente da disponibilidade técnica dos indicadores (RF-IND-003)
Medição (do contrato, de etapas)	Faturamento, boletim	`medicao_contrato` e RF-PRJ-006; a Tenaz não fatura
Fechar medição / Reabrir medição	Encerrar, finalizar, estornar	Estados `em_apuracao` e `fechada`
Causa externa	Força maior, culpa de terceiro	`causa_externa`, com os seis rótulos de 7.3
Aprovar exclusão / Recusar exclusão	Abonar, desconsiderar	Decisão sobre a parada na medição (RF-CTR-003)

Rótulos dos catálogos da regra (6.20):

Valor	Rótulo na frase
`documento_vencido`	o documento vencer
`documento_a_vencer`	o documento estiver a [N] dias de vencer
`os_concluida_com_campo`	a OS for concluída com [campo] marcado
`item_checklist_reprovado`	o item de checklist [item] for reprovado
`leitura_fora_faixa`	a leitura de [medidor] ficar fora da faixa
`capacitacao_vencida` (Fase 2)	a capacitação vencer
`etapa_projeto_atrasada` (Fase 2)	a etapa de projeto atrasar
`notificar`	notificar [destinatários] por [canal]
`abrir_solicitacao`	abrir solicitação com prioridade [prioridade]
`bloquear_ativo`	bloquear o ativo
`bloquear_ativo_ate_documento`	bloquear o ativo até novo documento [tipo]
`impedir_atribuicao` (Fase 2)	impedir a atribuição de OS

Rótulos dos pacotes (proposta do sumário 3.7): `fiscalizacao_eletronica` Fiscalização eletrônica · `transportadora` Transportadora · `industria` Indústria · `comercio` Comércio · `locadora` Locadora · `prestador_servicos` Prestador de serviços.

10.3 Mensagens de erro

Formato: **o que aconteceu** + **o que fazer**. Dados do contexto sempre que possível.

Situação	Evite	Prefira
Leitura inválida	"Valor inválido."	"Hodômetro menor que a última leitura (248.315 km em 10/11/2026). Confira o valor ou registre a troca do painel."
Campo obrigatório	"Campo obrigatório!"	"Informe o motivo da pausa."
Sem conexão	"Erro de rede. Tente novamente mais tarde."	"Sem conexão. A OS foi salva no aparelho e será enviada quando houver sinal."
Permissão	"Acesso negado."	"Seu perfil não pode encerrar OS. Peça a liberação ao planejador da unidade."
Erro do servidor	"Ocorreu um erro inesperado."	"Não foi possível salvar agora. Seus dados continuam no formulário. Tente de novo em alguns minutos; se continuar, informe o código E-4F21 ao suporte."
Conflito	"Registro desatualizado."	"Esta OS foi alterada por Ana Souza às 14:20. Revise as diferenças antes de salvar."
Saldo	"Estoque insuficiente."	"Saldo de 2 un. no Almoxarifado Central. Reduza a quantidade ou faça uma requisição."

Situação	Evite	Prefira
Capacitação	"Técnico inválido."	"João Lima não tem NR-10 válida (venceu em 03/11/2026). Escolha outro técnico ou atualize a capacitação."
Importação	"Arquivo com erros."	"4 de 316 linhas não foram importadas. Baixe o relatório para ver o motivo de cada uma."
Sessão	"Sessão expirada."	"Sua sessão terminou por segurança. Entre de novo; o que você digitou foi mantido."
Campo de outra conta	"Campo bloqueado."	"A descrição é definida pela Distribuidora Norte. Peça a alteração ao cliente."
Encerrar OS vinculada (subcontratada)	"Ação não permitida."	"A liberação desta OS é feita pela Distribuidora Norte. Ela foi avisada da conclusão às 10:42."
Convite de conexão	"Convite inválido."	"Este convite venceu ou foi enviado para outro CNPJ. Peça um novo à Distribuidora Norte."
Conexão suspensa	"Erro de sincronização."	"A conexão com a Distribuidora Norte está suspensa. As mudanças desta OS ficam guardadas e serão enviadas quando a conexão for reativada."
Número de série	"Valor inválido."	"O número de série instalado é igual ao retirado (VT-88213). Confira a etiqueta da peça nova."
OS já assumida	"Conflito."	"Esta OS já foi assumida por João Lima às 09:02."
Peça em trânsito	"Saldo indisponível."	"O filtro PSL-118 está em trânsito. Confirme o recebimento antes de usar na OS."
Colocar em operação com OS aberta	"Operação não permitida."	"RAD-0102 tem a OS-2026-004871 de implantação em aberto. Encerre ou cancele a OS antes de colocar o ativo em operação."
Colocar em operação sem documento crítico	"Documento pendente."	"Falta a Verificação metrológica válida do RAD-0102. Registre o documento antes de colocar o ativo em operação."
Colocar em operação sem campo da classe	"Cadastro incompleto."	"Preencha Número de série e Velocidade da via no cadastro do RAD-0102 antes de colocar em operação."
Colocar em operação sem permissão	"Acesso negado."	"Seu perfil não pode colocar ativos em operação. Peça ao gestor ou ao planejador da unidade."
Limite de regras ativas	"Limite excedido."	"A empresa já tem 50 regras ativas, o limite. Inative uma regra antes de ativar esta."
Combinação de regra	"Configuração inválida."	"Bloquear até novo documento precisa do tipo de documento que libera o ativo. Escolha o documento."
Regra sem permissão	"Acesso negado."	"Seu perfil pode ver as regras, mas não alterá-las. Fale com o administrador da empresa."
Campo extra obrigatório (web e app)	"Campo obrigatório!"	"Preencha Lacres instalados para concluir a OS." No app, acrescenta: "A OS continua salva no aparelho."
Tipo de campo com valores	"Não é possível alterar."	"O tipo deste campo não muda porque já há valores em 214 OS. Crie um campo novo e inative este."

Situação	Evite	Prefira
Chave de campo repetida	"Chave duplicada."	"Já existe o campo lacres_instalados. Use outro rótulo ou edite o campo existente."
Limite de campos	"Limite excedido."	"Corretiva planejada em Radar fixo já tem 30 campos ativos, o limite. Inative um campo antes de criar outro."
Iniciar projeto incompleto	"Dados insuficientes."	"Informe o responsável e pelo menos um ativo ou localização para iniciar o projeto."
Concluir etapa com pendência	"Etapa incompleta."	"Faltam 2 itens para concluir Laços: encerrar a OS-2026-004871 e preencher Laços instalados."
Dispensar etapa de entrega	"Ação não permitida."	"A etapa de entrega não pode ser dispensada. Conclua a etapa para entregar o projeto."
Dispensar sem permissão	"Acesso negado."	"Seu perfil não pode dispensar etapas. Peça ao gestor do projeto."
Cancelar projeto com OS em execução	"Operação não permitida."	"A OS-2026-004871 está em execução. Pause a OS antes de cancelar o projeto."
Ativo em outro contrato	"Item duplicado."	"RAD-0031 já está no CT-2026-000002, vigente até 31/12/2026. Exclua o item daquele contrato antes de incluí-lo neste."
Fechar medição com parada a decidir	"Pendências encontradas."	"Decida as 2 paradas por causa externa antes de fechar a medição de outubro."
Causa não aceita no contrato	"Exclusão inválida."	"Falta de energia não é causa aceita no CT-2026-000004. A parada continua na medição."
Reabrir medição sem permissão	"Acesso negado."	"Seu perfil não pode reabrir medições. Peça a quem tem a permissão de reabrir medição."
Pacote não aplicado	"Erro ao aplicar."	"Não foi possível aplicar o pacote. Nada foi criado na conta. Tente de novo em alguns minutos."

10.4 Confirmações e sucesso

Situação	Texto
OS encerrada (toast)	"OS-2026-004812 encerrada. Ativo liberado para operação."
OS criada	"OS-2026-004830 criada para CMP-0347." [Abrir]
Programação publicada	"Programação da semana 46 publicada. 6 técnicos notificados."
Leitura registrada	"Leitura de 248.315 km registrada para FRT-0112."
Ação desfeita	"Foto removida." [Desfazer]
Pergunta de ação	"3 peças abaixo do estoque mínimo. Gerar requisição?"
Confirmação de cancelamento	Título: "Cancelar OS-2026-004812?" · Texto: "A OS não será executada e o motivo ficará no histórico." · Botões: [Voltar] [Cancelar OS]
Confirmação de inativação	Título: "Inativar FRT-0112?" · Texto: "Os planos do ativo param de gerar OS. O histórico continua disponível." · Botões: [Voltar] [Inativar ativo]

Situação	Texto
OS assumida	"OS-2026-000316 assumida. Ela está na sua lista de hoje."
Distribuição publicada	"Distribuição de 13/11 publicada. 3 técnicos notificados."
Convite de conexão enviado	"Convite enviado a joao@polar.com.br. A conexão fica ativa quando a Refrigeração Polar aceitar."
Conexão aceita	"Conexão com a Distribuidora Norte ativa. 42 equipamentos recebidos."
Relatório enviado	"Relatório da OS-2026-000311 enviado a jose@norte.com.br."
Componente registrado	"Motor do ventilador registrado: VT-88213 retirado, VT-90455 instalado." [Desfazer]

Confirmações das ações da configuração por segmento. Seguem 6.13: título com a pergunta e o objeto, texto com a consequência, botão que repete o verbo, "Voltar" para sair sem agir. Nenhuma delas é destrutiva no sentido de apagar dados, então o botão de confirmação é o primário (Sinal, texto Aço). As que não têm volta dizem isso no texto.

Ação	Confirmação	Toast de sucesso
Colocar em operação	Título: "Colocar RAD-0102 em operação?" · Texto: "O ativo passa a Operando agora, entra nos indicadores e os 4 planos começam a contar a partir de hoje. Não é possível voltar para Em implantação." · Botões: [Voltar] [Colocar em operação]	"RAD-0102 em operação desde 12/11/2026 14:32. 4 planos ativados."
Colocar em operação (lote)	Título: "Colocar 12 ativos em operação?" · Texto: "3 dos 15 selecionados não podem: têm OS de implantação em aberto. Eles continuam Em implantação. Os outros 12 passam a Operando agora, sem volta." · Botões: [Voltar] [Colocar 12 em operação]	"12 ativos em operação. 3 continuam Em implantação: veja o motivo." [Ver]
Dispensar etapa	Título: "Dispensar a etapa Fundação e poste?" · Texto: "A etapa conta como feita no avanço e libera Laços. Ela não entra no custo nem na medição do prestador. A dispensa não pode ser desfeita." · Campo: Motivo (obrigatório) · Botões: [Voltar] [Dispensar etapa]	"Etapa Fundação e poste dispensada. Laços foi liberada e a Sinaliza Sul foi avisada."
Fechar medição	Título: "Fechar a medição de outubro de 2026?" · Texto: "Disponibilidade contratual 97,1 %, desconto de R$ 4.380,00. Depois de fechada, a medição não é editada; mudanças nas OS só aparecem se ela for reaberta." · Botões: [Voltar] [Fechar medição]	"Medição de outubro de 2026 fechada: 97,1 %, desconto de R$ 4.380,00." [Exportar PDF]
Reabrir medição	Título: "Reabrir a medição de outubro de 2026?" · Texto: "A medição volta para Em apuração e pode ser alterada. O valor fechado e o motivo ficam no histórico. Se ela já foi enviada ao cliente ou ao ERP, avise quem recebeu." · Campo: Motivo (obrigatório) · Botões: [Voltar] [Reabrir medição]	"Medição de outubro de 2026 reaberta. O valor fechado continua no histórico."
Aplicar pacote	Título: "Aplicar o pacote Fiscalização eletrônica?" · Texto: "Serão criados 23 itens. Nada do que já existe na conta será alterado. As 2 regras chegam inativas, para você revisar antes de ativar." · Botões: [Voltar] [Aplicar pacote]	"Pacote Fiscalização eletrônica aplicado: 23 itens criados, 2 não criados." [Ver o que foi criado]

Outras confirmações e toasts da versão 0.4:

Situação	Texto
Concluir projeto	Título: "Concluir o PJ-2026-000031?" · Texto: "O termo de entrega será gerado, RAD-0102 entra em operação agora, os planos começam a contar e o ativo passa a contar no CT-2026-000004. O projeto não poderá mais ser editado." · Botões: [Voltar] [Concluir projeto]
Inativar regra com bloqueios	Título: "Inativar a regra Verificação vencida bloqueia o radar?" · Texto: "A regra para de disparar. Os 3 bloqueios que ela já criou continuam; você decide cada um na lista que abre a seguir." · Botões: [Voltar] [Inativar regra]
Aprovar exclusão	Título: "Excluir 18 h de parada do RAD-0044 da medição?" · Texto: "Causa: Vandalismo, BO 4471/2026. A disponibilidade técnica do ativo não muda." · Campo: Motivo · Botões: [Voltar] [Aprovar exclusão]
Regra ativada	"Regra Verificação vencida bloqueia o radar ativada. Os disparos aparecem na aba Disparos." (quando a primeira avaliação acontece está em 13.31)
Regra salva inativa	"Regra salva como inativa. Ela não dispara até ser ativada."
Etapa concluída	"Etapa Laços concluída. Montagem foi liberada e Carlos Lima foi avisado."
Campo extra criado	"Campo Lacres instalados criado. Ele aparece nas novas OS corretivas de Radar fixo."

Evite: "Sucesso!", "Tudo certo por aqui", "Operação realizada com sucesso".

10.5 Estados vazios

Tela	Texto
Ativos, primeiro uso	"Nenhum ativo cadastrado. Cadastre o primeiro ou importe uma planilha com TAG, nome e localização."
OS do técnico, dia livre	"Nenhuma OS programada para hoje. As novas OS aparecem aqui assim que forem programadas."
Preventivas atrasadas	"Nenhuma preventiva atrasada."
Vencimentos	"Nenhum documento vence nos próximos 30 dias."
Busca	"Nenhum resultado para \"FRT-0199\". Confira a TAG ou busque pela placa."
Solicitações do solicitante	"Você ainda não abriu solicitações. Leia o QR de um ativo para registrar um problema."
Clientes atendidos, primeiro uso	"Nenhum cliente cadastrado. Cadastre o primeiro cliente e os equipamentos que você atende, ou importe uma planilha."
Técnicos, primeiro uso	"Nenhum técnico cadastrado. Cadastre os técnicos e envie o convite para o Tenaz Mobile."
Distribuição sem OS	"Nenhuma OS sem técnico. As novas OS, inclusive as que chegam de clientes conectados, aparecem aqui."
Conexões	"Nenhuma conexão. Quando um cliente que usa a Tenaz convidar sua empresa, o convite aparece aqui."
App, disponíveis para assumir	(a seção não aparece quando vazia)

Tela	Texto
Regras, primeiro uso	"Nenhuma regra criada. Crie uma regra ou aplique um pacote de segmento com regras prontas."
Disparos de uma regra	"Esta regra ainda não disparou."
Simulação sem efeito	"Nenhum ativo seria afetado hoje."
Campos extras, primeiro uso	"Nenhum campo extra. Crie campos para registrar na OS o que é próprio da sua operação, como números de lacre ou protocolos."
Projetos, primeiro uso	"Nenhum projeto. Crie um projeto a partir de um modelo para acompanhar a implantação de ativos."
Etapas atrasadas	"Nenhuma etapa atrasada."
Contratos com clientes, primeiro uso	"Nenhum contrato com cliente. Cadastre o contrato para acompanhar a disponibilidade exigida e o desconto do mês."
Itens abaixo da meta	"Todos os itens estão na meta neste mês."
Paradas por causa externa	"Nenhuma parada por causa externa neste período."
Mapa sem coordenadas	"Nenhuma localização com coordenadas. Informe as coordenadas dos pontos para vê-los no mapa."
Ativos em implantação	"Nenhum ativo em implantação."

10.6 Alertas e notificações

Situação	Texto
Plano vencendo	"Preventiva do FRT-0112 vence em 2.300 km."
Plano vencido	"Preventiva do CMP-0347 venceu há 40 h. Programe a OS-2026-004801."
Documento	"CRLV-e do FRT-0112 vence em 12 dias (24/11/2026)."
Leitura fora da faixa	"Temperatura do CMP-0347 em 104 °C, acima da faixa de 60 a 95 °C."
Ativo parado	"CMP-0347 parado há 6 h. OS-2026-004809 aguardando peça."
Multa	"Indique o condutor da multa de FRT-0112 até 20/11/2026."
Link de execução aberto	"Link da OS-2026-004812 aberto por um aparelho em Contagem/MG às 11:02."
Execução por link recebida	"Refrigeração Polar concluiu a OS-2026-004812 pelo link. Revise e encerre."
Ordem de reparo atrasada	"OR-2026-000045 passou do prazo previsto (20/11). Cobre a Hidráulica Sul."
SLA de fornecedor (Fase 2)	"Refrigeração Polar não atendeu a OS-2026-004812 no prazo de 4 h do contrato."
Contrato de locação terminando	"CL-2026-000012 termina em 9 dias (21/11/2026). Agende a vistoria de devolução."
Avaria na devolução	"Avaria no ESC-0031 registrada na devolução. OS-2026-004851 criada com custo do locatário."
Nova tarefa (push, técnico)	"Nova tarefa: OS-2026-000314" (textos completos em 9.9)

Situação	Texto
OS concluída pela subcontratada (cliente)	"Refrigeração Polar concluiu a OS-2026-004812. Revise e encerre."
OS aberta pela subcontratada (cliente)	"Refrigeração Polar abriu a OS-2026-004860 no CMP-0347. Faça a triagem."
Liberação recusada (subcontratada)	"Distribuidora Norte recusou a liberação da OS-2026-000311: falta foto do condensador."
Convite de conexão (subcontratada)	"A Distribuidora Norte convidou sua empresa para conectar. Responda até 26/11/2026."
OS não sincronizada (as duas contas)	"A OS-2026-000298 não foi sincronizada com a Distribuidora Norte há 35 min. Veja o motivo."
Conexão encerrada (as duas contas)	"A conexão com a Refrigeração Polar foi encerrada por Carlos Lima. O histórico continua disponível."
Ativo bloqueado por regra	"RAD-0031 bloqueado pela regra Verificação vencida bloqueia o radar. Registre a nova verificação para liberar."
Bloqueio levantado por documento	"RAD-0031 liberado: nova Verificação metrológica registrada em 14/11/2026."
Etapa atrasada	"A etapa Laços do PJ-2026-000031 passou do fim previsto (20/11). Fale com a Sinaliza Sul."
Etapa liberada	"A etapa Montagem do PJ-2026-000031 pode começar."
Prazo do contrato com cliente estourado	"OS-2026-004871 do RAD-0031 passou do prazo de solução de 24 h do CT-2026-000004."
Item abaixo da meta	"RAD-0031 está em 93,2 % em novembro, abaixo da meta de 98 % do CT-2026-000004."
Medição aberta	"A medição de outubro do CT-2026-000004 está aberta. 2 paradas por causa externa aguardam decisão."
Versão nova de pacote	"Há uma versão nova do pacote Fiscalização eletrônica, com 3 itens novos. Veja antes de aplicar."

11. Acessibilidade

Meta: WCAG 2.1 nível AA no web e no app, verificada em cada componente antes de entrar na biblioteca.

11.1 Foco visível

- Anel de 2 px em `foco` (Aço no claro, `#E8EDF2` no escuro), afastado 2 px, em todo elemento focável, via `:focus-visible`. Sobre o menu lateral e superfícies Aço, o anel é Névoa.
- Nunca `outline: none` sem substituto.
- O foco nunca fica escondido atrás do cabeçalho fixo (`scroll-margin-top` igual à altura do cabeçalho).

- Ao abrir modal, o foco entra; ao fechar, volta ao elemento que abriu. Ao excluir um item de lista, o foco vai para o item seguinte.

11.2 Navegação por teclado

Tecla	Ação
Tab / Shift + Tab	Próximo e anterior elemento
`/` ou Ctrl + K	Busca global
Esc	Fecha menu, popover, modal; limpa a busca
Setas	Navegam em menus, abas, árvores, grade da tabela e quadro de programação
Enter	Abre o item focado; confirma
Espaço	Marca checkbox, seleciona linha
Shift + F10	Menu de ações da linha
`?`	Lista de atalhos

- Link "Pular para o conteúdo" como primeiro elemento da página.
- Toda operação de arrastar (kanban, programação, rodízio de pneus, ordem de itens do checklist) tem alternativa por teclado e por menu.
- Ordem de tabulação segue a ordem visual.

11.3 Leitores de tela

- Marcos: `header`, `nav` (com `aria-label="Menu principal"`), `main`, `aside`. Um `h1` ou `h2` de página por tela, hierarquia sem saltos.
- Ícones decorativos com `aria-hidden="true"`; botões só de ícone com `aria-label`.
- Chip de status lido como texto: "Status: Pausada, aguardando peça". Criticidade: "Criticidade A".
- Números lidos com unidade por extenso quando a abreviação for ambígua: `<abbr title="horas">h</abbr>` ou texto oculto ("12.480 horas").
- Tabelas com `th` e `scope`, `aria-sort` nos cabeçalhos ordenáveis, `caption` oculto descrevendo a lista e o filtro.
- Mudanças assíncronas anunciadas em regiões `aria-live`: resultado de filtro ("128 OS encontradas"), toasts, estado de sincronização.
- Gráficos com `role="img"` e `aria-label` com o resumo ("Disponibilidade de 97,4 % em novembro, acima da meta de 96 %") e a tabela de dados como alternativa.
- No app: `accessibilityLabel`, `accessibilityRole`, `accessibilityState` (`selected`, `disabled`, `busy`, `checked`) e `accessibilityHint` nas ações não óbvias. Teste com TalkBack e VoiceOver em cada fluxo da seção 9.

11.4 Não depender só de cor

- Status: cor + ícone + texto (seção 7).
- Erro em campo: borda + ícone + mensagem.

- Gráficos: tracejado diferente por série, legenda direta, valor no ponto final.
- Seleção em tabela: fundo + barra lateral + checkbox marcado.
- Itens obrigatórios e opcionais: texto, não cor.
- Links no meio de texto: sublinhados.
- Em implantação: ícone `construction`, borda tracejada e a palavra, nunca só o cinza (7.2).
- Cronograma: a etapa e o estado estão na coluna de texto; a barra reforça, e o atraso tem ícone e "4 d" (6.21).
- Régua de faixas: cada faixa tem o intervalo e o desconto escritos; as cores das faixas vizinhas são quase iguais de propósito (6.22).
- Mapa: a lista lateral traz tudo o que o mapa mostra, com o chip de status (8.2, 6.23).

11.5 Outros critérios

Critério	Regra
1.4.3 / 1.4.11 Contraste	Tabelas da seção 4; nenhum par novo sem cálculo
1.4.4 Redimensionar texto	Interface funcional com zoom de 200 % no navegador e fonte do sistema em 200 % no app
1.4.10 Refluxo	Páginas funcionam em 320 px de largura sem rolagem horizontal, exceto tabelas e quadros (conteúdo bidimensional permitido pela norma)
1.4.12 Espaçamento de texto	Layout não quebra com espaçamento de linha 1,5 e de letras 0,12 em
1.4.13 Conteúdo em hover	Tooltip dispensável com Esc, não some ao mover o ponteiro sobre ele
2.2.1 Tempo ajustável	Sessão avisa 2 min antes de expirar e permite estender; toasts de erro não somem sozinhos
2.5.3 Rótulo no nome	O nome acessível começa com o texto visível
2.5.5 Tamanho do alvo (AAA, adotado no app)	48 dp no app; 32 px no web com área clicável de 40 px em tabelas
3.1.1 Idioma	`lang="pt-BR"` no documento
3.3.1 a 3.3.4 Erros	Mensagens da seção 10.3; confirmação para ações irreversíveis

Ferramentas: axe-core nos testes de componente e de ponta a ponta, eslint-plugin-jsx-a11y, verificação manual com NVDA (Windows), VoiceOver (macOS e iOS) e TalkBack (Android) a cada release.

---

12. Iconografia

12.1 Biblioteca

Lucide (licença ISC): `lucide-react` no web e `lucide-react-native` no app (depende de `react-native-svg`). O estilo coincide com o da marca: grade de 24, traço de 2 px, pontas e junções arredondadas, sem preenchimento.

Tamanho	Uso	Traço
16 px	Chips, tabelas densas, botões P	`absoluteStrokeWidth` com 1,75 px, para não ficar fino demais
20 px	Botões M, campos, menu lateral	2 px na grade de 24 (padrão)
24 px	App, barra de abas, botões G	2 px
32 a 48 px	Estados vazios, leitor de QR	2 px na grade de 24 (fica proporcional, como no brandbook)

Cor do ícone: `texto` ou `texto-secundario`; cor de status só em ícone de status. Ícone nunca aparece em Sinal, exceto sobre o botão primário, onde é Aço.

12.2 Mapeamento de ícones do domínio

Conceito	Ícone Lucide
Frota, veículo (brandbook: Frota)	`truck`
Planta, equipamento (brandbook: Planta)	`factory`
Ordem de serviço (brandbook)	`clipboard-list`
Preventiva (brandbook)	`calendar-check`
Medidor, leitura (brandbook: Medição)	`gauge`
Peças, estoque (brandbook)	`package`
Checklist (brandbook)	`list-checks`
Indicadores (brandbook)	`chart-line`
Solicitação	`message-square-warning`
Programação	`calendar-range`
Plano de manutenção	`repeat`
Localização	`map-pin`
Almoxarifado	`warehouse`
Compras	`shopping-cart`
Fornecedor (qualquer papel), executor fornecedor	`building-2`
Subcontratada	`hard-hat`
Assistência técnica	`badge-check`
Prestador (usuário)	`user-cog`
Link de uso único	`link`
Remessa e retorno de terceiro	`arrow-right-left`
Ordem de reparo	`hammer`

Conceito	Ícone Lucide
Quarentena, irreparável	`package-x`
Peça serializada	`barcode`
Locação, contrato de locação	`key-round`
Locatário	`handshake`
Cliente atendido (SRV)	`briefcase-business`
Equipamento de cliente	`factory` com o selo "De cliente"
Técnico, especialidade	`user-round` / `award`
Distribuição de OS	`columns-3`
Componente substituído	`replace`
Leitura de número de série	`scan-barcode`
Relatório PDF da OS	`file-text`
Conexão entre contas, OS vinculada	`cable`
Campo somente leitura de outra conta	`lock`
Seletor de conta (app)	`chevrons-up-down`
Notificação	`bell`
Vistoria de locação	`clipboard-check`
Responsável pelo custo	`wallet`
Reconhecimento da OS	`bell-ring`
Prioridade urgente	`siren`
Combustível, abastecimento	`fuel`
Multa	`receipt-text`
Sinistro	`shield-alert`
Conformidade	`shield-check`
Documento com vencimento	`file-clock`
Capacitação	`graduation-cap`
Empilhadeira	`forklift`
Câmara fria, refrigeração	`snowflake`
Ler QR	`scan-qr-code`
Foto	`camera`

Conceito	Ícone Lucide
Voz	`mic`
Assinatura	`signature`
Sem conexão	`cloud-off`
Enviando	`cloud-upload`
Enviado	`cloud-check`
Salvo no aparelho	`smartphone`
Assistente (IA)	`sparkles`
Administração	`settings`
Integrações	`plug`
Em implantação (fase do ativo)	`construction`
OS de implantação (tipo)	`drill`
Projeto, cronograma	`chart-gantt`
Etapa pendente / liberada / dispensada	`hourglass` / `lock-open` / `circle-slash`
Em andamento (projeto e etapa)	`circle-play`
Contrato com cliente	`scroll-text`
Medição do contrato	`calculator`
Causa externa da parada	`badge-alert`
Regra configurável	`workflow`
Disparo de regra	`zap`
Simular regra	`flask-conical`
Campo extra da OS	`text-cursor-input`
Pacote de segmento	`boxes`
Visão Mapa	`map`

Os ícones de status seguem a seção 7. Os nomes acima correspondem à versão atual do Lucide; ao atualizar a biblioteca, confira renomeações no changelog.

12.3 Ícones próprios necessários

Conceitos que o Lucide não cobre ou cobre de forma genérica. Desenhar na mesma grade de 24, traço de 2 px, pontas e junções arredondadas, área útil de 20 px (margem de 2 px), sem preenchimento, raio de canto de 2 px. Entregar em SVG em `marca/icones/` e como componentes no pacote de UI.

Ícone	Uso
Símbolo Tenaz (porca, T e ponto)	Logo; não é ícone de função e não pode ser redesenhado
Cavalo mecânico	Distinguir de caminhão rígido
Carreta / semirreboque	Implemento rodoviário
Pneu com posição	Módulo de pneus
Diagrama de eixo (2, 3 e 4 pneus por eixo)	Mapa de pneus
Sulco do pneu	Leitura de profundidade
Horímetro	Medidor de horas (diferente de relógio)
Hodômetro	Medidor de km (diferente de velocímetro)
Cronotacógrafo	Documento e aferição
Vaso de pressão / caldeira	NR-13
Proteção de máquina	NR-12
Bloqueio e etiquetagem (LOTO)	Cadeado com etiqueta
Arla 32	Diferenciar de diesel
Compressor	Classe de ativo comum
Gerador	Classe de ativo comum
Código de falha (modo, causa, atividade)	Catálogo ISO 14224
Ativo pai e filhos	Hierarquia de ativos

Regras: ícone próprio passa pela mesma revisão de contraste e legibilidade a 16 px; nenhum ícone usa a porca sextavada, para não confundir com o símbolo da marca.

---

13. Inconsistências e pendências

Encontradas ao cruzar a marca (`marca/README.md`, `brandbook.html`) com o sumário executivo. As decisões provisórias deste documento estão indicadas; todas precisam de validação. A numeração da versão 0.1 foi mantida para não quebrar referências.

Aplicadas do sumário executivo 0.5 (versão 0.4 deste documento)

Tema	Como ficou
Fase de ciclo de vida	Chip Em implantação neutro tracejado com `construction`, nunca rotulado Inativo; filtro Fase; ação Colocar em operação, sem volta (7.2, 8.3, 10.4)
Tipo de OS `implantacao`	Rótulo Implantação, ícone `drill`, fora dos indicadores de manutenção (7.4)

Tema	Como ficou
Origens da OS	`projeto` e `regra` acrescentadas; `cliente_conectado`, que já existia no sumário 0.4 e faltava na tabela da versão 0.3, também (7.3)
Causa externa	Rótulos dos seis valores, texto de ajuda e decisão na medição (7.3, 7.5, 8.34, 9.10)
Estados novos	Regra, projeto, etapa, contrato com cliente, medição (7.5)
Telas e componentes	Regras (8.29, 6.20), campos extras (8.30, 9.10), pacotes (8.31), projeto (8.32, 6.21), contrato e medição (8.33, 8.34, 6.22), mapa de ativos (8.2, 6.23)
Termo "Medição"	Reservado ao contrato com cliente e às etapas; medidor continua com "Leitura" (10.2)

Resolvidas pelo sumário executivo 0.4 (aplicadas na versão 0.3)

Tema	Como ficou
Permissão de liberação	`os.encerrar`, padrão em gestor e planejador, nunca em prestador ou locatário (7.3, 8.5)
Ação Assumir	Botão "Assumir" no web e no app; grava `data_reconhecimento` (7.3, 9.5, 9.8)
Link de uso único	Endereço `/l/#<token>`, código trocado por sessão curta, envio único que registra e conclui (8.18)
Solicitação	Desistência de Nova para Recusada; `duplicada` final com "Reabrir como nova"; origem "Portal do locatário" (7.5, 8.19)
Contrato de locação	Cancelar só no rascunho; vigente termina por "Encerrar contrato"; sem sublocação; ativo de terceiro devolvido fica Inativo (7.5, 8.15)
Campos da OS e da locação	`justificativa_responsavel_custo`, `motivo_recusa_liberacao`, rótulos de `origem` (inclui `prestador`), `local_uso`, `franquia_horas`, `franquia_km` (7.3, 8.15)
Papéis de fornecedor	Posto de combustível e Seguradora (8.13)
Peça em trânsito e quarentena	Peça em trânsito não é consumível; "Decidir destino" só com `est.decidir_destino` (8.9)
Locatário	Só portal web no lançamento (8.19, 9.1)
Versão visível e histórico de versões	RNF-039 e RNF-040 citados no selo de versão (6.19)
Módulo SRV	Menu (5.2), estados de conexão e de sincronização (7.5), telas 8.20 a 8.28, app 9.8 e 9.9, microcopy (10) e ícones (12.2)

Resolvidas pelo sumário executivo 0.3

#	Inconsistência	Como foi resolvida
13.1	O sumário tinha 4 estados do ativo e a marca 5 cores; Atenção não era estado gravado e "Preventiva" não correspondia a `em_manutencao`.	Sumário 3.3: Atenção é condição calculada sobre `operando`, com a cor de Atenção; "Em manutenção" usa a cor de Preventiva. Aplicado em 7.2. Resta só a decisão de marca, opcional, de renomear a cor "Preventiva" no brandbook (ver 13.15).

#	Inconsistência	Como foi resolvida
13.2	Não estava definido se corretiva planejada em execução deixa o ativo `em_manutencao` ou `parado`.	Sumário 3.3: `em_manutencao` quando a retirada de operação é programada (inclui corretiva planejada); `parado` quando houve falha que parou o ativo, corretiva emergencial em curso, parecer NR-12 `inapto` ou bloqueio; `parado` prevalece; volta a `operando` no encerramento. Aplicado em 7.2.
13.9	O brandbook abrevia o número de OS (`OS-004812`).	Sumário 3.4 fixa `OS-`, `SS-`, `OR-` e `CL-` + `AAAA-NNNNNN`, por empresa, reiniciando por ano. A interface usa sempre o formato completo (3.11). Corrigir os exemplos do brandbook continua como tarefa de marca (13.15).
13.11	O sumário não definia os valores de prioridade.	Sumário 3.1: `baixa`, `media`, `alta`, `urgente`; `corretiva_emergencial` nasce `urgente`; criticidade A → alta, B → media, C → baixa. A proposta da versão 0.1 foi abandonada. Aplicado em 6.6.
13.12	Nomes comerciais da marca (Tenaz Frota, Planta, Mobile) não apareciam no sumário.	Sumário 2: *Tenaz Planta* (ATV, MED, SOL, OS, PRE, CHK, EST, TER, CON), *Tenaz Frota* (FRO), *Tenaz Locação* (LOC), *Tenaz Mobile* (MOB). O menu continua com os nomes funcionais.
13.14	"Preventiva" era ao mesmo tempo cor de status do ativo e tipo de OS.	Resolvida com 13.1: rótulo "Em manutenção" com a cor de Preventiva.

Continuam abertas (questões de marca e de acessibilidade, fora do escopo do sumário)

#	Inconsistência	Onde	Decisão provisória
13.3	O chip de status do brandbook (texto na cor do status sobre fundo tingido) **reprova AA no tema claro**: 2,99 / 4,00 / 2,58 / 3,95 / 3,05.	Brandbook, `.chip-st`	Texto Aço no claro; padrão do brandbook mantido no escuro, onde passa.
13.4	O brandbook usa **Sinal como anel de foco** (`.copy:focus-visible`). Sinal tem 2,87:1 sobre branco e 2,60:1 sobre Névoa, abaixo dos 3:1 exigidos para indicadores de foco. Também conflita com a regra "Sinal só para ação principal".	Brandbook, CSS	Foco em Aço (claro) e `#E8EDF2` (escuro).
13.5	O brandbook descreve Concreto para "rótulos"; o README não. Concreto como texto tem 2,48:1 em branco e 2,25:1 em Névoa.	Brandbook × README	Concreto só decorativo e desabilitado. Rótulos em Aço 500 ou Aço 400.
13.6	O brandbook usa `#6B7887` como texto terciário, fora da escala oficial do Aço, e esse tom **reprova sobre Névoa** (4,09:1).	Brandbook, `--ink-3`	Proposta de **Aço 400** `#5F6C7B` (4,86:1 em Névoa, 5,36:1 em branco). Precisa de aprovação para entrar na escala da marca.

#	Inconsistência	Onde	Decisão provisória
13.7	O brandbook usa laranja como texto (`--accent-text` `#B54500` , unidades "%" do painel em Sinal), o que contraria "Sinal só no ponto e na ação principal".	Brandbook	Produto não usa laranja em texto. O tom `#B54500` fica restrito a material de marca.
13.8	O âmbar de Atenção `#C98C00` tem **2,90:1 sobre branco**, abaixo de 3:1 para gráficos e ícones isolados.	README	Reforço com contorno Aço ou fundo tingido (regra 4.3.4). Avaliar um âmbar mais escuro só para gráficos.
13.10	Percentual escrito de dois jeitos no brandbook: "97,4 %" (faixa do topo) e "97,4%" (cartão).	Brandbook	"97,4 %" com espaço inseparável, conforme o SI.
13.13	A marca lista 7 segmentos (inclui construção e mineração, agronegócio, hospitais e facilities, locadoras); o sumário agrupa em 4.	Brandbook × sumário 1.3	Sem impacto na interface; alinhar no material comercial.
13.15	O brandbook ainda chama de "Preventiva" a cor usada para Em manutenção e abrevia o número de OS.	Brandbook	Decisão de marca: renomear a cor para "Em manutenção" (ou manter o nome da cor e só o rótulo na interface) e corrigir os exemplos de número.
13.16	O selo de versão (6.19) usa 12 dp no app, abaixo do mínimo de 14 dp da escala mobile (3.5 e 9.3).	Requisito de versão visível × regra do app	Exceção aceita só para o selo: é metadado, não conteúdo de trabalho, acompanha a escala de fonte do sistema, tem contraste AA e área de toque de 48 dp. Validar com os testes de campo.
13.17	A assinatura do representante do locatário na vistoria (8.16) é simples quando ele não tem usuário; a do representante da empresa é avançada. Falta confirmar se a assinatura simples basta como prova da avaria para a cobrança.	Sumário 3.1 × 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md, seção 8	Manter as duas, com fotos, leituras e manifesto no PDF. Validar com jurídico junto com a P1.
13.18	A assinatura do cliente na OS de serviço (9.8) é simples, na tela do técnico, e é a prova de execução que a subcontratada entrega no relatório PDF (8.26). Mesma dúvida da 13.17, agora como base de faturamento entre empresas.	SRV × 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md	Resumo antes da assinatura, nome e função, hash e código de verificação no PDF. Validar com jurídico junto com a P1.
13.19	O relatório PDF (8.26) leva o logo de outra empresa (a subcontratada) no cabeçalho e a marca Tenaz só no rodapé. A marca não tem regra de convivência com logo de cliente.	Marca × 8.26	Logo da conta no cabeçalho, símbolo Tenaz de 4 mm com "Gerado pela Tenaz" no rodapé. Precisa de aprovação de marca.

#	Inconsistência	Onde	Decisão provisória
13.20	Não há ícone de marca para "conexão entre contas"; `cable` do Lucide foi escolhido para não confundir com `link` (link de uso único) nem com `plug` (Integrações).	12.2	Usar `cable` até teste com usuários; avaliar ícone próprio se houver confusão.
13.21	A leitura do número de série por OCR de texto impresso (9.8) não foi validada; etiquetas de peças variam muito.	9.8	Código de barras e QR no lançamento; OCR como proposta, a testar em campo com 5 técnicos.
13.22	Login único com várias contas no app (9.9) depende do modelo de identidade do ADM, ainda aberto no documento 5 (seção 10.8).	9.9 × 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md	Por enquanto, uma entrada por conta ("Entrar em outra conta").
13.23	A página pública de verificação do relatório (código e QR, 8.26) não está prevista no documento 3.	8.26 × 3_ESPECIFICACAO_APIS.md	Mantida como proposta; sem ela, o código de verificação sai do PDF.
13.24	Ações sem permissão nomeada nos requisitos: fechar medição (RF-CTR-004), aplicar pacote (RF-ADM-017), criar e editar campos extras da OS (RF-OS-021), criar e iniciar projeto e contrato com cliente. Só `adm.gerenciar_regras`, `atv.colocar_em_operacao`, `prj.dispensar_etapa`, `prj.ajustar_medicao` e `ctr.reabrir_medicao` existem.	Documento 1 × 8.30 a 8.34	**Resolvido na revisão da etapa 012 (sumário 0.5, seção 3.6):** permissões `adm.gerenciar_configuracao` (campos extras e pacotes), `prj.gerenciar` (modelos e projetos), `ctr.gerenciar` (contratos e itens) e `ctr.fechar_medicao` (fechar e decidir exclusões), além das já existentes. A interface esconde a ação de quem não tem a permissão.
13.25	A decisão sobre a parada por causa externa (aguardando, aprovada, recusada) não tem nome canônico de estado no sumário 3.3; RF-CTR-003 só fala em "aprovar ou recusar a exclusão".	Sumário 3.3 × 7.5	**Resolvido na revisão da etapa 012 (sumário 0.5, seção 3.6):** o nome canônico é `decisao_exclusao`, com `pendente`, `aprovada` e `recusada`. Rótulos: "Aguardando decisão", "Excluída da medição" e "Mantida na medição".
13.26	O estado `liberada` da etapa de projeto usa a mesma palavra da liberação (encerramento) da OS. Numa mesma tela de projeto aparecem "etapa liberada" e "OS aguardando liberação".	Sumário 3.3 × 10.2	**Resolvido na revisão da etapa 012 (sumário 0.5, seção 3.6):** o estado passou a `disponivel` ("Disponível"), e a palavra "liberada" fica só para a OS.

#	Inconsistência	Onde	Decisão provisória
13.27	O brandbook chama o ícone de medidor de "Medição", e a versão 0.5 do sumário passa a usar "medição" para o contrato com cliente (`medicao_contrato`) e para as etapas.	Brandbook × 10.2 e 12.2	Interface: "Leitura" para medidor, "Medição" só para contrato e etapas. Decisão de marca: renomear o ícone do brandbook para "Medidor".
13.28	Campo extra obrigatório criado ou alterado enquanto o técnico está sem sinal: o app valida com as definições antigas e enfileira a conclusão, e não está definido se o servidor aceita, recusa ou aceita com pendência.	RF-OS-021 × documentos 4 e 5	**Resolvido na revisão da etapa 012 (sumário 0.5, seção 3.6):** o servidor aceita a conclusão feita offline antes de o aparelho receber a definição nova, sem o campo, e a sinaliza para revisão (RF-OS-021, proposta). A interface mostra o aviso na OS, sem falha de envio.
13.29	A visão Mapa (8.2) já constava como opção da lista de ativos sem descrição. Ela depende de um provedor de mapa base, que é de terceiro, não segue os tokens e recebe as coordenadas e a área consultada (LGPD, dados no Brasil).	8.2 × 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md e 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md	Sem requisito novo. Estilo claro e dessaturado; marcador com halo duplo (6.23). Provedor, cache e o que é enviado a ele a decidir nos documentos 5 e 9.
13.30	Pacotes de segmento são Fase 2 (RF-ADM-017), e o roteiro de primeiros passos é MVP (RF-ADM-001). Também não está definido se a aplicação de um pacote é tudo ou nada.	RF-ADM-001 × RF-ADM-017	**Resolvido na revisão da etapa 012 (sumário 0.5, seção 3.6):** a aplicação é atômica, tudo ou nada (RF-ADM-017); a etapa Segmento entra no roteiro de primeiros passos a partir da Fase 2.
13.31	O sumário 3.6 prevê a origem de OS `regra` ("OS aberta por uma regra configurável"), mas nenhum efeito do catálogo (sumário 3.7) abre OS: `abrir_solicitacao` abre solicitação. Também não está definido se, ao ser ativada, a regra já dispara para os fatos existentes mostrados na simulação ou só a partir da próxima avaliação.	Sumário 3.6 × 3.7 × RF-ADM-016	**Resolvido na revisão da etapa 012 (sumário 0.5, seção 3.6):** a OS não tem origem `regra` ; só a solicitação tem. O rótulo de origem de OS "Regra" sai de 7.3. Fica em aberto se a regra ativada dispara para fatos já existentes (lacuna do documento 4).
13.32	As paradas por causa externa só são decididas na medição (RF-CTR-003), que abre no mês seguinte (proposta de RF-CTR-004). Durante o mês, o painel do contrato (RF-CTR-005) mostra as paradas aguardando, sem poder decidir, e o desconto projetado as trata como não excluídas.	RF-CTR-003 × RF-CTR-005	Painel só de leitura, com "São decididas na medição do mês". Validar com usuários se a decisão antecipada no painel é necessária.

#	Inconsistência	Onde	Decisão provisória
13.33	Quatro componentes novos (6.20 a 6.23): frase de regra, cronograma, régua de faixas e marcador de mapa. Cada um tem a justificativa na própria seção.	Seção 6	Entram na biblioteca de componentes com testes de contraste e de teclado antes das telas 8.29 a 8.34. O cronograma e o mapa precisam de escolha de biblioteca no documento 5.
13.34	Ao medir os pares da versão 0.4, `borda-controle` `#8592A0` sobre Névoa deu 2,88:1, abaixo de 3:1 para componente. As telas atuais põem campos sobre `superficie`, mas nada impedia um campo sobre `fundo`.	4.1 × 4.4	Regra 4.3.8: contorno de componente sobre `fundo` ou `superficie-hover` usa `texto-secundario`. Conferir as telas existentes na revisão de acessibilidade.

Outras pendências do documento

- Validar com 5 técnicos e 5 motoristas o modo guiado do checklist e o tema Sol, em campo e com luva.
- Gerar e testar as instâncias estáticas de Archivo Expanded para o app (largura 125, pesos 700, 800 e 900).
- Definir a biblioteca de gráficos (proposta: Recharts no web; Victory Native ou componentes próprios sobre `react-native-svg` no app) no documento 5.
- Montar a biblioteca de componentes com documentação viva (Storybook) e testes de contraste e de acessibilidade automatizados.

Histórico

Versão	Data	Alteração
0.1	12/11/2026	Primeira versão: princípios, tokens, contraste, componentes, telas, app de campo, microcopy, acessibilidade, iconografia
0.2	12/11/2026	Alinhada ao sumário executivo 0.3: prioridade `urgente`, status do ativo com as regras do sumário, transições e reconhecimento da OS, executor e responsável pelo custo, numeração OS/SS/OR/CL, estados de ordem de reparo e contrato de locação; telas de fornecedor, estoque geral e por subcontratada, ordem de reparo, contrato de locação, vistoria, portal do prestador, link de uso único e portal do locatário; selo de versão e tela de login; inconsistências 13.1, 13.2, 13.9, 13.11, 13.12 e 13.14 resolvidas
0.3	12/11/2026	Alinhada ao sumário executivo 0.4: permissão `os.encerrar`, ação Assumir, link `/l/#<token>`, regras de solicitação e de contrato de locação, rótulos de origem da OS, papéis Posto de combustível e Seguradora, peça em trânsito e `est.decidir_destino`, locatário só no web, RNF-039 e RNF-040; módulo SRV: menu, estados de conexão e de sincronização, painel da subcontratada, técnicos e especialidades, clientes e equipamentos de clientes, abertura de OS de serviço, quadro de distribuição, app do técnico com componentes, número de série, fotos e assinatura do cliente, relatório PDF, conexão com cliente, OS vinculada nas duas contas, troca de conta e push; pendências 13.18 a 13.23

Versão	Data	Alteração
0.4	12/11/2026	Alinhada ao sumário executivo 0.5 (configuração por segmento): chip Em implantação e Colocar em operação (RF-ATV-013), tipo de OS Implantação, origens `cliente_conectado`, `projeto` e `regra`, causa externa, estados de regra, projeto, etapa, contrato com cliente e medição; componentes 6.20 a 6.23; telas de regras (RF-ADM-016), campos extras da OS no web e no app com validação offline (RF-OS-021), pacote de segmento nos primeiros passos (RF-ADM-017), projeto de implantação (RF-PRJ-001 a RF-PRJ-007), painel e medição do contrato com cliente (RF-CTR-001 a RF-CTR-005); visão Mapa de ativos sem requisito novo; contrastes 4.4 e regra 4.3.8; termos, erros, confirmações, estados vazios e alertas novos; ícones; pendências 13.24 a 13.34; histórico reordenado por versão